YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ · DÖNEM ÖDEVİ

MEŞVERET

Oylamayla yönetilen forum — her karar kayda geçer

Analiz, Tasarım ve Politikalar Raporu

Problemin çerçevesi, yapay zekânın nerede gerektiği, ölçümler,
kodun tasarım desenleriyle yeniden düzenlenmesi ve sistemin kuralları

HAZIRLAYAN

Alparslan Tuğra ŞAHİN

Öğrenci No: 24290636

DERS	ÖĞRETİM ÜYESİ	TARİH
Yazılım Mühendisliğine Giriş	Doç. Dr. Savaş TAKAN	9 Ekim 2026

İçindekiler

I Problem ve analiz

1 Özet
2 Problem çerçeveleme
3 Paydaşlar, kısıtlar ve ön-otopsi
4 Aktörler ve kullanım durumları
5 Alan modeli ve veri akışı
6 Yapay zekâ gerekli mi?
7 Başarı metrikleri
8 Baskın tespiti: CRISP-DM analizi
9 Baskın tespiti: ölçüm

II Tasarım ve kod

10 Tasarım desenleri ve SOLID
11 Sistem nasıl kurulu ve ne kadar hızlı
12 Veri modeli, ontoloji ve arayüzler
13 UML ve diğer diyagramlar
14 Sınıf diyagramları
15 Etkileşim diyagramları
16 Durum ve etkinlik diyagramları
17 Bileşen, paket ve dağıtım diyagramları
18 Veri tabanı diyagramları

III Politikalar

19 Azınlıkları nasıl koruyoruz
20 İnsanları kapsamlara ayırma
21 Kararları bölgeye ve konuya sınırlama
22 Öneri ve karar akışı
23 Yönetmelik ve değiştirilemez maddeler
24 Havale (oy devri)
25 İçerik ve silme
26 Mahzen: neden var
27 Kararların sonucu: muhatap, dilekçe, takvim, gazete
28 Görseller
29 Bütünlük, gizlilik ve güvenlik
30 Küçük kolaylıklar

IV Süreç

31 Geliştirme takvimi
32 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
33 Bilinçli açıklar
34 Test ve doğrulama
35 Tasarım denetimi
36 Yapay zekâ kullanım beyanı
37 Kaynaklar

BÖLÜM I

Problem ve analiz

1 Özet

Meşveret'te konular, kurallar ve silmeler oylamayla değişir; her karar üç düğümlü bir deftere mühürlenir ve bir muhataba iletilir: takvime ya da bir kuruma. Tasarımın merkezindeki sorun çoğunluğun azınlığı ezmesidir. Sistem bunu ortadan kaldırmaz; kapsam, eşzamanlı çoğunluk, nitelikli çoğunluk, şerh, gizli oy ve değiştirilemez maddelerle sınırlar.

9	**0**	***5***	**485**
denetim kuralı (R1–R9), bir denetim zinciri olarak öneri açılırken çalışır	öğrenen model: her karar noktası için "yapay zekâ gerekli mi?" sorusu yanıtlandı (§6)	basamaklı temel çizgi merdiveniyle ölçülen baskın tespiti (§9)	otomatik test: 231 birim, 29 defter, 225 entegrasyon; hepsi geçti (9 Ekim 2026)

Rapor dört bölümdür. **Birinci bölüm** problemi ders notlarındaki yöntemle çerçeveler: iş hedefinden karara ve göreve giden huni, problem kanvası, paydaşlar, kısıtlar ve ön-otopsi. Ardından her karar noktası için yapay zekânın gerekip gerekmediğini sorar, başarı metriklerini üç katmanda tanımlar ve veriden karar üreten tek bileşeni, baskın tespitini temel çizgilere karşı ölçer. **İkinci bölüm** kodun tasarım desenleriyle yeniden düzenlenmesini anlatır: bulunan anti-desenler, uygulanan desenler, uygulanmayanlar ve gerekçeleri. **Üçüncü bölüm** sistemin kurallarını, **dördüncü bölüm** karşılaşılan sorunları, bilinçli açıkları, testleri ve yapay zekâ kullanım beyanını içerir.

Baskın tespiti iki döngüde incelenir: önce CRISP-DM'in altı aşamasıyla tohum verisinde (§8), sonra temel çizgilere karşı ölçülerek (§9). İkinci bölüm sistemin veri modelini, Neo4j ontolojisini, PostgreSQL tablolarını, HTTP arayüzünü ve defterin protokolünü de verir (§12). Dördüncü bölümde arayüzün tasarım denetimi de yer alır (§35).

Gereksinimler aktörler ve kullanım durumlarıyla (§4), kavramlar alan modeli, nesne ve veri akış diyagramlarıyla (§5) verilir. İkinci bölüm sistemi UML'nin on dört diyagram türünün hepsiyle ve varlık–ilişki, graf şeması diyagramlarıyla ayrıca anlatır (§13–§18); diyagramlar rapor üretilirken koddan çizilir. Dördüncü bölüm git geçmişinden çıkarılan geliştirme takvimiyle başlar (§31).

Ekran görüntüleri çalışan sistemden, tohum verisiyle alınmıştır. Sistemin saati sahtedir: 29 Eylül 2026 Salı 10:00. Ölçümler ve tablolar ölçüm dosyalarından üretilir (`docs/degerlendirme/`); rapor `docs/rapor/olustur.py` ile yeniden oluşturulabilir. Ayrıntılı tasarım belgesi `DESIGN.md`, kurulum ve senaryolar `README.md` dosyasındadır.

2 Problem çerçeveleme

"Önce doğru problemi bul, sonra problemi doğru çöz." Çerçeveleme hunisini iki düzeyde uyguladık: bütün sistem için ve sistemde veriden karar üreten tek bileşen olan baskın tespiti için.

BASAMAK	MEŞVERET (BÜTÜN SİSTEM)	BASKIN TESPİTİ
İş hedefi	Moderatörü olmayan bir topluluğun ortak kararları çoğunluk tiranlığına düşmeden alması ve kararların dünyada bir karşılığı olması	Oylama sonuçlarının topluluğun gerçek üyelerinin iradesini yansıtması
İş sorusu	Topluluk kararları neden meşruiyet kaybeder? Çünkü azınlık ezilir, kurallar keyfî değişir, silme sansüre döner, kararın sonucu görülmez.	Bir oylama, kısa sürede açılmış ve birbirine bağlı hesaplarla ele geçirilebilir mi?
Karar	Bu öneri kabul edilsin mi? Kim oy verir (kapsam), hangi eşikle, sonuç kime iletilir (muhatap)?	Karar Saati açılırken hangi hesaplar bu oylamanın paydasından çıkarılsın?
Tahmin ya da kural	Tahmin yok. Kurallar (R1–R9) ve eşikler yönetmelikte yazılıdır.	Hesabın koordineli bir kümenin parçası olup olmadığı
Görev türü	Kural tabanlı karar sistemi ve ağırlıklı sayım	Hesap başına ikili sınıflandırma; grafta kümeleme olarak da kurulabilir
Veri ve etiket	Yönetmelik, ontoloji (kapsamlar, alanlar, kaynak sahipliği), oylar	Katılım anları ve ETKİLEŞİM grafı. Gerçek etiket yok: tohumdaki beş baskıncı dışında kimin baskıncı olduğu bilinmez. Ölçüm etiketli bir benzetimle yapıldı (§9).

Huninin son basamağı bir uyarı içerir. Baskın tespiti için etiketli veri yoktur ve toplanması da zordur: baskıncı kendini bildirmez. Bu, ders notundaki "Veri var mı / toplanabilir mi?" sorusunun hayır yanıtıdır ve yapay zekâ kararını belirler (§6).

Tek sayfalık problem kanvası

1 · İŞ HEDEFİ VE DEĞER Moderatörsüz bir toplulukta konu, kural ve silme kararlarını oylamayla almak; azınlığın kaynağını ve sesini korumak; kararı bir muhataba iletmek.	2 · KARAR VE EYLEM Her öneri için kabul ya da ret, seçmen kapsamı ve eşik. Kabulde konu açılır, takvime ya da kuruma iletilir. Sıklık: hızlı şerit sürekli (24 saat), Karar Saati haftada bir.
3 · GÖREV Kural tabanlı denetim (R1–R9) ve ağırlıklı sayım. Veriden karar üreten tek bileşen baskın tespitidir: hesap başına ikili sınıflandırma.	4 · VERİ Üyelik, şehir (adresten), yaş grubu (doğum tarihinden), ilgi alanları, oylar, etkileşim grafı. Ad, adres ve doğum tarihi yalnızca sahibine görünür; defterde takma kimlik vardır, kişisel veri yoktur.
5 · METRİKLER İş: kurum muhataplı kararların yanıt alma oranı, etkinliklerin gerçekleşmesi. Ürün: itiraz ve sessiz onay oranları. Model: baskın tespitinde kesinlik, duyarlılık ve hata maliyeti. Koruyucu: yanlış işaretlenen gerçek üye (§7).	6 · TEMEL ÇİZGİ Bugünkü durum: moderatörlü forum ya da basit çoğunluk oylaması. Baskın tespitinde merdiven: rastgele, hiç kimse, basit kural, üretimdeki kural, basit öğrenen model.
7 · KISITLAR Tek kişilik dönem ödevi; bütçe sıfır, GPU yok, ücretli servis yok. Oy hakkını kısıtlayan her karar açıklanabilir olmalı. Dilekçede yasal yanıt süresi 30 gün (3071 sayılı Kanun).	8 · RİSK VE BAŞARI Ön-otopsi bulguları için bkz. §3. Kabul ölçütü: tohumdaki senaryoların otomatik testlerle beklenen sonucu vermesi; tohumdaki baskının gerçek üye dışlanmadan yakalanması.

KÖTÜ PROBLEM TANIMI

"Yapay zekâ destekli, demokratik ve güvenli bir forum geliştirilecektir."

Kim kullanacak, hangi kararı verecek? "Demokratik" ve "güvenli" nasıl ölçülecek? Çözüm (yapay zekâ) problemden önce seçilmiş.

İYİ PROBLEM TANIMI

"Moderatörü olmayan bir toplulukta her yapısal değişiklik bir öneridir. Sistem öneriyi kimin oylayacağını kaynağın sahipliğinden çıkarır, kararı bir muhataba iletir ve deftere mühürler. Başarı: tohumdaki senaryoların beklenen sonucu vermesi; bir şehrin payını başka şehre aktaran önerinin (№17) o şehrin ayrı oylamasında durması; baskın tespitinin gerçek üyeyi dışlamadan tohumdaki baskını yakalaması."

✓ kullanıcı ✓ karar ✓ görev ✓ metrik ✓ temel çizgi

3 Paydaşlar, kısıtlar ve ön-otopsi

Paydaşlar farklı şeyler ister; ödünleşimleri yazılı karara bağladık. Kısıtlar seçimlerin bir kısmını baştan belirledi. Ön-otopsi, sistemin altı ay sonra başarısız olduğunu varsayıp nedenlerini sıralar.

PAYDAŞ	İSTEDİĞİ	KİMİNLE ÇATIŞIR	SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI
Çoğunluk	Hızlı karar	Azınlığın vetosu	Sessiz onay, basit çoğunluk
Azınlık kapsamları (bir şehir, bir ilgi grubu)	Kendi kaynağına kendisi karar versin	Çoğunluğun hızı	R2, eşzamanlı çoğunluk, şerh, gizli oy
Öneri sahibi	Önerisinin görülmesi ve sonucu	İtiraz edenler	Olgunlaşma süresi, bildirimler, muhatap
Kurumlar (belediye, bakanlık)	Dilekçenin yetkili bir kapsamdan gelmesi	–	R9, 30 günlük yanıt süresi
Sunucuyu işleten	Sistemin çalışması	Herkes: kuralları oylamasız değiştirme gücü vardır	Defter, oylamasız değişiklik tespiti (veri düzeyinde)
Ders yürütücüsü	Gereksinimler, analiz, tasarım	–	DESIGN.md §16 eşleme tablosu, bu rapor
Baskıncılar (karşıt paydaş)	Bir oylamayı ele geçirmek	Herkes	Baskın tespiti, bekleme süreleri

Paydaşların sistemdeki karşılığı aktörlerdir. Aktörler ve yaptıkları işler kullanım durumu diyagramlarındadır (§4).

KISIT	DEĞER	SEÇİME ETKİSİ
Zaman	Tek kişilik dönem ödevi, birkaç haftalık geliştirme	Eşzamanlılık yerine tek lider; dağıtık uzlaşma yok
Bütçe	Sıfır: ücretli API, bulut yok	Hâtif kural tabanlı; gerçek kuruma gönderim yok
Gecikme	Sayfa yanıtı yerelde 100 ms'nin altında (p95); Karar Saati açılışı birkaç saniye	Defter kayıtları toplu gönderilir (§11)
Gizlilik (KVKK)	Ad, adres, doğum tarihi yalnızca sahibine	Defterde takma kimlik; görsellerde EXIF silinir
Donanım	Dizüstü bilgisayar, Docker; telefon için Expo Go	Tek kod tabanı (web ve Android)
Yasal ve etik	Oy hakkını kısıtlayan karar gerekçeli olmalı; dilekçede 30 gün	Baskın tespiti gerekçe yazar; kara kutu model kullanılamaz

Ön-otopsi: "Altı ay geçti ve Meşveret başarısız oldu. Neden?"

OLASI NEDEN	OLASILIK	ETKİ	ÖNLEM
Bir şehrin bütçe payı oylamayla başka şehre aktarıldı	düşük	yüksek	R2 ve eşzamanlı çoğunluk (yapıldı)

OLASI NEDEN	OLASILIK	ETKİ	ÖNLEM
Çoğunluk önce eşikleri düşürdü, sonra güvenceleri kaldırdı	orta	yüksek	D1–D7, izinli aralıklar, R8 (yapıldı)
Bir baskın oylamayı ele geçirdi	orta	yüksek	Baskın tespiti; sabırlı ve sessiz baskın yakalanmıyor (ölçüldü, §9)
Gerçek bir grup baskın sanılıp oydan dışlandı, topluluğun güveni azaldı	orta	yüksek	Gerekçe ve bir oturumluk dışlama (yapıldı); iki aşamalı sayım (önerildi, yapılmadı)
İşleten kuralları sessizce değiştirdi	düşük	yüksek	Defter karşılaştırması ve geri alma (veri düzeyinde yapıldı; kod düzeyinde değil)
Kararlar dünyada karşılık bulmadı, katılım düştü	yüksek	orta	Muhatap, dilekçe, takvim, gazete (yapıldı); gerçek iletim yok
Kimse 24 saatte itiraz etmedi, istenmeyen değişiklik geçti	orta	orta	Bildirimler, olgunlaşma; sessizlik rıza sayılır (bilinçli açık)

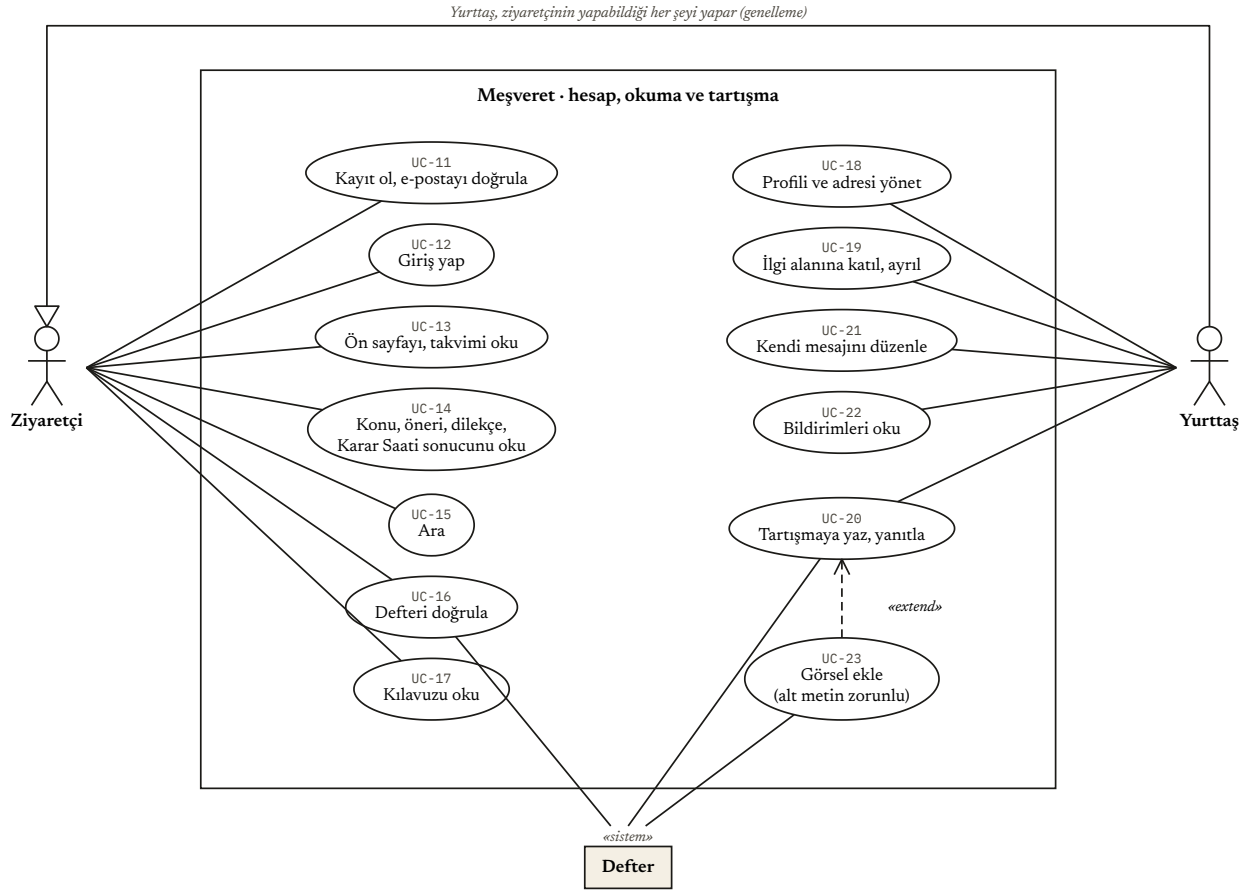
4 Aktörler ve kullanım durumları

Paydaşlar sistemde aktör olarak yer alır. Bir aktörün sistemle yaptığı her iş bir kullanım durumudur. 47 kullanım durumu dört diyagrama bölündü: hesap, okuma ve tartışma; yönetişim (öneri, oy, havale); Mahzen; kararların sonuçları. Numaralar diyagramlar arasında tekildir. Sistemin özgün işleri olan UC-01–UC-07 bölümün sonunda ayrıntılı tanımlanır; ret iletileri koddaki metinlerdir.

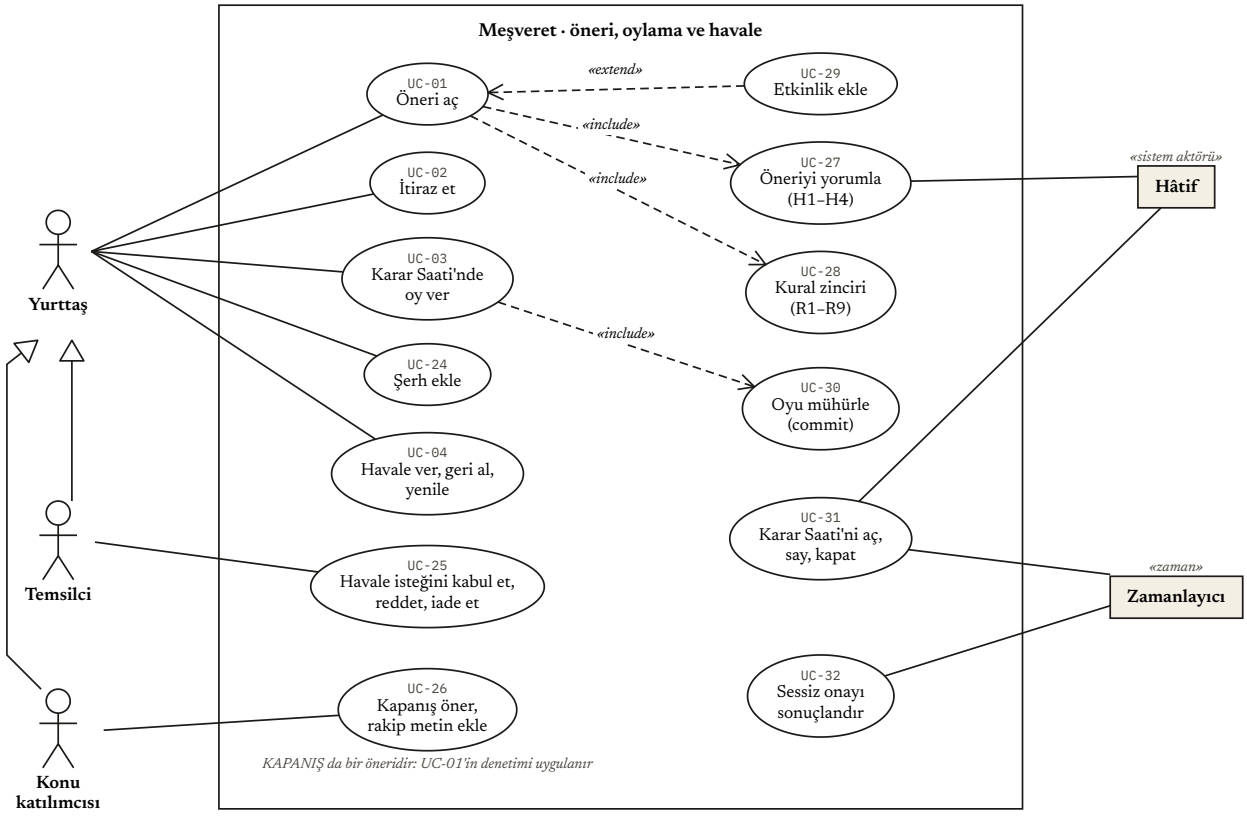
Aktörler

AKTÖR	TÜR	SİSTEMDEKİ İŞİ
Ziyaretçi	insan	Giriş yapmadan okur: ön sayfa, takvim, konular, öneriler, dilekçeler, Karar Saati sonuçları, defter, arama, kılavuz. Defteri doğrulayabilir.
Yurttaş	insan; Ziyaretçi'nin özeli	Kayıtlı, e-postası doğrulanmış, 18 yaşını doldurmuş üye. Öneri açar, itiraz eder, oy verir, havale eder, tartışmaya ve Mahzen'e yazar.
Temsilci	Yurttaş'ın özeli (rol)	Havale alan yurttaş. İsteği kabul eder, reddeder ya da sonradan iade eder. Oyu taşıdığı havaleler kadar ağırlıklıdır ve açık sayılır.
Konu katılımcısı	Yurttaş'ın özeli (rol)	Konuyu açan ya da tartışmasında yazmış yurttaş. Kapanış önerir, rakip karar metni ekler, kurumun dilekçeye yanıtını işler.
Başlık katılımcısı	Yurttaş'ın özeli (rol)	Bir Mahzen başlığında yazmış yurttaş. İfşa oylamasını açar ve o oylamada oy verir.
Etkinlik katılımcısı	Yurttaş'ın özeli (rol)	Bir etkinliğe "Geliyorum" demiş yurttaş. Etkinlik bittikten sonra rapor ve fotoğraf ekler.
Hâtif	sistem aktörü	Kural tabanlı danışman hesabı. Açılışta her öneriyi yorumlar (H1–H4), Karar Saati'nde R1–R9 ve etiket denetimine göre oy verir. Giriş yapamaz.
Zamanlayıcı	zaman	Sessiz onay ve rakip metin sürelerini bitirir, Karar Saati'ni açıp kapatır, süresi dolan havaleleri ve istekleri düşürür.
Defter	sistem	Üç düğümlü, hash zincirli kayıt. Kararları, oy mühürlerini ve ifşaları saklar; doğrulama isteklerine yanıt verir.
Takvim uygulaması	dış sistem	Takvimi `.ics` aboneliğiyle okur.

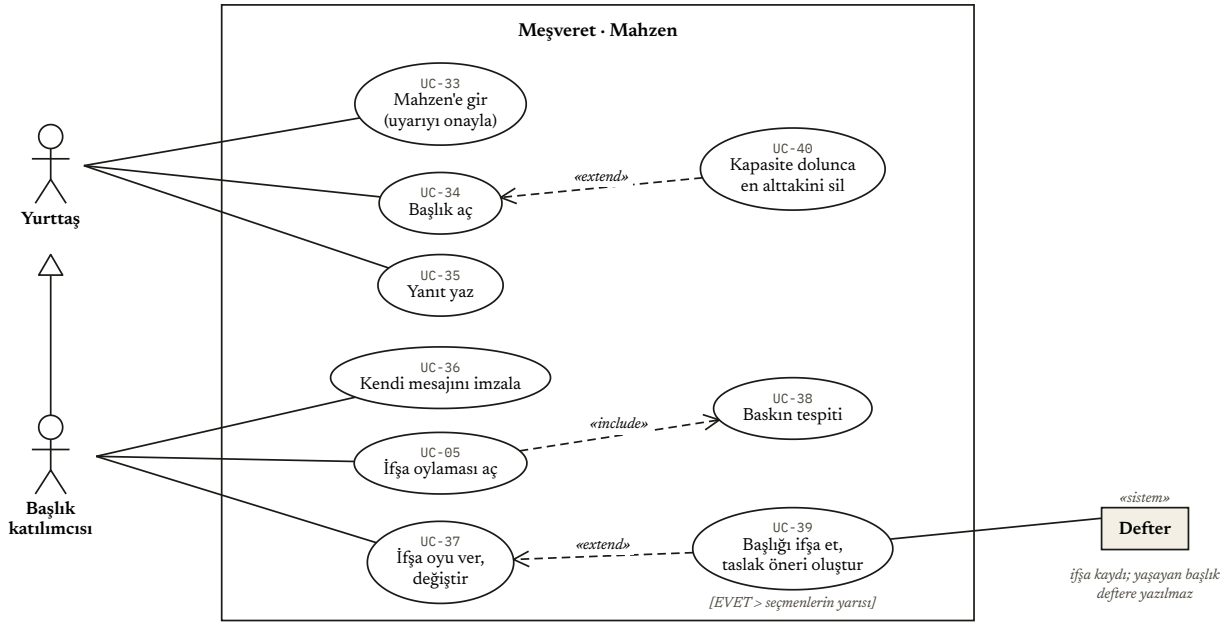
Diyagramlarda düz çizgi aktörle kullanım durumu arasındaki ilişkidir. Kesikli ok «include» ise taban durum içerilen durumu her seferinde çalıştırır: öneri açmak kural zincirini (UC-28) ve Hâtif yorumunu (UC-27) içerir. Kesikli ok «extend» ise genişleyen durum yalnızca koşul sağlanınca devreye girer: etkinlik bilgisi (UC-29) yalnızca takvime giden konu önerisine eklenir. İçi boş üçgen genellemedir.



Şekil 1. *Hesap, okuma ve tartışma. Okuma işlerinin hepsi giriş istemez (yönlendiricilerde `optional_user`); yazma işleri doğrulanmış yurttaş ister. Mesajın her sürümü deftere yazılır (SURUM_EKLENDI); kayıt ve giriş yazılmaz.*



Şekil 2. *Yönetişim: öneri, itiraz, oy, havale, kapanış. Hâtif ve Zamanlayıcı insan olmayan aktörlerdir; Karar Saati'ni açıp kapatan, oyları açıp sayan Zamanlayıcı'dır.*



Şekil 3. *Mahzen. İfşa oylamasını yalnızca başlıkta yazmış olanlar açar; açılırken baskın tespiti çalışır. Yeni başlık açmak kapasiteyi aşarsa en alttaki başlık silinir (UC-40).*



Şekil 4. *Kararların sonuçları: takvim, etkinlik, dilekçe. Kabul edilen konu muhatabına iletilir (UC-47); kurumun yanıtını sisteme konu katılımcısı işler.*

Kullanım durumu tanımları

Her tanımda ön koşul, ana akış, alternatif akışlar ve son koşul vardır. Alternatif akışlardaki tırnaklı metinler kullanıcının gördüğü ret iletileridir (`services/` ve `domain/rules.py`).

UC-01	ÖNERİ AÇ
Aktör	Yurttaş; ikincil: Hâtif, Defter
Ön koşul	Giriş yapılmış. Önerinin seçmen kapsamında oy hakkı var (R5).

UC-01	ÖNERİ AÇ
Ana akış	1. Yurttaş türü, kapsamı, alanı, başlığı ve metni girer. Konu önerisinde muhatabı, gerekiyorsa etkilediği kaynakları ve pay etkisini de girer. 2. Sistem taslağı türüne göre hazırlar (`ProposalKind.prepare`) ve kural zincirini R1–R9 çalıştırır. 3. İhlal yoksa Hâtif'in yorumu eklenir. Önerinin ilk durumu şeridine göre seçilir: hızlı şerit SessizOnay, yavaş şerit Kuyruk, kapanış RakipSüresi. 4. Öneri PostgreSQL'e ve grafa yazılır. ONERI_ACILDI kaydı aynı işlemde outbox'a girer ve deftere gönderilir. 5. Öneri sayfası açılır.
Alternatif	2a. Bir ya da daha çok ihlal varsa öneri açılmaz ve ihlallerin hepsi birlikte döner (HTTP 422). Örnekler: R6 "Bu hedefe yönelik bir öneri … tarihinde oylamayla reddedildi; … tarihine kadar yeniden açılamaz." R9 "Muhatap seçilmeli: konu önerisi bir yere iletilmek için açılır …" 2b. Bölünebilir kaynakta öneri yalnızca öneren kapsamın payına daraltılır (R2): "Bu öneri '…' için … payına daraltıldı; …". Daraltma öneri sayfasında gerekçesiyle görünür.
Son koşul	Öneri itiraza ya da Karar Saati'ne açık; açılışı defterde mühürlü.
Kod	`proposals.open_proposal`, `rules.proposal_chain`, Şekil 19

UC-02	İTİRAZ ET
Aktör	Yurttaş
Ön koşul	Öneri SessizOnay durumunda. Öneri başkasının. İtiraz edenin seçmen kapsamında oy hakkı var.
Ana akış	1. Yurttaş itirazını onaylar. 2. Sistem itirazı kaydeder ve sayar. Eşik, 3 ile kapsamda son 30 günde giriş yapmış üyelerin yirmide birinden büyük olanıdır (`itiraz_esigi`). 3. Sayı eşiğe ulaşırsa öneri yavaş şeride düşer (ONERI_YAVAS_SERIDE); öneri sahibine bildirim gider.
Alternatif	"Kendi önerinize itiraz edemezsiniz." · "Bu öneriye zaten itiraz ettiniz." · "İtiraz için seçmen kapsamında oy hakkı gerekir. …" · Öneri SessizOnay'da değilse durumun kendi gerekçesi (`InvalidTransition`).
Son koşul	İtiraz sayısı arttı. Eşik aşıldıysa öneri Kuyruk'ta ve olgunlaşma süresi bu andan işliyor.
Kod	`proposals.object_to`, Şekil 26

UC-03	KARAR SAATİ'NDE OY VER
Aktör	Yurttaş (Temsilci ise oyu ağırlıklıdır)
Ön koşul	Pencere açık (varsayılan Pazar 20:00, 60 dakika). Öneri bu oturumda. Kişi açılıştaki seçmen listesinde, baskın şüphesiyle işaretli değil, oyunu havale etmemiş.
Ana akış	1. Yurttaş pusulada EVET ya da HAYIR'ı seçer; kapanış önerisinde kabul edilebilir metinleri işaretler. 2. Sistem seçimi oylama biçimine göre doğrular (`BallotMethod.normalize`). 3. Tuz üretilir ve commit = sha256(oy belgesi ‖ tuz) hesaplanır. Oy ve tuz PostgreSQL'e yazılır; deftere yalnızca commit gider (OY_MUHUR). 4. "Oyunuz mühürlendi" görünür. Pencere kapanınca seçim ve tuz deftere açılır (OY_ACILDI); herkes commit'i yeniden hesaplayabilir.
Alternatif	"Şu anda açık bir Karar Saati penceresi yok." · "Bu öneride oy hakkınız yok (seçmen listesi pencere açılırken alındı)." · "Bu alanda oyunuzu havale ettiniz (zincir … adlı yurttaşta bitiyor); oy kullanamazsınız." · "Bu oylamada baskın şüphesiyle işaretlendiniz ve dışlandınız. …" · "Bu oylamada oyunuzu zaten verdiniz; mühürlü oy değiştirilemez."
Son koşul	Oy mühürlü. Sayımda ağırlığı 1 artı zinciri kendisinde biten seçmen sayısıdır.
Kod	`decision_hour.cast_vote`, `_cast`, Şekil 20

UC-04	HAVALE VER, GERİ AL, YENİLE
Aktör	Yurttaş; ikincil: Temsilci

UC-04	HAVALE VER, GERİ AL, YENİLE
Ön koşul	Karar Saati penceresi kapalı. Alıcı havale kabul ediyor.
Ana akış	1. Yurttaş alıcının takma adını ve alanı (ya da genel havaleyi) seçer. 2. Sistem döngü denetimini alt alanlar dahil yapar ve isteği Bekliyor durumunda kaydeder; kabul süresi 7 gündür (`havale_kabul_suresi`). Aynı alandaki bekleyen eski istek iptal olur. 3. Temsilci kabul edince HAVALE kenarı grafa girer, bitişi kabulden 180 gün sonradır. Aynı alandaki eski havale sona erer. 4. Son 14 günde uyarı şeridi görünür; yenileme süreyi baştan başlatır.
Alternatif	"Karar Saati penceresi açık: havale grafı bu oturum için kilitli. ..." · "... havale kabul etmiyor." · "Bu havale bir döngü oluşturur." · Alıcı Hâtif ise istek beklemeden kabul edilir. Temsilci reddederse veren "reddedildi" görür; süre dolarsa istek düşer.
Son koşul	İstek bekliyor ya da havale yürürlükte. Yürürlükteki havale bir sonraki Karar Saati'nin anlık görüntüsüne girer.
Kod	`delegation.request_delegation`, `accept_request`, `renew_delegation`, Şekil 27

UC-05	İFŞA OYLAMASI AÇ
Aktör	Başlık katılımcısı; ikincil: Defter
Ön koşul	Mahzen uyarısı onaylanmış. Kişi başlıkta yazmış. Başlık donmamış ve açık bir oylaması yok.
Ana akış	1. Katılımcı "Öneriye dönüştür" oylamasını açar. 2. Sistem başlıkta yazmış olanları seçmen olarak dondurur, baskın tespitini çalıştırır (UC-38) ve işaretlileri dışlar. 3. Seçmenler gizli oy verir ve oylarını değiştirebilir (UC-37). 4. EVET sayısı seçmenlerin yarısını aştığı an başlık donar ve takma adlar açılır. MAHZEN_IFSA deftere yazılır, oylamayı açana bir KONU taslağı oluşur (UC-39).
Alternatif	"Başlık zaten ifşa edildi." · "Bu başlıkta yazmamış biri başlık üzerinde işlem yapamaz." · "Bu başlıkta zaten açık bir oylama var." · Başlık kapasiteden düşerse oylama da onunla silinir (bilinçli açık).
Son koşul	Oylama açık ya da başlık ifşa edilmiş, taslak öneri sahibinin önünde.
Kod	`cellar.open_reveal_vote`, `cast_reveal_vote`, `_reveal`, Şekil 23

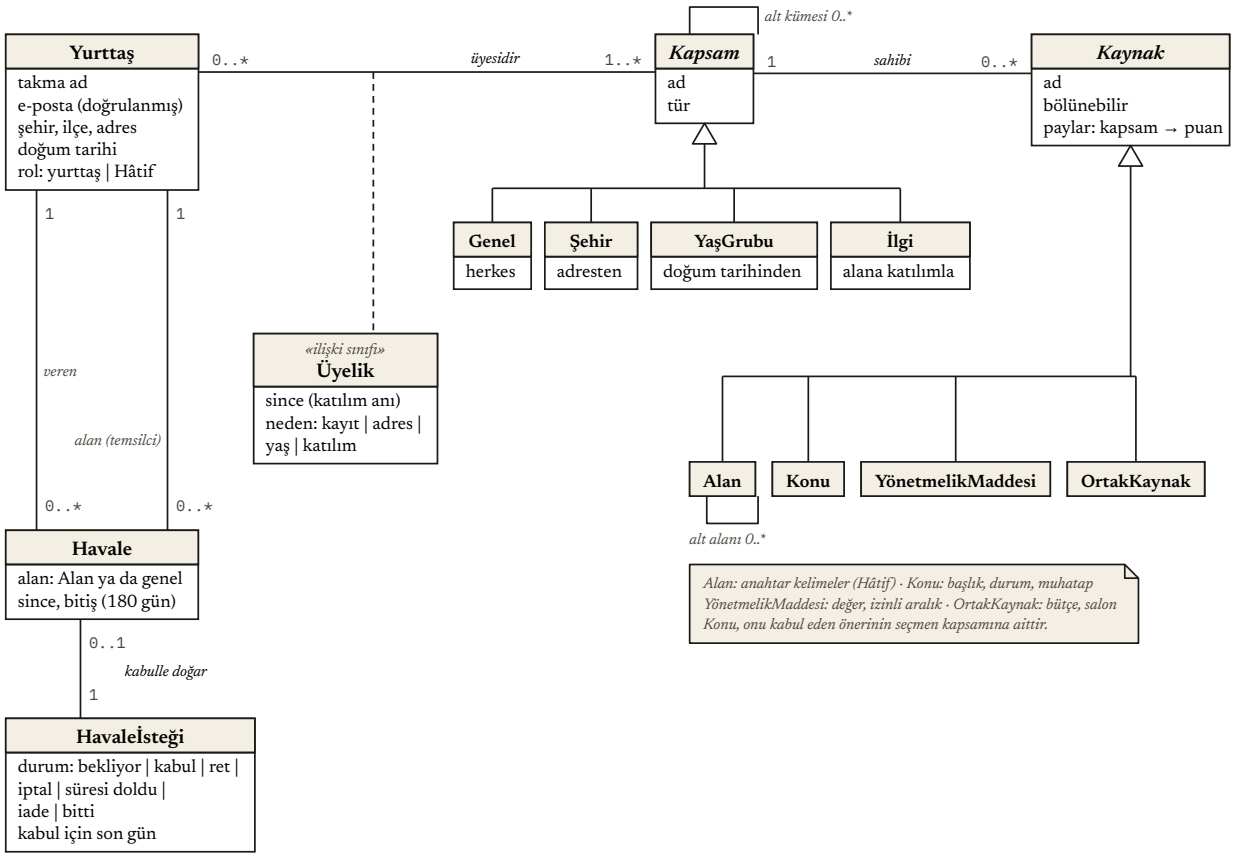
UC-06	ETKİNLİK RAPORU YAZ
Aktör	Etkinlik katılımcısı; ikincil: Defter
Ön koşul	Etkinlik bitmiş. Kişi katılım bildirmiş ve bu etkinliğe rapor yazmamış.
Ana akış	1. Katılımcı rapor metnini, isteğe bağlı katılımcı sayısını ve en çok dört fotoğrafı (UC-45) girer. 2. Sistem raporu kaydeder ve ETKINLIK_RAPORU olarak deftere yazar. 3. Rapor etkinlik sayfasında ve ön sayfanın "Gerçekleşti" haberinde görünür.
Alternatif	"Rapor etkinlik bittikten sonra yazılır (...)." · "Raporu etkinliğe katılacağını bildirenler yazar." · "Bu etkinliğe zaten bir rapor yazdınız." · "Rapor en az 10 karakter olmalı." · "Katılımcı sayısı 0 ile 100.000 arasında olmalı."
Son koşul	Rapor ve fotoğraflar etkinliğe bağlı; defterde mühürlü.
Kod	`calendar.add_report`, `report_refusal`, Şekil 29

UC-07	KURUM YANITINI İŞLE
Aktör	Konu katılımcısı; ikincil: Defter
Ön koşul	Dilekçe iletilmiş. Kurum dilekçenin alıcıları arasında ve yanıtı daha önce işlenmemiş.

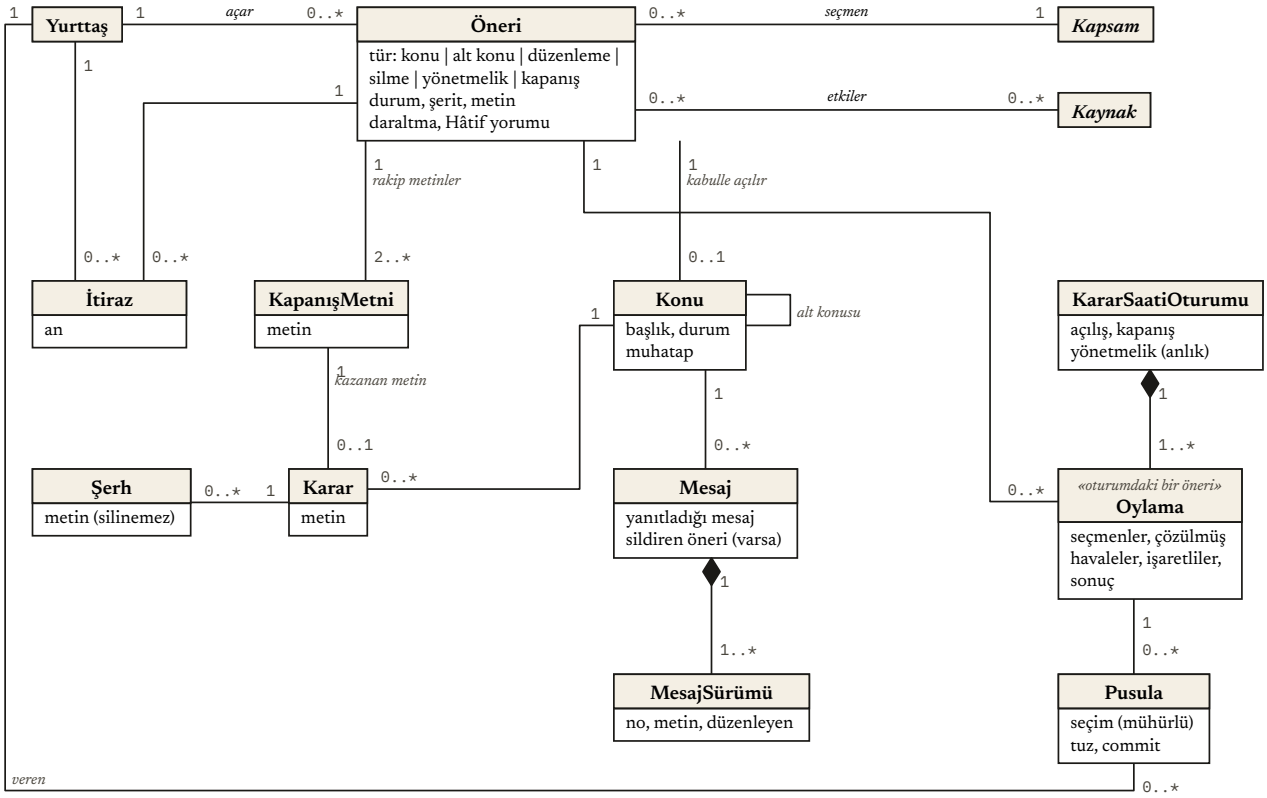
UC-07	KURUM YANITINI İŞLE
Ana akış	1. Katılımcı kurumu seçer; yanıt metnini, tarihini, varsa evrak sayısını ve taranmış belgeyi (UC-46) girer. 2. Sistem tarihi denetler ve DILEKCE_YANITI kaydını deftere yazar. 3. Dilekçe sayfasında o alıcı "yanıtlandı" olur. Konunun yazarına, tartışmasında yazanlara ve önerinin sahibine bildirim gider (yanıtı işleyen hariç).
Alternatif	"Kurumun yanıtını yalnızca konunun katılımcıları işleyebilir." · "Bu kurum dilekçenin alıcıları arasında değil." · "... yanıtı zaten işlendi." · "Yanıtın tarihi dilekçenin iletildiği günden önce olamaz." · "Yanıtın tarihi bugünden sonra olamaz."
Son koşul	Yanıt dilekçeye bağlı. Defter yanıtı kimin işlediğini kaydeder, yanıtın gerçekliğini doğrulamaz (bilinçli açık).
Kod	`petitions.add_reply`, `reply_refusal`, Şekil 29

5 Alan modeli ve veri akışı

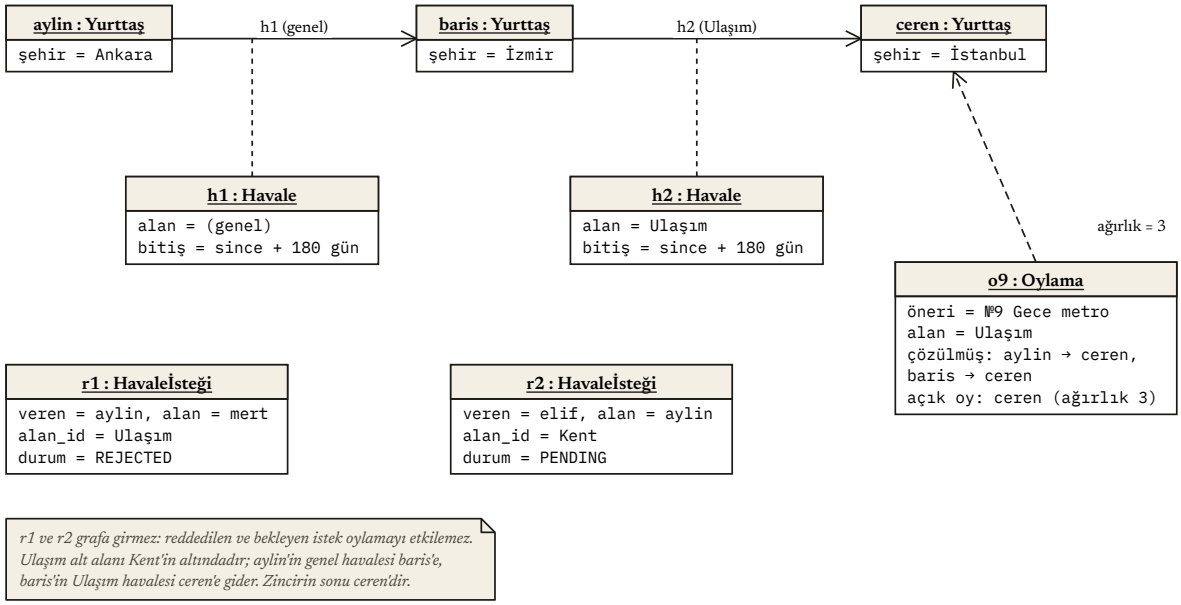
Alan modeli sistemin kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri koddan bağımsız, Türkçe adlarla gösterir. Kodla birebir eşleşen sınıflar ve tablolar ikinci bölümdedir (§14, §18). Nesne diyagramı tohumdaki bir havale zincirini somutlaştırır. Veri akış diyagramları verinin dış dünyadan hangi süreçlere ve depolara gittiğini gösterir.



Şekil 5. *Alan modeli: yurttaş, kapsam, kaynak ve havale. Üyelik bir ilişki sınıfıdır: yurttaşın bir kapsama ne zaman ve neden (kayıt, adres, yaş, katılım) girdiğini taşır. Kaynağın sahibi bir kapsamdır; R2 kararı yalnızca sahip kapsama ya da alt kümelerine bırakır.*

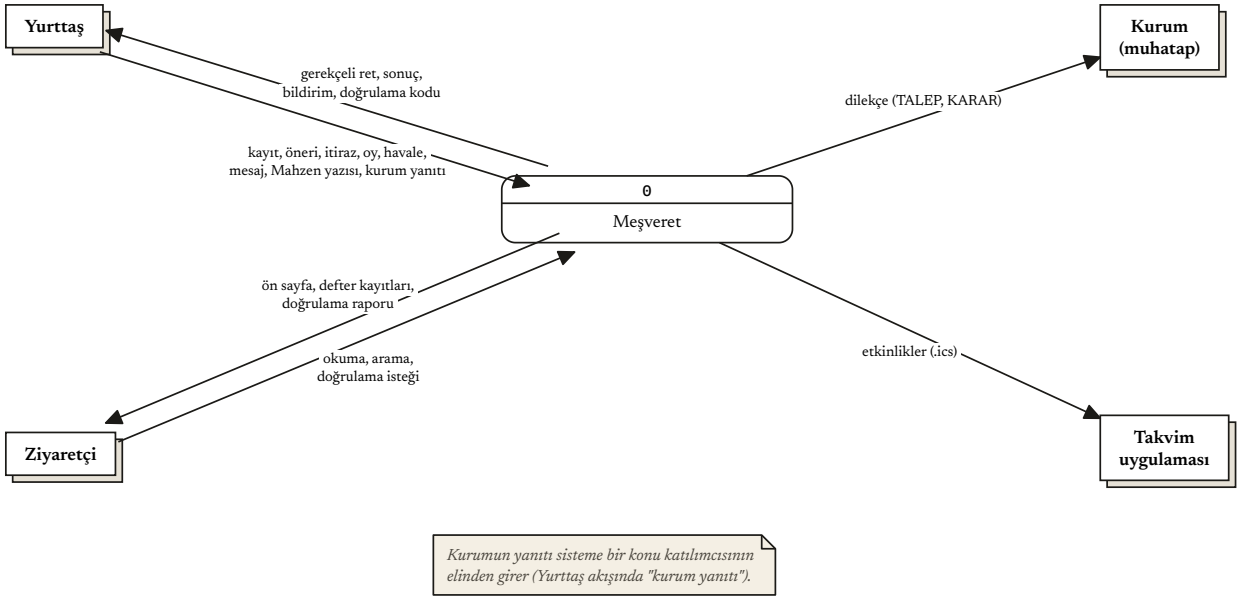


Şekil 6. *Alan modeli: öneri, tartışma, karar ve oylama. Konu, onu kabul eden önerinin seçmen kapsamına aittir. Karar, kapanış önerisinde en çok onay alan metindir; kaybeden metnin sahipleri ve onaylayanları Şerh yazabilir. Oylama, bir önerinin bir oturumdaki anlık görüntüsüdür; pusula oturumla birlikte yaşar.*

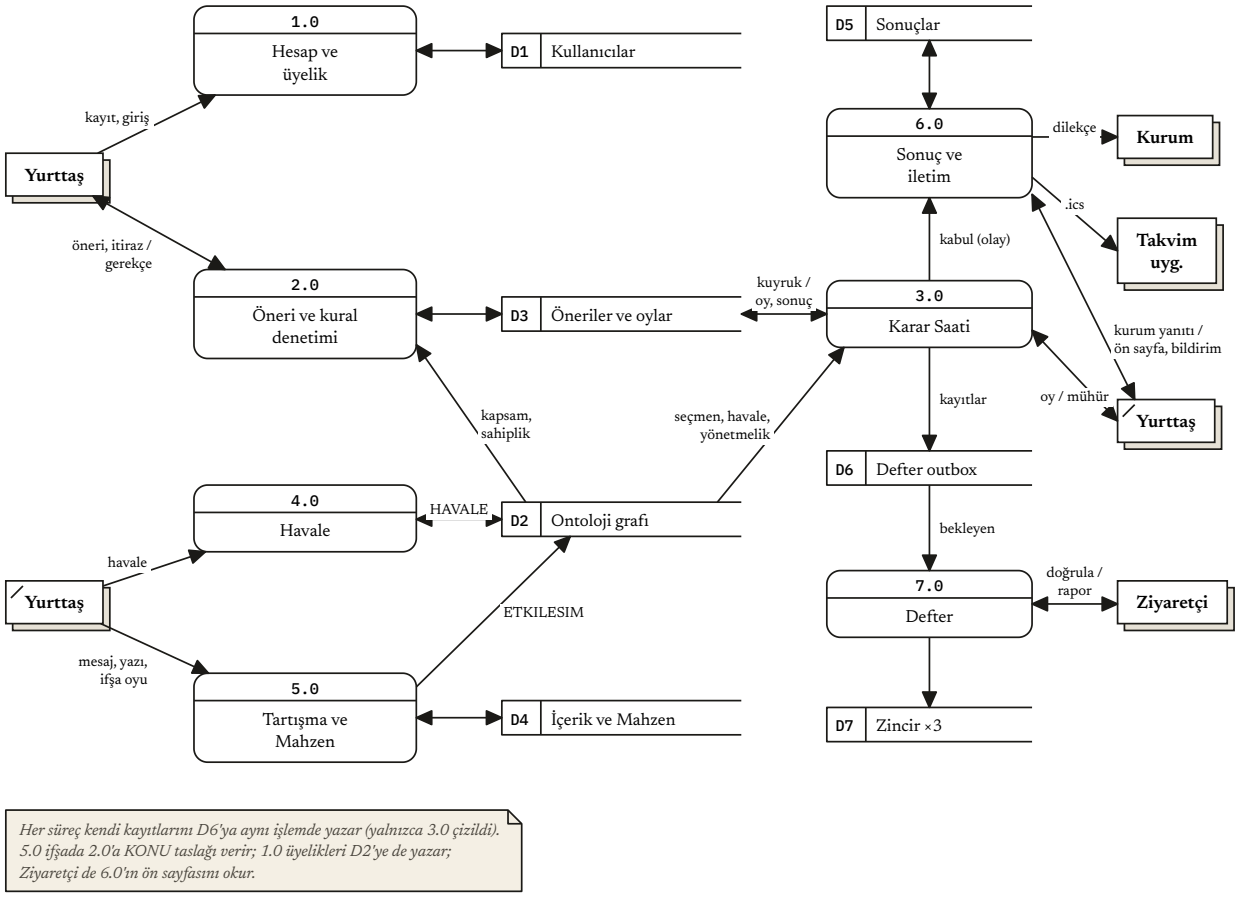


Şekil 7. *Nesne diyagramı: Karar Saati #1'de №9 (Gece metro seferleri) için havale zinciri. aylin'in genel havalesi baris'e, baris'in Ulaşım havalesi ceren'e gider; ceren'in oyu 3 ağırlık taşır (`test_seed`). Reddedilen ve bekleyen istekler grafa girmez.*

Veri akış diyagramları Gane–Sarson gösterimindedir: yuvarlak köşeli kutu süreç, gölgeli kutu dış varlık, sağı açık dikdörtgen veri deposudur. Bağlam diyagramında sistem tek bir süreçtir; birinci düzey onu yedi sürece ayırır. İki düzeyin dış akışları denktir: bağlamdaki her akış birinci düzeyde bir sürece bağlanır.



Şekil 8. *Veri akış diyagramı, bağlam (düzey 0). Sistemin dışarıya giden tek resmî çıktıları dilekçe ve `.ics` takvimidir; e-posta doğrulama kodu bu sürümde konsola yazılır.*



Şekil 9. *Veri akış diyagramı, düzey 1. D1, D3, D4, D5 ve D6 PostgreSQL'deki tablo gruplarıdır, D2 Neo4j grafi, D7 defter düğümlerindeki SQLite dosyalarıdır. Süreçler deftere doğrudan yazmaz: kayıtlar önce outbox'a (D6) girer, 7.0 onları sırayla gönderir.*

6 Yapay zekâ gerekli mi?

Ders notundaki karar ağacını (etik ve yasal mı → basit bir kural işi görüyor mu → veri var mı → hatanın bedeli yönetilebilir mi) sistemdeki her karar noktasına uyguladık. Hiçbir nokta öğrenen bir model

gerektirmiyor. Kurallar ya yeterli ya da açıklanabilirlik nedeniyle zorunlu; tek veri odaklı bileşende öğrenen model ölçüldü ve kuralı geçemedi.

KARAR NOKTASI	ETİK VE YASAL MI	BASİT KURAL YETİYOR MU	VERİ	HATANIN BEDELİ	SEÇİM
Önerinin kurallara uyması (R1–R9)	evet	evet: kurallar yönetmelikte yazılı (harf notu örneği gibi)	–	yüksek: yanlış ret hak kaybıdır	**Kural**
Oy sayımı ve eşik	evet	evet: aritmetik	–	çok yüksek	**Kural**
Hâtif'in etiket denetimi (alan, kaynak, şehir)	evet	büyük ölçüde: anahtar kelime eşlemesi	etiketli öneri yok	orta: tek oy, gerekçesi yazılı	**Kural**; dil modeli ileride yalnızca öneri olarak
Silmenin içerik kuralına uyması (H4)	dikkat: ifade özgürlüğü	kısmen: kelime eşlemesi anlamı kaçırır	yok	yüksek	**Kural ve insan oyu** (2/3)
Baskın tespiti	dikkat: oy hakkını kısıtlar, gerekçe zorunlu	ölçüldü: hızlı baskını yakalıyor	gerçek etiket yok	yüksek, iki yönde	**Kural**; öğrenen model ölçüldü, reddedildi
Muhatap yetkisi (R9)	evet	evet: tablo	–	orta	**Kural**
Haber üretimi	evet	evet: kalıp	–	düşük	**Kural**
Yarım ton baskı	evet	evet: algoritma	–	düşük	**Algoritma**

Yelpazenin solundan başlamak

Kural, klasik makine öğrenmesi, derin öğrenme ve büyük dil modeli bir yelpazedir: sağa gittikçe esneklik, maliyet ve karmaşıklık artar. Ders notunun kuralı, sola ancak sol yetmediğini ölçtüğünüzde geçmektir. Baskın tespitinde bunu ölçtük (§9): öğrenen karar ağacı benzetimde kurala göre daha ucuz çıktı ama duyarlılığı 0,09 kaldı; gerçek tohum verisinde beş baskıncının hiçbirini yakalamadı. Öğrendiği kural benzetimin izlerine dayanıyordu. Yeni veri geçmişe benzemedi; ders notundaki beşinci koşul ("benzer yeni veri") sağlanmadı. Baskıncı da kurala uyum sağlayan bir karşı taraftır: kural yayımlandığında (Meşveret'te eşikler herkese açık yönetmelik maddeleridir) baskın biçim değiştirir.

Hâtif: yapay zekâ değil, bilerek

Ödev yapay zekâ tabanlı bir bilirkişi öneriyordu. Hâtif kural tabanlıdır ve bu bilinçli bir seçimdir:

- **Belirlenimcilik.** Aynı öneri her seferinde aynı oyu almalıdır. Dil modelleri olasılıksaldır: aynı girdiye farklı yanıt verebilir, girdideki küçük bir fark çıktıyı değiştirebilir. Hâtif'in oyu defterde mühürlüdür ve itiraz edilebilir olmalıdır; yeniden çalıştırınca değişen bir oy savunulamaz.
- **Halüsinasyon.** Bir dil modeli olmayan bir kural ihlali uydurabilir. Oylamada bu, bir seçmenin oyunu uydurma bir gerekçeye dayandırmak demektir.
- **Açıklanabilirlik.** Hâtif her HAYIR'ın gerekçesini kural koduyla yazar: "R2: …", "H4: IK-2 kuralının belirtilen kısımda karşılığı yok".
- **Maliyet belirleyici değil.** Öneri başına 1.500 girdi ve 300 çıktı jetonu, milyon jeton başına varsayımsal 1 $ ve 4 $ fiyatla öneri başına yaklaşık 0,003 $ tutar; tohumdaki 24 öneri için birkaç sent. Seçimi maliyet değil, belirlenimcilik ve açıklama zorunluluğu belirledi.

YAPAY ZEKÂNIN ÜRÜNDEKİ ROLÜ (HÂTİF)

Tamamlayıcı: sistem Hâtif olmadan da çalışır; Hâtif yalnızca bir oy ve bir yorumdur. **Tepkisel:** öneri açılınca ve Karar Saati açılınca çalışır. **Statik:** kuralları kişiye göre değişmez; yönetmelik değişince herkes için değişir.

İNSAN DÖNGÜDE: EMEKLE, YÜRÜ, KOŞ

Karar her zaman seçmenlerindir; Hâtif bir oydur. Etiket denetimine bir dil modeli eklenseydi "emekle" aşamasında kalırdı: formda öneri sahibine alan ve kaynak önerir, kişi seçer. Oy veremez, gerekçesi Hâtif'in kural gerekçesinin yerine geçemez.

7 Başarı metrikleri

Metrikler üç katmanda tanımlandı ve birbirine bağlandı: iş metriği kararların dünyada karşılık bulup bulmadığını, ürün metriği sistemin nasıl kullanıldığını, model metriği tek veri odaklı bileşenin başarımını ölçer. Her biri için bir koruyucu metrik vardır.

KATMAN	METRİK	TOHUMDAKİ DEĞER	KORUYUCU (GUARDRAİL)
İş	Kurum muhataplı dilekçelerin yanıt alma oranı	1 / 3 dilekçe (11 alıcıdan 1'i); ikisinin süresi dolmadı	Süresinde yanıt verilmeyen dilekçe gazetede haber olur
İş	Gerçekleşen etkinliklerin raporlanma oranı	4 / 5 geçmiş etkinlik raporlu; kısa film gecesinin raporu yazılmadı	Raporu yalnızca katılımını bildiren yazar
İş	Azınlık payını gasp eden önerinin uygulanmaması	№17 Genel'de kabul, İstanbul'da ret: uygulanmadı	Orantısızlık eşiği izinli aralıkta (5–30 puan)
Ürün	Sessiz onayla kabul edilen öneri payı	20 / 35 öneri	İtiraz eşiği en çok 20 itiraz ya da %20 (izinli aralık)
Ürün	İtirazla yavaş şeride geçen öneri	5 öneri, 15 itiraz	Öneri sahibi kendi önerisine itiraz edemez
Model	Baskın tespitinde kesinlik ve duyarlılık	Canlı: 5/5 yakalandı, yanlış işaret 0. Benzetim: 0,26 / 0,32	Yanlış işaretlenen gerçek üye sayısı

GOODHART YASASI: ÖLÇÜT HEDEF OLUNCA BOZULUR

"Yakalanan baskıncı sayısı" hedef olsaydı, eşikleri düşürmek sayıyı artırırdı; aynı saatte kaydolan gerçek bir sınıf da dışlanırdı. Koruyucu metrik bu yüzden yanlış işaretlenen gerçek üye sayısıdır. "Sessiz onayla kabul" hedef olsaydı itiraz eşiğini yükseltmek oranı artırırdı; izinli aralık eşiği en çok 20 itiraza ya da aktif üyelerin %20'sine bağlar. Model metriği iş metriğinden kopuk okunmaz: baskın tespitinin duyarlılığı yükseldiğinde gerçek üyelerin oy hakkı azalıyorsa sistem iş hedefinden uzaklaşır.

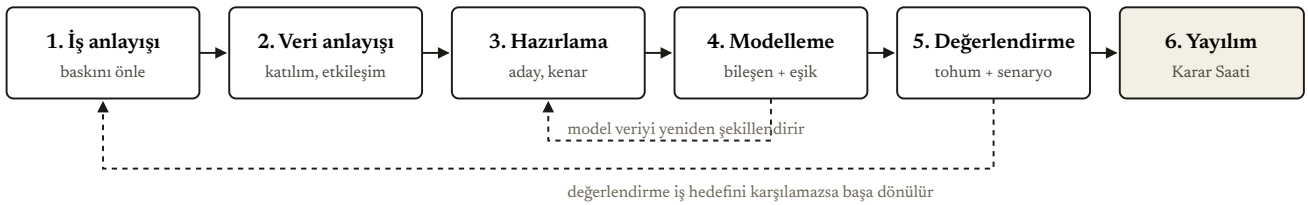
8 Baskın tespiti: CRISP-DM analizi

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), bir veri problemini altı aşamada ele alan standart süreçtir: iş anlayışı, veri anlayışı, veri hazırlama, modelleme, değerlendirme ve yayılım. Meşveret'te veriden karar üreten bileşen baskın tespitidir. Bu analiz onu bu altı aşamadan geçirir.

Analiz ilk kez 2 Ekim 2026'da yapıldı (`docs/crisp/`). Bu rapor için ölçüm betiği (`docs/crisp/analiz.py`) güncel tohumla, Karar Saati #1'in açılış anındaki veriyle yeniden çalıştırıldı; aşağıdaki sayılar `docs/crisp/sonuclar.json`'dan gelir. Tohuma sonradan eklenen tartışma mesajları yalnızca köklü üyeler arasındaki etkileşim grafını büyüttü; adaylar, bulunan küme, eşik taraması ve yapay senaryoların sonuçları ilk ölçümle aynı çıktı. Bu bölüm baskın tespitinin ilk döngüsüdür; ikinci döngü, temel çizgilerle ölçüm, bir sonraki bölümdedir (§9).

45	**5 / 5**	**432 / 576**	**4 / 5**
Karar Saati #1'de Genel kapsamın seçmeni	gerçek baskıncının işaretlenen sayısı; yanlış işaret 0	eşik birleşiminde kusursuz sonuç; kaçırmaların hepsi küme eşiği 6'da	yapay senaryoda bilinen bir zayıflık doğrulandı

Sonuç: kural tabanlı tespit, tohumdaki baskın biçimini (art arda açılmış, birbirine yanıt veren hesaplar) her makul eşikte yakalıyor. Ancak tohumda baskıncı olmayan yeni üye bulunmadığı için yanlış işaret oranı gerçek veriyle ölçülemedi. Yapay senaryolar, aynı gün katılan gerçek bir grubun baskın sanıldığını ve zamana yayılan, etkileşimsiz ya da bölünmüş baskınların kaçtığını gösterdi. Bu sınırlar tasarım belgesinde bilinçli açık olarak zaten yazılıydı; ölçüm onları sayıyla doğruladı.



Aşamalar sırayla ama döngü hâlinde yürür: geri dönüş okları süreç modelinin parçasıdır.

1. İş anlayışı

Amaç, kısa sürede açılmış ve birbirine bağlı hesaplarla bir oylamanın ele geçirilmesini, gerçek kimlik doğrulaması olmadan, oylama açılmadan önce tespit etmektir.

- **Sorun:** Meşveret'te oy hakkı e-posta doğrulamasıyla doğar ve kayıtta seçilen şehirde oy hakkı hemen başlar. Bir kişi ya da küçük bir grup, Karar Saati'nden önce hesap açıp birbirini destekleyerek bir oylamayı çevirebilir. Gerçek çözüm e-Devlet gibi bir kimlik doğrulamasıdır ve ödevin kapsamı dışındadır.
- **Paydaşlar:** oylamaya katılan yurttaşlar (sonucun meşruluğu), işaretlenen hesaplar (gerekçe hakkı), yönetmeliği oylayan topluluk (eşikler).
- **Başarı ölçütleri:** (1) tohumdaki baskın senaryosu yakalanmalı; (2) köklü üyeler işaretlenmemeli; (3) her işaretin okunabilir bir gerekçesi olmalı; (4) işaret içerik silmemeli, yalnızca o oylamada paydadan çıkarmalı; (5) eşikler oylanabilir olmalı.
- **Kısıtlar:** etiketli eğitim verisi yok; karar her denetçinin yeniden hesaplayabileceği kadar deterministik olmalı; Karar Saati açılışında saniyeler içinde çalışmalı.

Veri madenciliği hedefi bu ölçütlerden çıkar: oylama anındaki seçmenler arasında yeni ve yoğun bağlantılı kümeleri bulan, açıklanabilir bir sınıflandırma.

2. Veri anlayışı

Kullanılan iki veri vardır: her seçmenin kapsama katılım anı ve kullanıcılar arasındaki ETKİLEŞİM ağırlıkları. Karar Saati #1'in açılış anında (29 Eylül 2026, 10:00 İstanbul) Genel kapsamın 45 seçmeni vardı.

SİNYAL	NEREDEN GELİR	AĞIRLIK
Yanıt	Bir mesajın başka birinin mesajına yanıt olması	1 (yanıt verenden yanıtlanana)
Havale	Oy hakkının birine devredilmesi	2
Yakın kayıt	İki hesabın 60 dakika içinde açılması	1 (iki yönde)
Ortak başlık	Aynı başlığa 30 dakika içinde ilk kez katılmak	0,5 (iki yönde)

ÖLÇÜM (KARAR SAATİ #1 AÇILIŞI)	DEĞER
Genel kapsamda oy hakkı olan seçmen	45
Seçmenler arasındaki yönlü etkileşim kenarı	270
Yönsüz çift (iki yön toplanınca)	163
Çift ağırlıklarının dağılımı	1,0: 89 çift · 2,0: 37 · 3,0: 19 · 4,0: 9 · 5,0: 4 · 6,0: 1 · 7,0: 2 · 8,0: 1 · 12,0: 1
Üyelik yaşı (gün)	en küçük 0,2 · medyan 364 · en büyük 7.300
Son 7 günde katılan (aday)	5: mavi_kus, sari_kedi, yesil_at, mor_balik, turuncu_ari
Adaylar arasındaki çift ve ağırlıkları	10 çift (olası çiftlerin tamamı) · ağırlıklar 3 ya da 4
Adayların katılım yayılımı	32 dakika (4,5 ile 5,0 saat önce)

- **Veri kalitesi:** sinyaller niyetin değil davranışın vekilidir. Yanıt ağırlığı bir tartışmayla bir ittifakı ayırmaz. Yakın kayıt sinyali, aynı derste birlikte kaydolan gerçek öğrencileri de birbirine bağlar.
- **Etiket:** gerçek kullanımda hangi hesabın baskıncı olduğu bilinmez. Tohumda bilinir: `seed.RAIDERS` listesindeki 5 hesap. Değerlendirme bu etiketi kullanır.
- **Önemli bulgu:** tohumda son 7 günde katılan ve baskıncı olmayan hiçbir üye yoktur. Bu yüzden gerçek veride yanlış işaret çıkma olanağı yoktu; bu soru yapay senaryolarla sınanmıştır (aşağıda, 5. aşama).

3. Veri hazırlama

Ham etkileşim grafı üç adımda kümelemeye hazır hâle gelir. Hazırlama, Karar Saati açılışının anlık görüntüsüyle yapılır: o andan sonraki etkileşimler hesaba girmez.

1. **Aday seçimi:** katılım anı oylama anından en çok `baskin_yeni_uye_suresi` (7 gün) önce olan seçmenler. Köklü üyeler baştan dışarıda kalır; bu, yanlış işareti sınırlayan ilk kararımızdır.
2. **Yön birleştirme:** A → B ve B → A ağırlıkları toplanıp tek yönsüz kenara çevrilir. Karşılıklı etkileşim tek yönlüden ağır basar.
3. **Kenar eşiği:** toplam ağırlığı `baskin_min_agirlik` (1) ve üstü olan çiftler kenar olur. Tek bir ortak başlık (0,5) tek başına iki kişiyi bağlamaz.

Her kümenin üç özniteliği hesaplanır: büyüklük (hesap sayısı), yoğunluk (içerideki kenar / olası kenar) ve katılım yayılımı (en erken ile en geç katılım arasındaki süre).

4. Modelleme

Model kural tabanlıdır: aday grafının bağlı bileşenleri bulunur ve üç eşiği birlikte geçen bileşenler işaretlenir. Makine öğrenmesi bilinçli olarak kullanılmadı.

EŞİK (YÖNETMELİK MADDESİ)	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK	ANLAMI
`baskin_yeni_uye_suresi`	7 gün	1 – 30 gün	Aday sayılacak yenilik
`baskin_min_agirlik`	1	0,5 – 10	Kenar sayılacak en düşük etkileşim

EŞİK (YÖNETMELİK MADDESİ)	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK	ANLAMI
baskin_min_kume	4 hesap	3 – 20	İşaretlenecek en küçük küme
baskin_yogunluk_esigi	≥ 1/2	≥ 1/3 – ≥ 1	Kümenin ne kadar sıkı bağlı olduğu
baskin_katilim_araligi	24 saat	1 saat – 7 gün	Katılımların ne kadar dar bir zamana sığdığı

NEDEN MAKİNE ÖĞRENMESİ DEĞİL

Etiketli veri yok; bir sınıflandırıcıyı eğitecek gerçek baskın örneği bulunmuyor. Bir yurttaşın oyunu sayım dışı bırakan karar, kişinin okuyabileceği bir gerekçe ister: "5 hesaplık yeni ve yoğun bağlantılı küme (yoğunluk %100, katılım yayılımı 0,5 saat): baskın şüphesi.". Eşikler topluluğun oylayabileceği sayılardır; bir modelin ağırlıkları oylanamaz. Sonuç deterministiktir: herkes aynı veriyle aynı kararı yeniden hesaplayabilir. (İkinci döngüde öğrenen bir model benzetim verisiyle denendi ve gerçek veride genellenmedi; §9.)

5. Değerlendirme

Tohumdaki gerçek veriyle tespit kusursuz sonuç verdi: 5 baskıncının 5'i işaretlendi, 40 seçmenin hiçbiri yanlış işaretlenmedi. Bu sonuç güçlü bir genelleme değildir, çünkü veride baskıncı olmayan yeni üye yoktu.

Tohum verisi, varsayılan eşikler

	İŞARETLENDİ	İŞARETLENMEDİ
Gerçek baskıncı	**5 (doğru işaret)**	0 (kaçan)
Baskıncı değil	0 (yanlış işaret)	**40 (doğru temiz)**

Bulunan küme: 5 hesap, yoğunluk 1 (10 çiftin 10'u bağlı), katılım yayılımı 32 dakika. Karar Saati #1'in sonuç ekranında iki oylamada da "5 hesabın oyu baskın şüphesiyle sayılmadı" satırı görünür; hesaplar adıyla listelenmez (Şekil 43).

Eşik taraması (576 birleşim)

Beş eşik birlikte tarandı: küme 3, 4, 5, 6; yoğunluk 1/3, 1/2, 2/3, 1; kenar ağırlığı 0,5, 1, 2, 3; yenilik 1, 7, 30 gün; yayılım 1, 24, 168 saat.

SONUÇ	BİRLEŞİM	AÇIKLAMA
Kusursuz (5 doğru, 0 yanlış)	432	Küme eşiği 3, 4 ya da 5 olan her birleşim
Baskıncıların tamamı kaçtı	144	Küme eşiği 6: baskın 5 kişilik olduğu için küme sayılmadı
Yanlış işaret	0	Adayların hepsi baskıncı olduğu için yanlış işaret mümkün değildi

Yorum: baskıncılar kayıtları 60 dakika içinde olduğu için birbirine iki yönde bağlı (ağırlık 2) ve ilk mesaja yanıt verdikleri için ek bağlı. Bu yüzden yoğunluk, ağırlık, yenilik ve yayılım eşiklerinin hiçbiri sonucu değiştirmedi; yalnızca küme büyüklüğü belirleyiciydi. Model, tohumdaki biçime karşı sağlam ama bu biçim kolay bir örnektir.

Yapay senaryolar (varsayılan eşikler, 30 köklü üye)

SENARYO	GERÇEK	SONUÇ	NE GÖSTERİR
Tohumdaki biçim: 5 hesap 8 dakika arayla açılır, ilk mesaja yanıt verir	Baskın	**5/5 yakalandı**	Gerçek veri sonucuyla aynı
Gerçek bir sınıf: 6 öğrenci aynı öğleden sonra kaydolur, birbirine yanıt verir	Baskın değil	**6 yanlış işaret**	Yapı niyeti ayırmaz (bilinçli açık)
Sabırlı baskın: 5 hesap ikişer gün arayla, 10 güne yayılır	Baskın	**5 kaçtı**	Yayılım ve yenilik pencereleri aşılınca görünmez
Sessiz baskın: 5 hesap 2 saat arayla açılır, hiç etkileşmez, yalnızca oy verir	Baskın	**5 kaçtı**	Etkileşim yoksa kenar yok

SENARYO	GERÇEK	SONUÇ	NE GÖSTERİR
Bölünmüş baskın: 4 hesap ikişerli iki kümeye ayrılır	Baskın	**4 kaçtı**	Küme eşiğinin altına bölünerek kaçılır

İş hedefleriyle karşılaştırma

BAŞARI ÖLÇÜTÜ	DURUM
Tohumdaki baskın yakalanmalı	**Karşılandı (5/5)**
Köklü üyeler işaretlenmemeli	**Karşılandı: aday penceresi köklü üyeleri baştan dışlar**
Her işaretin gerekçesi olmalı	**Karşılandı: gerekçe büyüklük, yoğunluk ve yayılımı yazar**
İşaret içerik silmemeli	**Karşılandı: yalnızca o oylamada paydadan çıkarır**
Yeni gerçek kullanıcılar işaretlenmemeli	**Karşılanmadı: aynı gün katılan gerçek grup işaretlenir**
Dikkatli bir baskıncı yakalanmalı	**Karşılanmadı: zamana yayılan, sessiz ya da bölünen baskın kaçar**

6. Yayılım

Tespit iki yerde çalışır: her Karar Saati açılışında her oylamanın seçmen anlık görüntüsünde ve Mahzen'deki "öneriye dönüştür" oylamasının seçmen listesinde.

- **Etki:** işaretlenen hesaplar o oylamanın paydasından çıkar; onlara verilen havaleler çekimser sayılır. İçerikleri silinmez, sonraki oylamalarda yeniden değerlendirilirler.
- **Şeffaflık:** kişi kendi oylama sayfasında gerekçeyi görür. Sonuç ekranında yalnızca sayı ve gerekçe görünür, adlar listelenmez (Şekil 43). Sayılar deftere OYLAMA_SONUCU kaydıyla yazılır.
- **Yönetişim:** beş eşik yönetmelik maddesidir; topluluk onları 2/3 ile, izinli aralıklar içinde değiştirir. Model güncellemesi bir oylamadır.
- **İzleme:** her oturumda işaretlenen sayısı defterde durur; ani artış ya da hiç işaret olmaması incelenebilir.
- **Test:** tespitin birim testleri (`tests/domain/test_raid.py`) ve tohum senaryosu (7. senaryo) sürekli çalışır. Bu analizin betiği `docs/crisp/analiz.py`, sonuçları `docs/crisp/sonuclar.json` dosyasındadır.

Bir sonraki döngü için öneriler

Değerlendirme iki iş hedefinin karşılanmadığını gösterdi. CRISP-DM'de bu, iş anlayışına geri dönmek demektir. Önerilenler henüz uygulanmamıştır.

1. **İtiraz yoluyla etiket toplamak:** işaretlenen hesabın itiraz edebilmesi ve topluluğun kararı, ileride gerçek etiketli veri üretir.
2. **Birikimi izlemek:** sabırlı baskın için yenilik penceresinin yerine hesapların zaman içinde aynı yönde oy verme örüntüsüne bakmak (oy gizliliğiyle çelişmeden, yalnızca açık temsilci oyları üzerinden).
3. **Sessiz baskın için oylama anı:** etkileşimsiz ama aynı dakikalarda ilk kez oy veren yeni hesapları ayrı bir sinyal olarak eklemek.
4. **Gerçek grupları ayırmak:** gerçek kimlik doğrulaması olmadan yapısal olarak mümkün değil; bilinçli açık olarak kalır (§33). Gerekçe gösterme ve içerik silmeme, yanlış işaretin zararını sınırlar.

Bir sonraki döngü bu raporda yapıldı: benzetim verisiyle temel çizgi merdiveni, hata maliyeti ve canlı ölçüm (§9).

9 Baskın tespiti: ölçüm

Baskın tespiti sistemde veriden karar üreten tek bileşendir: Karar Saati açılırken yeni katılmış ve birbirine yoğun bağlı hesap kümelerini oylamanın paydasından çıkarır. Bileşeni ders notundaki yöntemle ölçtük: temel çizgi merdiveni, karışıklık matrisi, kesinlik ve duyarlılık, hata maliyeti ve eşik seçimi.

Bu, baskın tespitinin ikinci döngüsüdür. İlk döngü CRISP-DM'in altı aşamasıyla tohum verisinde yapıldı (§8); orada tohumda baskıncı olmayan yeni üye bulunmadığı için yanlış işaret oranı ölçülemedi. Bu döngüde etiketli bir benzetim kuruldu ve bileşen temel çizgilere karşı ölçüldü.

Tespitin adımları etkinlik diyagramında (Şekil 31), ölçümü yapan değerlendirme düzeneğinin sınıfları sınıf diyagramındadır (Şekil 17).

Veri: etiketli benzetim

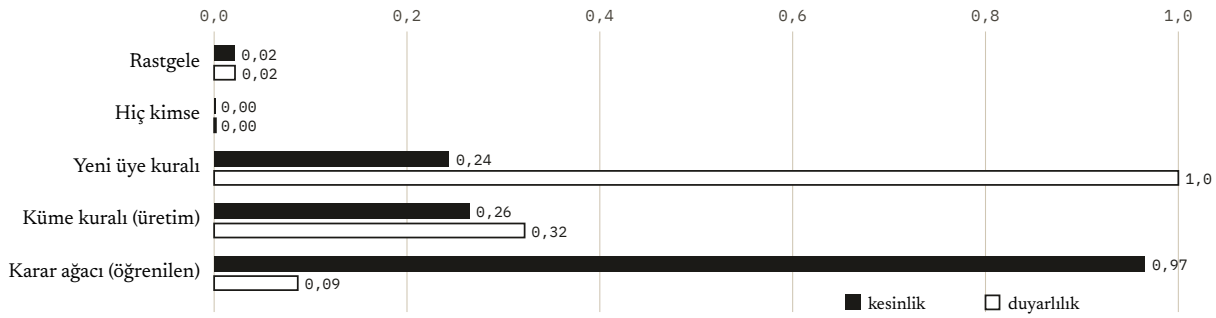
Gerçek veride baskın nadirdir ve etiketsizdir. Ölçüm, üretimdeki ETKİLEŞİM sinyallerini (yakın kayıt, yanıt, ortak başlık) aynı ağırlıklarla üreten bir benzetimle yapıldı. Her senaryo bir Karar Saati anlık görüntüsüdür: eski üyeler, tek tük yeni gelenler, aynı öğleden sonra kaydolup birbirine yazan gerçek bir grup (sınıf), bir duyurudan sonra iki güne yayılan katılım ve senaryoların yaklaşık yarısında beş biçimden birinde bir baskın. Biçimler: hızlı (dakikalar arayla kayıt ve yanıt; tohumdaki biçim), sabırlı (günlere yayılmış), sessiz (etkileşimsiz), bölünmüş (iki küçük küme), kamufle (eski üyelere de yazan). Eğitim ve sınama ayrımı senaryo adının özetiyle yapıldı; sınama kümesi bir kez yazılıp sabitlendi.

KÜME	SENARYO	HESAP	SON 7 GÜNDE KATILAN	BASKINCI	BASKINLI SENARYO
Eğitim	284	23.633	3.381	795	136
Sınama (sabit dosya)	116	9.501	1.326	323	57

Temel çizgi merdiveni

Beş tespitçi aynı sınama kümesinde ölçüldü. Hata maliyeti: kaçan baskıncı 1, yanlışlıkla işaretlenen gerçek üye 5 birim. Gerekçe: yanlış işaret, gerçek bir üyenin o oturumdaki oy hakkını alır; kaçan bir baskıncı ise sonucu ancak oylama yakınsa değiştirir. Oran paydaşlarla tartışılacak bir karardır; aşağıda başka oranlar da tarandı.

TESPİTÇİ	DP	YN	YP	DOĞRULUK	DOĞRULUK (YENİ ÜYELER)	KESİNLİK	DUYARLILIK	F1	F2	MALİYET
Rastgele	7	316	324	%93,3	%73,2	0,02	0,02	0,02	0,02	**1.936**
Hiç kimse	0	323	0	%96,6	%75,6	0,00	0,00	0,00	0,00	**323**
Yeni üye kuralı	323	0	1.003	%89,4	%24,4	0,24	1,00	0,39	0,62	**5.015**
Küme kuralı (üretim)	104	219	289	%94,7	%61,7	0,26	0,32	0,29	0,31	**1.664**
Karar ağacı (öğrenilen)	28	295	1	%96,9	%77,7	0,97	0,09	0,16	0,11	**300**



- **Doğruluk tuzağı.** Hiç kimseyi işaretlemeyen tespitçinin doğruluğu %96,6, duyarlılığı sıfırdır. Eski üyeler kolay negatiftir ve doğruluğu şişirir; yalnızca son yedi günde katılanlar arasında aynı tespitçinin doğruluğu %75,6 olur. Doğruluk bu problemde neredeyse bilgi taşımaz.
- **Basit kural** (son yedi günde katılan herkes) bütün baskıncıları yakalar ama 1.003 gerçek yeni üyeyi de dışlar; maliyeti en yüksek olandır.
- **Üretimdeki küme kuralı** 104 baskıncıyı yakalar, 289 gerçek üyeyi yanlış işaretler. F2 değeri 0,31.
- **Öğrenen karar ağacı** (hesap başına altı öznitelikten, hata maliyetiyle öğrenilen derinliği 2 ağaç) maliyette en iyisidir ama "hiç kimse"ye çok yakındır: kesinliği yüksek, duyarlılığı 0,09. Öğrendiği kural: *İşaretle: kümede katılım yayılımı (saat) < 79.74 ve üyelik yaşı (saat) < 1.04; ya da kümede katılım yayılımı (saat) ≥ 79.74 ve eski üyelerle etkileşim ağırlığı < 0.50.*

Karışıklık matrisi (küme kuralı)

	İŞARETLENDİ	İŞARETLENMEDİ
BASKINCI (323)	**DP 104**	YN 219
GERÇEK ÜYE (9.178)	YP 289	DN 8.889

Kesinlik = DP / (DP + YP); duyarlılık = DP / (DP + YN). Ders notundaki örnekle (DP 40, YN 10, YP 60, DN 890) aynı formüller; metrik kodu bu örnekle test edilir.

Hangi baskın yakalanıyor, kim yanlış işaretleniyor

GRUP	İŞARETLENEN	ORAN
BASKINCILAR (YAKALANMASI İSTENEN)		
hızlı baskın	46/46	%100
kamufle baskın	40/54	%74
bölünmüş baskın	18/51	%35
sabırlı baskın	0/68	%0
sessiz baskın	0/104	%0
GERÇEK YENİ ÜYELER (İŞARETLENMEMESİ İSTENEN)		
gerçek grup (sınıf)	263/269	%98
duyuru dalgası	19/373	%5
tek tük yeni üye	7/361	%2

Kuralın başarısı baskının biçimine bağlıdır. Hızlı baskın neredeyse her zaman yakalanır; sabırlı ve sessiz baskın hiç yakalanmaz, çünkü kural katılımın 24 saat içinde toplanmasını ve hesapların birbirine bağlı olmasını ister. Asıl sorun yanlış işaretlerdir: aynı öğleden sonra kaydolup birbirine yazan gerçek bir grup, yapı olarak hızlı baskından ayırt edilemez. Bu, ders notundaki "tek hata kabul edilemezse" uyarısının bu problemdeki karşılığıdır.

Eşik bir iş kararıdır

Kuralın iki eşiği (en küçük küme ve yoğunluk) tarandı; hücrelerde kesinlik / duyarlılık. İşaretli hücre yönetmelikteki varsayılandır.

KÜME EŞİĞİ	YOĞUNLUK ≥ 1/3	YOĞUNLUK ≥ 1/2	YOĞUNLUK ≥ 2/3	YOĞUNLUK ≥ 1
EN AZ 3 HESAP	0,28 / 0,45	0,28 / 0,41	0,22 / 0,28	0,48 / 0,24
EN AZ 4 HESAP	0,27 / 0,37	**0,26 / 0,32**	0,19 / 0,19	0,42 / 0,15
EN AZ 5 HESAP	0,25 / 0,28	0,24 / 0,24	0,16 / 0,13	0,42 / 0,12
EN AZ 6 HESAP	0,19 / 0,19	0,17 / 0,15	0,11 / 0,09	0,43 / 0,09
EN AZ 8 HESAP	0,08 / 0,05	0,05 / 0,02	0,05 / 0,02	0,30 / 0,02

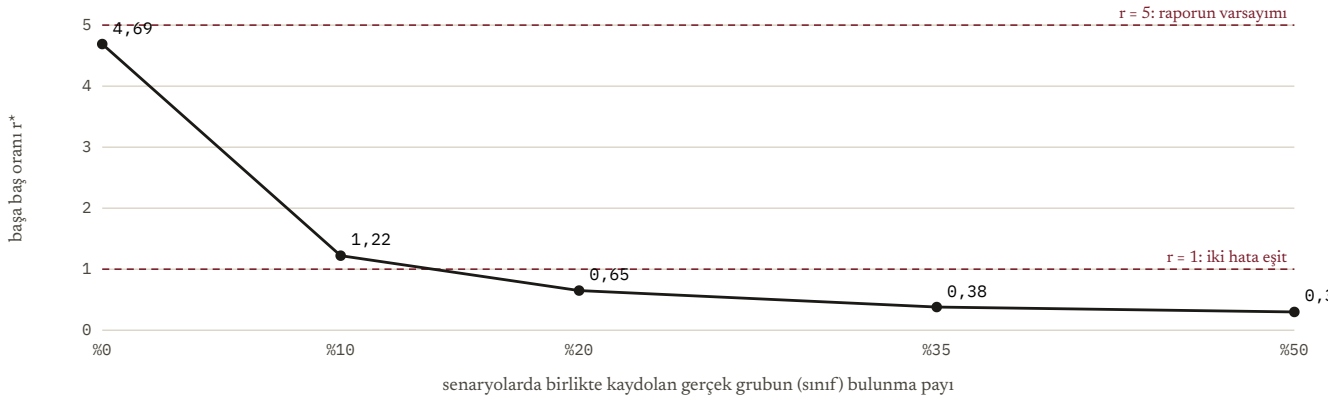
Hangi eşiğin seçileceği, yanlış işaretin kaçan baskıncıya göre bedeline (r) bağlıdır. Ders notundaki maliyet hesabının (Maliyet = c_{YN}·YN + c_{YP}·YP) bu problemdeki karşılığı:

YANLIŞ İŞARETİN BEDELİ R (KAÇAN BASKINCI = 1)	EN UCUZ EŞİK	YN	YP	MALİYET
0,2	en az 3 hesap, yoğunluk ≥ 1/3	177	367	250,4
1,0	en az 3 hesap, yoğunluk ≥ 1	247	81	328,0

YANLIŞ İŞARETİN BEDELİ R (KAÇAN BASKINCI = 1)	EN UCUZ EŞİK	YN	YP	MALİYET
5,0	en az 8 hesap, yoğunluk ≥ 1	315	19	410,0
20,0	en az 8 hesap, yoğunluk ≥ 1	315	19	695,0

Karşılaştırma: hiç kimseyi işaretlememenin maliyeti her oranda 323 birimdir (yalnızca kaçan baskıncılar).

Kural ancak yanlış işaretin bedeli kaçan baskıncınınkinin **DP/YP** katından azsa "hiç kimseyi işaretleme"den ucuzdur (başa baş oranı r*). Bu oran benzetimdeki bir varsayıma, birlikte kaydolan gerçek grupların sıklığına çok bağlıdır. Gerçek grup hiç yoksa r* 4,69, senaryoların %35'inde varsa 0,38:



Okuma: eğri kesikli çizginin üstündeyse kural o oranda kârlıdır. Yanlış işaret kaçan baskıncıdan 5 kat pahalıysa (raporun varsayımı) kural benzetimdeki hiçbir durumda "hiç kimse"den ucuz değildir; gerçek grup hiç olmasa bile başa baş oranı 5'in altında kalır. İki hata eşit pahalıysa kural, gerçek grupların payı %10 ile %20 arasındaki bir değere kadar kârlıdır.

Canlı ölçüm: Karar Saati #1

Aynı tespitçiler tohumdaki gerçek oturumun anlık görüntüsünde de çalıştırıldı: 45 seçmen, 5 baskıncı (tohumda bilinen).

TESPİTÇİ	YAKALANAN BASKINCI	YANLIŞ İŞARET	DOĞRULUK
Rastgele	0/5	1	%86,7
Hiç kimse	0/5	0	%88,9
Yeni üye kuralı	5/5	0	%100,0
Küme kuralı (üretim)	5/5	0	%100,0
Karar ağacı (öğrenilen)	0/5	0	%88,9

Küme kuralı beş baskıncıyı da yanlış işaretsiz yakaladı. Yeni üye kuralı da kusursuz göründü, ama bu tohumun bir sınırıdır: tohumda baskıncılardan başka son yedi günde katılan üye yoktur, yanlış işaret ölçülemez. Benzetimde eğitilen karar ağacı gerçek baskının hiçbir hesabını yakalamadı: öğrendiği kural benzetimin izlerine dayanıyordu ve gerçek veriye genellenmedi.

KARAR VE ÖNERİ

Ölçümün söylediği: kuralın yararı iki bilinmeyene bağlıdır: yanlış işaretin bedeli (r) ve birlikte kaydolan gerçek grupların sıklığı. İkisi de topluluğa göre değişir ve ölçülemez.

Karar: üretimde küme kuralı kaldı. Hızlı baskına karşı tek savunmadır; canlı veride doğru çalıştı; açıklanabilirdir (kişiye ve sonuç ekranına gerekçe yazılır); eşikleri topluluğun oylayabildiği yönetmelik maddeleridir; dışlama yalnızca o oturum içindir. Öğrenen model genellenmediği için reddedildi. Sınırlar bilinçli açık olarak yazıldı (§33).

Öneri (yapılmadı; karar topluluğundur): iki aşamalı sayım. Şüpheli hesapların oyları paydadan çıkarılmak yerine ayrıca sayılır. Sonuç onlarla ve onlarsız aynıysa kimse dışlanmaz; yanlış işaretin bedeli sıfıra iner. Sonuç değişiyorsa oylama "baskına duyarlı" diye işaretlenir ve karar, ders notundaki afet örneğinde olduğu gibi insana bırakılır: model sıralar, insan karar verir.

BÖLÜM II

Tasarım ve kod

10 Tasarım desenleri ve SOLID

Ders notundaki desen kataloğunu kod tabanına iki adımda uyguladık: önce desen ve anti-desen tespiti, sonra yeniden düzenleme. Davranış değişmedi: yeniden düzenlemeden önce ve sonra entegrasyon testlerinin hepsi geçti. Desenler bir amaç olarak değil, kodda gerçek bir sorunu çözdükleri yerde kullanıldı.

Bulunan anti-desenler

ANTİ-DESEN	NEREDE	BELİRTİ
Her şeyi bilen modül	`services/proposals.py` (1.004 satır)	Açılış, beş öneri türünün dalları, durum denetimleri, dilekçe ve bildirim çağrıları ve görünümler tek dosyada
Uzun `if/elif` zincirleri	Öneri motorunda beş yerde türe göre dal; Karar Saati'nde beş yerde `p.type == "KAPANIS"`; görsellerde eklenti türüne göre dal	Yeni bir öneri türü her zinciri değiştirmeyi gerektirir (Açık/Kapalı ilkesinin ihlali)
Dağınık durum denetimi	`p.status == "SILENT"` gibi karşılaştırmalar servislere dağılmış	Geçersiz geçiş engellenmiyordu: karara bağlanmış bir öneri ikinci kez kabul edilirse etkileri iki kez uygulanırdı
Döngüsel bağımlılık	Öneri motoru ↔ dilekçe ↔ bildirim; fonksiyon içinden içe aktarma	Gizli bağımlılık; takvimi eklemek öneri motorunu değiştirmeyi gerektirecekti
Adsız komutlar	Zamanlayıcı işleri `lambda` olarak	Bir işin ne yaptığı ancak çalıştırınca görülür
Ölü parametre	Kullanılmayan bağlam parametreli yardımcılar	Okuyanı yanıltır

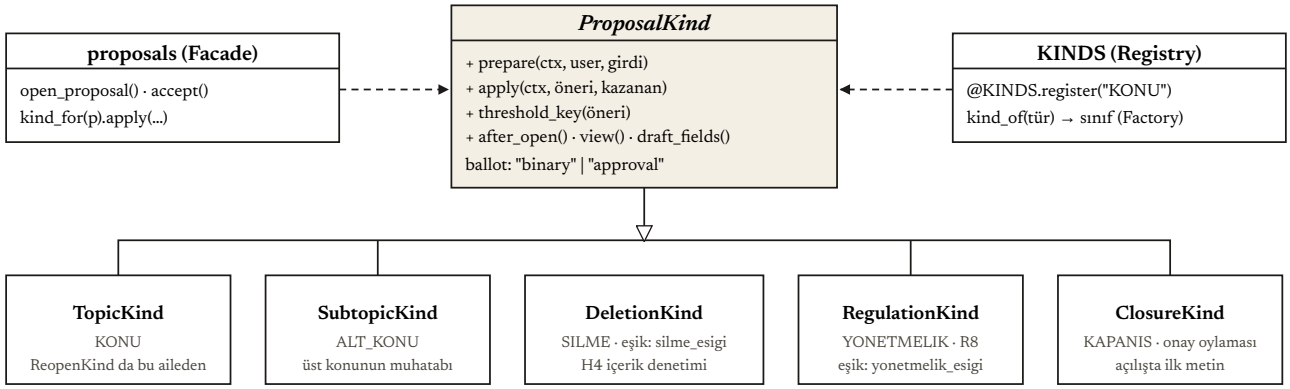
Uygulanan desenler

DESEN	NEREDE	ÇÖZDÜĞÜ SORUN	BEDELİ
Strategy, Registry, Factory Method	`services/proposal_kinds.py`: her öneri türü bir sınıf; `@KINDS.register`; `kind_for(p)`	Türe göre beş `if/elif` zinciri	Bir türün davranışı birkaç metoda dağılır
Template Method	`open_proposal` sabit iskelet; türün kancaları (`after_open`, `view`)	Açılış sırası her türde aynı, birkaç adım türe özgü	Kalıtım; boş kanca sessiz kalır
State	`domain/lifecycle.py`: `Silent`, `Queued`, `Voting`, `Accepted`…	Dağınık durum denetimi; çift kabul	Veritabanında durum hâlâ metin; eşleme `state_of`
Chain of Responsibility	`domain/rules.py`: R1–R9 birer halka	Her kural kendi tür denetimini yapıyordu	Zincir kesilmez: kişi bütün gerekçeleri görsün
Observer	`services/events.py`: `TopicAccepted`, `DecisionMade`, `SessionClosed`…	Döngüsel bağımlılık; yeni sonuç (takvim) motoru değiştirmeden eklenmeli	Aboneler aynı işlemde; defter bilerek abone değil (zincir sırası)
Strategy	Karar Saati: `YesNoBallot`, `ApprovalBallot`	Beş kapanış dalı	Biçimi öneri türü seçer
Command	`services/jobs.py`: `EndSilentPeriod`, `CloseDecisionHour`…	Adsız işler	Her iş idempotent olmalı

DESEN	NEREDE	ÇÖZDÜĞÜ SORUN	BEDELİ
Facade	`services/proposals.py`; uç noktalar yalnızca servisleri bilir	Arkadaki türler, durumlar, kurallar ve olaylar tek kapıdan	Facade büyüyebilir
Repository, Adapter	`OntologyView` (bellek içi ve Neo4j), `LedgerClient` (HTTP ve sahte)	Kurallar verinin nereden geldiğini bilmez; testler Docker'sız	İki uygulama aynı sözleşme testlerinden geçer
Memento	Karar Saati anlık görüntüsü; son oylanmış yönetmeliğe dönüş	Pencere boyunca kurallar ve seçmenler değişmemeli	Anlık görüntü JSON olarak saklanır

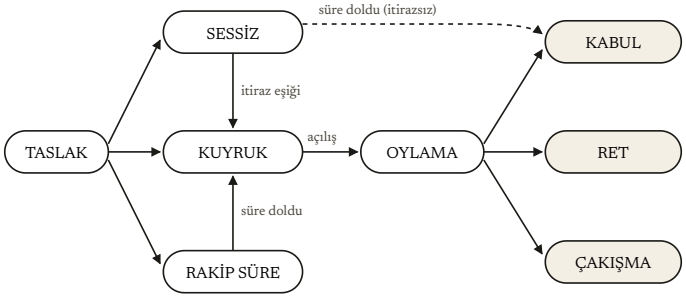
Desenlerin kodla birebir sınıf diyagramları ayrı bir bölümdedir (§14): öneri türleri (Şekil 11), durumlar (Şekil 12), kural zinciri (Şekil 13), işler (Şekil 14), oylama biçimleri ve olaylar (Şekil 15), depolar (Şekil 16). Diyagramlardaki desen klişeleri profil diyagramında tanımlıdır (Şekil 10). Aşağıdaki şemalar desenleri özetler.

Öneri türleri: Strategy ve Registry



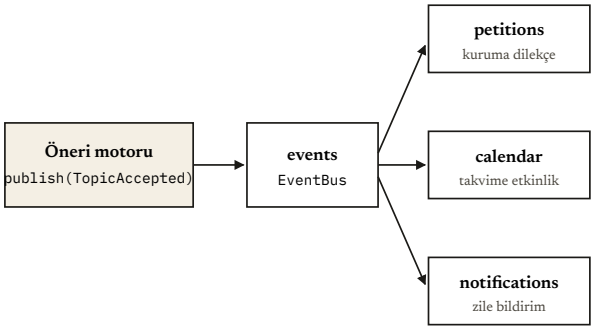
Yeni bir öneri türü yeni bir sınıf ve bir `@KINDS.register` satırıdır; motor ve diğer türler değişmez. Düzenleme (`EditKind`) ve yeniden açma (`ReopenKind`) şemada yer darlığından gösterilmedi.

Yaşam döngüsü: State



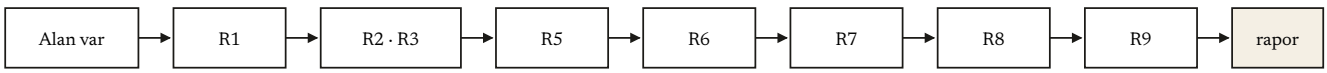
Son durumlar hiçbir geçişi kabul etmez: ikinci kabul "Öneri zaten karara bağlandı" gerekçesiyle reddedilir.

Kararın sonuçları: Observer



Takvim eklenirken öneri motorunda tek satır değişmedi; yeni bir abone yazıldı.

Denetim zinciri: Chain of Responsibility



Her halka yalnızca kendi türlerini denetler (R1 alt konu, R7 silme, R8 yönetmelik, R9 konu) ve öneriyi bir sonrakine iletir. Hâtif oylamada aynı zinciri yeniden çalıştırır.

Önce ve sonra

ÖNCE · TEK FONKSİYONDA TÜR DALLARI

```
def _apply(ctx, p, winner_text_id):
    t = ProposalType(p.type)
    if t is ProposalType.KONU and p.payload.get("reopen"):
        ...
    elif t in (ProposalType.KONU, ProposalType.ALT_KONU):
        topic = _new_topic(ctx, p, ...)
        petitions.send(ctx, topic, p, "TALEP", p.body)
    elif t is ProposalType.DUZENLEME:
        ...
    elif t is ProposalType.SILME:
        ...
    elif t is ProposalType.YONETMELIK:
        ...
    elif t is ProposalType.KAPANIS:
        ...
        petitions.send(ctx, topic, p, "KARAR", d.text)
```

SONRA · TÜR KENDİ DAVRANIŞINI TAŞIR

```
def accept(ctx, p, *, winner_text_id=None, note=None):
    new_state = state_of(p.status).accept()  # State
    kind_for(p).apply(ctx, p, winner_text_id)  # Strategy
    p.status = str(new_state.status)
    ...

@KINDS.register(ProposalType.KAPANIS)       # Registry
class ClosureKind(ProposalKind):
    ballot = "approval"
    def apply(self, ctx, p, winner_text_id):
        ...
        events.publish(ctx, events.DecisionMade(topic, p, d))
                                             # Observer
```

SOLID

İLKE	KODDAKİ KARŞILIĞI
S · Tek sorumluluk	Öneri motoru (Facade) akışı yönetir; türler kendi hazırlık ve uygulamasını, durum sınıfları geçişleri, kurallar denetimi, aboneler sonuçları taşır.
O · Açık/kapalı	Yeni öneri türü, yeni zamanlanmış iş, yeni karar sonucu ve yeni tespitçi var olan kodu değiştirmeden eklenir (Registry, iş kaynakları, olay aboneleri).
L · Liskov	Her `ProposalKind` ve her `BallotMethod` aynı sözleşmeyi verir; motor hangisi olduğunu sormaz.
I · Arayüz ayrımı	Kurallar yalnızca `OntologyView`'u, değerlendirme yalnızca `ScenarioRepository`'yi bilir.
D · Bağımlılığı tersine çevirme	Servisler graf ve defter istemcisini bağlamdan (`Ctx`) alır; testler bellek içi graf ve sahte defterle çalışır.

Bilerek uygulanmayanlar

Desen bir amaç değil, araçtır; gereksiz desen kodu karmaşıklaştırır (YAGNI, KISS). **Composite:** görsel işleme tek bir hattır (çöz, düzelt, küçült, yarım ton); onu iç içe dönüştürücülere çevirmek tek gerçeklemesi olan bir soyutlama, yani ders notundaki "erken soyutlama" anti-deseni olurdu. **Builder:** öneri girdisi varsayılanlı bir dataclass'tır; Python'da bu yeterlidir. **Abstract Factory:** graf ve defter istemcisi bağımsız seçilir (yerel modda bellek içi graf gerçek defterle çalışır); aile tutarlılığı aranmadığı için gerekmedi. **Singleton:** yalnızca ayarlar için, Python'un önerdiği biçimde (`lru_cache`); servisler ayarları bağlamdan alır, gizli global durum yoktur.

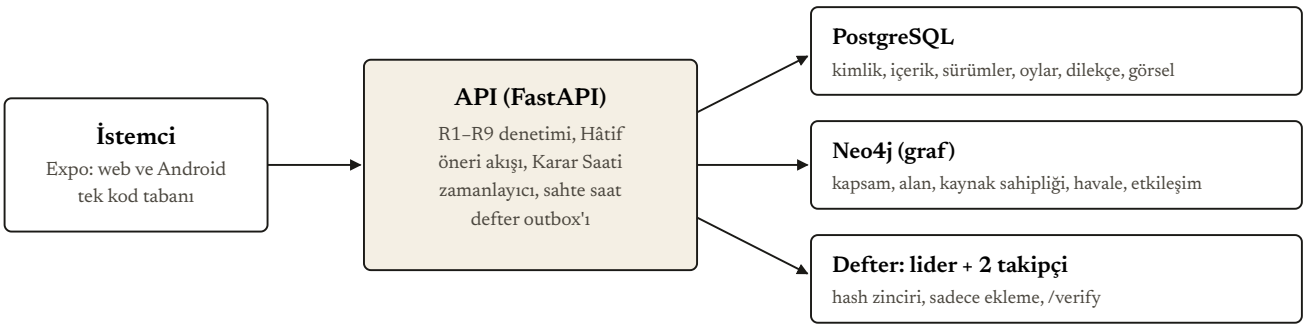
Ödevdeki yeniden tasarım gereksinimlerinin karşılığı

Ders notunun uygulama ödevi bir duygu analizi servisini altı gereksinimle yeniden tasarlatıyor. Bu projede aynı yapıyı veriden karar üreten bileşenin, baskın tespitinin değerlendirme düzeneğinde kurduk (`api/src/mesveret/evaluation/`):

#	GEREKSİNİM	KARŞILIĞI
1	Model seçimi YAML'dan (Registry + Factory)	`docs/degerlendirme/config.yaml`; tespitçiler `@DETECTORS.register` ile kaydolur, `DETECTORS.create(ad, **parametreler)` ile üretilir
2	Ön işleme ve model tek nesnede (Pipeline)	Karar ağacı öznitelik çıkarımını kendi içinde yapar: eğitimde ve tahminde aynı kod. Küme tespitçisi üretimdeki fonksiyonun kendisini çağırır; eğitim–sunum farkı yoktur
3	Veri kaynağı CSV ya da PostgreSQL (Repository)	Sabit sınama dosyası (JSON), tohumdan üretim, canlı yığın (PostgreSQL ve Neo4j) ve testler için bellek içi depo; hepsi tek arayüz
4	Metrikler deney izleme sunucusuna ve konsola (Observer)	Konsol tablosu ve JSON dosyası birer gözlemci; dış sunucu yerine dosya (bütçe ve bağımlılık kısıtı)
5	Tek uç noktadan sunum (Facade)	`Evaluation.run()` ve `python -m mesveret.evaluation config.yaml`
6	Her bileşen için birim testi (sahte depo)	`tests/domain/test_evaluation.py`: metrikler (ders notundaki örnekle), senaryolar, depolar, öznitelikler, tespitçiler, gözlemciler ve Facade

11 Sistem nasıl kurulu ve ne kadar hızlı

Tek bir istemci (web ve Android), kuralları uygulayan bir API ve üç ayrı depo vardır: işlemler PostgreSQL'de, ilişkiler Neo4j grafında, kararların kanıtı üç düğümlü defterde durur.



- **Yönetmelik veridir.** Bütün eşikler ve süreler graf düğümlerinde durur; kod sabit eşik yazmaz.
- **Kurallar saf fonksiyonlardır.** R1–R9 ontoloji üzerinden çalışır ve veritabanı olmadan test edilir.
- **Defter kaydı işlemle birlikte yazılır.** Kayıt aynı PostgreSQL işleminde outbox'a girer; lider erişilemezse bekler, sıra bozulmaz.
- **Saat sahtedir.** Sessiz onay, olgunlaşma, Karar Saati ve havale süreleri komutla ileri sarılabilir; sunumda saat durdurulur.
- **Katmanlar.** `domain/` saf mantıktır ve veritabanı bilmez; `services/` iş akışlarıdır; `routers/` HTTP uç noktalarıdır. Değerlendirme düzeneği (`evaluation/`) üretim kodunu çağırır, üretim onu çağırmaz.

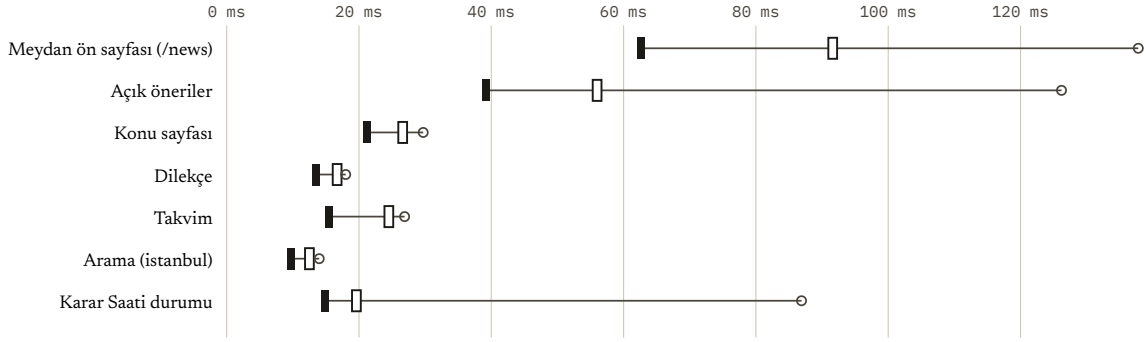
Bileşenler ve aralarındaki arayüzler bileşen diyagramında (Şekil 32), kapsayıcılar, kapılar ve birimler dağıtım diyagramında (Şekil 35), katmanlar arasındaki içe aktarmalar paket diyagramında ve DSM tablosunda (Şekil 34) ayrıntılıdır.

Gecikme: ortalama yanıltır

Yedi uç noktaya ısınmadan sonra 300 ardışık istek atıldı (tek bağlantı; geliştirme makinesi, tek süreçli API, aynı makinede PostgreSQL ve Neo4j). Değerler milisaniyedir. Ölçüm üretim performansını değil, uç noktalar arasındaki farkı ve dağılımın kuyruğunu gösterir.

UÇ NOKTA	ORTALAMA	P50	P95	P99	EN BÜYÜK
Meydan ön sayfası (/news)	65,0	62,7	78,0	91,6	137,8
Açık öneriler	40,2	39,2	47,5	56,0	126,2

UÇ NOKTA	ORTALAMA	P50	P95	P99	EN BÜYÜK
Konu sayfası	21,5	21,2	24,3	26,6	29,7
Dilekçe	13,7	13,5	15,7	16,7	18,0
Takvim	15,9	15,4	19,7	24,5	26,9
Arama (istanbul)	9,8	9,7	11,5	12,5	14,0
Karar Saati durumu	15,4	14,8	17,7	19,6	86,9



Dolu kutu p50, boş kutu p99, halka en büyük değer. Ortalama ile p50 birbirine yakın, ama tek tek istekler p99'un katlarına çıkabiliyor: Karar Saati durumunda p99 19,60 ms iken en büyük değer 86,90 ms. En yavaş uç nokta ön sayfadır: haberler her istekte bütün kararlardan yeniden hesaplanır. Ölçek büyürse ilk adım bu sonucu önbellekte tutmaktır (Proxy); bugünkü ölçekte gerekmedi.

ÜRETİM SİSTEMLERİNİN DÖRT GEREKSİNİMİ

Güvenilirlik: sistem sessizce yanlış karar vermemeli; her karar deftere yazılır ve üç düğümde doğrulanır, oylamasız değişiklik geri alınır. **Ölçeklenebilirlik:** tek lider ve tek API süreci ödev ölçeğindedir; defter kayıtları toplu gönderilir (250 oyluk açılış 15 saniyeden 2,7 saniyeye indi). **Sürdürülebilirlik:** desenler, 485 otomatik test ve tasarım belgesi. **Uyarlanabilirlik:** eşikler ve süreler koda değil yönetmeliğe yazılıdır ve oylamayla değişir; kod değişmeden kurallar uyum sağlar.

12 Veri modeli, ontoloji ve arayüzler

Bu bölüm sistemin teknik iskeletini anlatır: bileşenler ve katmanlar, depolar arasındaki tutarlılık, hangi verinin nerede durduğu, Neo4j ontolojisi, PostgreSQL tabloları, HTTP arayüzü, defterin protokolü, sahte saat ve geliştirme araçları, istemci. Kaynak tasarım belgesidir (`DESIGN.md`); uç nokta ve tablo listeleri koddan çıkarıldı.

Bileşenler

BİLEŞEN	SORUMLULUK
`api/`	Kimlik, öneri motoru, şeritler, havale, Karar Saati, Mahzen, Hâtif, takvim, dilekçe, görseller, haberler, arama, zamanlayıcı, geliştirme CLI'ı (FastAPI, Python 3.12)
`ledger/`	Sadece eklenebilir, hash zincirli kayıt; üç düğüm, sabit lider, HTTP çoğaltma, `/verify`
`client/`	Expo + expo-router + TypeScript; tek kod tabanı (web ve Android)
PostgreSQL	Kimlik, içerik, sürümler, öneriler, itirazlar, oturumlar, oylar ve tuzlar, anlık görüntüler, Mahzen, takvim, dilekçe, görseller, bildirimler, defter outbox'ı, sahte saat
Neo4j	Kullanıcı grafı, havale grafı, etkileşim grafı, alan hiyerarşisi, kapsam ve kaynak sahipliği, yönetmelik maddeleri

API'nin katmanları

- `domain/`: saf fonksiyonlar. Havale çözümleme, döngü kontrolü, ağırlık ve sayım, R1–R9 (denetim zinciri), önerinin yaşam döngüsü (durum sınıfları), muhataplar, Hâtif etiket denetimi, baskın tespiti, başlık kimliği, görsel işleme (yarım ton), diff. Veritabanı bilmez; testlerin büyük kısmı burada.
- `graph/`: Neo4j erişimi; `OntologyView` protokolünün Neo4j uygulaması (Cypher).
- `db/`: SQLAlchemy 2 modelleri.
- `services/`: iş akışları; domain fonksiyonlarını veri katmanlarıyla birleştirir.
- `routers/`: HTTP uç noktaları.
- `evaluation/`: baskın tespitinin değerlendirme düzeneği (§9); üretim kodunu çağırır, üretim onu çağırmaz.

`OntologyView` protokolünün bir bellek içi, bir de Neo4j uygulaması vardır. İkisi aynı sözleşme testlerinden geçer. Böylece kurallar Docker olmadan test edilir, Cypher sorguları da aynı beklentilere karşı doğrulanır.

Katmanlar arasındaki içe aktarmalar paket diyagramındadır (Şekil 34); API sürecinin parçaları ve dış kapıları bileşik yapı diyagramındadır (Şekil 33).

Depolar arasında tutarlılık

- Üç depo arasında dağıtık işlem yoktur. PostgreSQL işlemsel çekirdektir.
- Bir servis çağrısı önce PostgreSQL işlemini tamamlar, ardından Neo4j'yi günceller.
- Deftere gidecek kayıt, aynı PostgreSQL işlemi içinde `ledger_outbox` tablosuna yazılır. İstek sonunda lidere senkron gönderilir; başarısız olursa arka planda sırayla yeniden denenir. Defterdeki sıra böylece PostgreSQL'deki sırayla aynı kalır.
- Gönderim topludur: bekleyen kayıtlar sırayla, 200'lük parçalar hâlinde lidere tek istekte gider (`/append-batch`). Lider parçayı zincire bağlayıp tek SQLite işleminde yazar ve takipçilere tek istekte çoğaltır (`/replicate-batch`). Zaman damgası azalırsa parçanın hiçbir kaydı eklenmez. Kayıt başına ayrı istek, 250 oyluk bir Karar Saati açılışını 15 sn sürdürüyordu; toplu gönderimle 2,7 sn sürüyor. Zincir, kayıtları tek tek eklemekle aynıdır (`ledger/tests/test_replication.py`).
- Neo4j yazımı PostgreSQL commit'inden sonra başarısız olursa iki depo ayrışabilir. Ödev ölçeğinde bu kabul edilmiştir. `meşveret-dev seed --reset` her şeyi yeniden kurar.

Yazım ve çoğaltmanın sırası sıralama diyagramındadır (Şekil 22).

Veri yerleşimi

VERİ	DEPO	NOT
Kullanıcı kimliği, şifre özeti (argon2), adres, doğum tarihi	PostgreSQL	Ad soyad, adres ve doğum tarihi yalnızca sahibine döner
`User` düğümü (id, takma ad)	Neo4j	Graf ilişkileri için
Konu, mesaj, mesaj sürümleri	PostgreSQL	Her satır kendi defter hash'ini taşır
Öneri kaydı, durum, itirazlar	PostgreSQL	`Oneri` düğümü ile `ETKILER/SECMEN` Neo4j'de
Oylar, tuzlar, anlık görüntüler	PostgreSQL	Commit ve açılış deftere de yazılır
Alan ağacı, Kapsam, UYE, Kaynak, SAHIBI	Neo4j	Ontoloji
HAVALE, ETKILESIM	Neo4j	Karar Saati'nde PostgreSQL'e anlık görüntü alınır
YonetmelikMaddesi (değerler)	Neo4j	Kod eşik ya da süre sabiti içermez
Takvim etkinlikleri, katılım, raporlar; dilekçeler ve yanıtlar; görseller	PostgreSQL	Görseller bytea olarak; özgün ve baskı sürümü
Bildirimler	PostgreSQL	Yalnızca sahibine döner; deftere yazılmaz
Mahzen başlıkları ve mesajları	PostgreSQL	`Diskur` düğümü ve yazar ilişkileri Neo4j'de (baskın tespiti için)
Defter kayıtları	ledger-1..3 (her birinde ayrı SQLite)	Silinmez

Ontoloji (Neo4j): düğümler

ETİKET	TEMEL ÖZELLİKLER
`User`	`id`, `takma_ad`, `rol` (CITIZEN / ORACLE), `created_at`
`Alan`	`id`, `ad`, `anahtar_kelimeler` (Hâtif için)
`Kapsam`	`id`, `tur` (GENEL / NITELIK / ILGI), `alt_tur` (SEHIR / YAS_GRUBU), `deger` (ör. "İstanbul", "25-34", alan id)
`Kaynak`	`id`, `tur` (ALAN / KONU / YONETMELIK_MADDESI / ORTAK), `ad`, `bolunebilir`, `bolunme_turu` (ör. SEHIR), `paylar` (ör. şehir → puan)
`Konu`	`id`, `baslik`, `alan_id`; aynı zamanda bir Kaynak
`Oneri`	`id`, `tur`, `durum`
`Karar`	`id`, `konu_id`, `metin_id`
`YonetmelikMaddesi`	`anahtar`, `deger` (tipli JSON), `sema`, `aciklama`; aynı zamanda bir Kaynak
`Diskur`	`id` (Mahzen başlığı; başlık silinince düğüm de silinir)

`Konu` ve `YonetmelikMaddesi` düğümleri ek olarak `Kaynak` etiketini taşır. Böylece sahiplik kuralları her kaynak türüne aynı biçimde uygulanır.

Ontoloji: ilişkiler

İLİŞKİ	ANLAM
`(Alan)-[:ALT_ALANI]->(Alan)`	Ağaç. Ok alttan üste gider: "alt, üstün alt alanıdır"; ALT_KUMESI ve ALT_KONUSU ile aynı yön
`(User)-[:UYE {since, neden}]->(Kapsam)`	neden: KAYIT, ADRES_DEGISIKLIGI, YAS, KATILIM

İLİŞKİ	ANLAM
`(Kapsam)-[:ALT_KUMESI]->(Kapsam)`	Ontolojik alt küme ilişkisi. Her NITELIK ve ILGI kapsamı GENEL'in alt kümesidir
`(Kaynak)-[:SAHIBI]->(Kapsam)`	Kaynağın sahibi olan kapsam
`(User)-[:HAVALE {alan_id | null, since}]->(User)`	`alan_id = null` genel havale
`(Oneri)-[:ETKILER]->(Kaynak)`	Önerinin etkilediği kaynaklar
`(Oneri)-[:SECMEN]->(Kapsam)`	Önerinin seçmen kapsamı (tek)
`(User)-[:ETKILESIM {agirlik}]->(User)`	Türetilmiş ilişki grafı (baskın tespiti)
`(User)-[:YAZDI {ilk}]->(Diskur)`	Mahzen başlığına ilk yazış anı
`(Konu)-[:ALANINDA]->(Alan), (Konu)-[:ALT_KONUSU]->(Konu)`	Konu yerleşimi

Etiketler, ilişkiler ve kısıtlar graf şemasında bir aradadır (Şekil 40).

Kapsam türleri

- **GENEL:** e-postası doğrulanmış herkes. Oy hakkı hemen doğar.
- **NITELIK:** profil verisinden sistem hesaplar; kullanıcı katılamaz ya da ayrılamaz. Şehir adresin il alanından, yaş grubu doğum tarihinden (18-24, 25-34, 35-49, 50+) o anki sahte saate göre hesaplanır. Adres değişikliğinde eski şehir üyeliği hemen biter; yeni şehirde oy hakkı `adres_bekleme` (90 gün) sonra doğar. Kayıttaki ilk şehirde oy hakkı hemen doğar.
- **ILGI:** bir Alan'a üyelik. Kullanıcı katılır ya da ayrılır. Oy hakkı `ilgi_bekleme` (14 gün) sonra doğar.

Alt küme ilişkisi ontolojiktir. "İstanbul ⊂ GENEL" bir `ALT_KUMESI` kenarıyla tanımlanır, iki kapsamın o anki üye listeleri karşılaştırılarak hesaplanmaz. Üye listesi zamanla değişir; kimin kimin parçası olduğu ise yapısal bir iddiadır. Kaynak sahipliği tablosu için bkz. §21. Bütçe yalnızca paylarıyla temsil edilir; kaynağın toplamı payların toplamıdır (tohumda 20.000 puan). Bütün adına oylanan öneri etkisini kapsam başına yeni paylarla bildirir; kabul edilen önerinin yeni payları kaynağa işlenir ve deftere `PAY_DEGISTI` olarak yazılır.

PostgreSQL tabloları (31)

GRUP	TABLOLAR
Kimlik ve sistem	`users, verification_codes, notifications, sim_clock, demo_state, scheduler_state`
İçerik	`topics, messages, message_versions, media`
Öneri ve karar	`proposals, objections, closure_texts, decisions, dissents, regulation_changes`
Karar Saati ve oy	`decision_sessions, session_items, ballots, dev_vote_plan`
Havale	`delegation_requests`
Kararların sonucu	`petitions, petition_replies, calendar_events, event_attendance, event_reports`
Mahzen	`cellar_threads, cellar_posts, cellar_votes, cellar_ballots`
Defter	`ledger_outbox`

Tabloların sütunları, anahtarları ve ilişkileri varlık–ilişki diyagramlarındadır (Şekil 36–39).

HTTP arayüzü (79 uç nokta)

Kimlik doğrulama JWT ile taşınır (`Authorization: Bearer`). `/_dev` ile başlayanlar yalnızca geliştirme ortamında (`ENV=dev`) eklenir; üretim yapılandırmasında yönlendiricileri hiç yoktur.

BÖLÜM	UÇ NOKTALAR
Kimlik AUTH · 5	POST /auth/register · POST /auth/verify · POST /auth/resend · POST /auth/login · GET /auth/me
Kullanıcı ve profil USERS · 6	GET /cities · GET /users/{nickname} · GET /me/profile · PUT /me/address · POST /me/interests/{area_id} · DELETE /me/interests/{area_id}
Ontoloji ve yönetmelik ONTOLOGY · 4	GET /areas · GET /scopes · GET /resources · GET /regulation
Konular ve mesajlar TOPİCS · 5	GET /topics · GET /topics/{topic_id} · POST /topics/{topic_id}/messages · PUT /messages/{message_id} · GET /messages/{message_id}/history
Öneriler PROPOSALS · 6	GET /proposals · POST /proposals · GET /proposals/{proposal_id} · POST /proposals/{proposal_id}/objections · POST /proposals/{proposal_id}/rivals · POST /proposals/{proposal_id}/submit
Karar Saati, şerh, havale DECİSİON_HOUR · 16	GET /decision-hour · GET /decision-hour/ballot · POST /decision-hour/votes · GET /decision-hour/my-votes · GET /decision-hour/sessions · GET /decision-hour/sessions/{session_id} · POST /decisions/{decision_id}/dissents · GET /delegations · POST /delegations · POST /delegations/requests/{request_id}/accept · POST /delegations/requests/{request_id}/reject · DELETE /delegations/requests/{request_id} · POST /delegations/return · PUT /delegations/preference · POST /delegations/renew · DELETE /delegations
Mahzen CELLAR · 10	GET /cellar/entry · POST /cellar/entry/ack · GET /cellar/threads · POST /cellar/threads · GET /cellar/threads/{thread_id} · GET /cellar/revealed/{thread_id} · POST /cellar/threads/{thread_id}/posts · POST /cellar/posts/{post_id}/sign · POST /cellar/threads/{thread_id}/reveal-vote · PUT /cellar/threads/{thread_id}/reveal-vote
Muhatap ve dilekçe PETİTİONS · 4	GET /addressees · GET /petitions · GET /petitions/{petition_id} · POST /petitions/{petition_id}/replies
Takvim ve etkinlik CALENDAR · 6	GET /calendar · GET /calendar.ics · GET /events/{event_id} · GET /events/{event_id}/ics · PUT /events/{event_id}/attendance · POST /events/{event_id}/reports
Görseller MEDİA · 3	POST /media · GET /media/{media_id} · GET /media/{media_id}/{variant}
Haberler NEWS · 1	GET /news
Arama SEARCH · 1	GET /search
Bildirimler NOTİFİCATİONS · 3	GET /notifications · GET /notifications/unread · POST /notifications/read
Defter LEDGER · 3	GET /ledger/verify · GET /ledger/recent · GET /ledger/records/{hash_prefix}
Sağlık HEALTH · 1	GET /health
Geliştirme (yalnızca dev) DEV_DEMO · 2	POST /_dev/login-as · GET /_dev/demo
Geliştirme (yalnızca yerel mod) DEVTOOLS · 3	POST /_dev/advance-time · POST /_dev/run-karar-saati · POST /_dev/tamper-regulation

Defter düğümlerinin kendi arayüzü: `GET /health`, `GET /tip`, `POST /append`, `POST /append-batch`, `POST /replicate`, `POST /replicate-batch`, `POST /sync`, `GET /records`, `GET /records/{seq}`, `GET /records/by-hash/{prefix}`, `GET /records/of-type/{type}`, `GET /records/last-of-type/{type}`, `GET /verify` ve yalnızca geliştirmede `POST /_dev/reset`. Yazan uç noktalar paylaşılan bir belirteç ister.

Defterin protokolü

- **Kayıt:** `{seq, prev_hash, ts, type, payload, payload_hash, hash}`. `payload_hash = sha256(kanonik_json(payload))`; `hash = sha256(prev_hash ‖ payload_hash ‖ ts ‖ type)`. `prev_hash` ve `payload_hash` 64 karakter hex, `ts` sabit biçimli ISO-8601 (mikrosaniye, Z) olduğu için birleştirme belirsiz değildir. Genesis kaydının `prev_hash` değeri 64 sıfırdır.
- **Zaman:** `ts` değerini API sahte saatten verir; defter azalmayan `ts` şartı koyar.
- **Yazılanlar:** kabul edilmiş içerik (tam metin), tartışma mesajları ve sürümleri, öneriler, oy commit'leri, açılan oylar, sonuçlar, silme olayları, havale olayları, Karar ve Şerhler, açığa çıkarılmış Mahzen başlıkları, dilekçeler ve yanıtları, etkinlikler ve raporları, görsellerin özetleri, yönetmeliğin durumu. Silinen içerik defterden silinmez.
- **Depolama:** her düğümde ayrı SQLite dosyası. UPDATE ve DELETE, SQLite tetikleyicileriyle reddedilir.
- **Çoğaltma:** ledger-1 sabit liderdir; API yalnızca lidere yazar. Lider kaydı yazar ve takipçilere gönderir. Takipçi, `prev_hash` ve `seq` kendi ucuyla uyuşuyorsa ve hash'i yeniden hesapladığında aynı değeri buluyorsa kaydı ekler. Geride kalan takipçi `GET /records?from=` ile liderden yetişir. Oylama algoritması (Raft vb.) ya da lider devri yoktur.
- **Doğrulama:** her düğümdeki `/verify` zinciri baştan yeniden hesaplar; ilk bozuk seq'i ve nedenini döner. API'deki `/ledger/verify` üç düğümü toplar ve durumu üçe ayırır: **bütünlük bozuk** (hash tutmuyor), **geride** (kısa ama önek aynı), **tutarsız** (aynı seq'te farklı hash).
- **İstemci:** Meydan'da her içeriğin altında kısaltılmış hash (mühür) gösterilir. "Defteri doğrula" ekranı üç düğümün durumunu gösterir ve hash ile kayıt görüntüler. `GET /ledger/recent` defterin ucunu ve son kayıtları türlerinin okunur adlarıyla döner; yalnızca okur, gönderim kuyruğunu boşaltmaz.
- **Geliştirme aracı:** `docker compose exec ledger-2 python -m ledger.tamper --seq N` bir düğümün kaydını bozar; doğrulamanın bozulmayı yakaladığını göstermek içindir.

Zaman, zamanlayıcı ve geliştirme araçları

- **Sahte saat:** PostgreSQL'de tek satırlık ofset tutulur, `now = gerçek_utc + ofset`. Tüm zaman karşılaştırmaları bu saatle yapılır. Demo modunda saat durur: geri sayımlar akmaz, zamanlayıcı kendiliğinden bir iş işlemez, zamanı yalnızca komutlar ilerletir. İstemci de sunucunun durmuş anında durur.
- **Zamanlayıcı:** API içindeki arka plan iş parçacığı 5 saniyede bir `tick(now)` çağırır. Vadesi gelen işler (Command nesneleri, §10): havale süresi dolumu, havale kabul süresi, sessiz onay bitişi, rakip metin süresi, haftalık Karar Saati açılışı ve kapanışı.
- **Zamanlayıcı kilidi:** tek bir PostgreSQL advisory lock. Kilit oturum düzeyindedir ve ayrı bir bağlantıda tutulur; işlerin içindeki ara commit'ler onu bırakmaz. Zamanı değiştiren geliştirme komutları kilidi saati değiştirmeden önce alır ve aradaki bütün vadesi gelen işleri kendileri işler. Arka plan iş parçacığı kilidi beklemez, dener; alamazsa o adımı atlar. Her iş ayrıca idempotenttir: durumu denetler ve ikinci çalıştırmada deftere yazmaz.
- **`meşveret-dev`** (yalnızca `ENV=dev`): `advance-time` (ofseti ilerletir, aradaki işleri vade sırasıyla işler), `run-karar-saati` (hemen bir oturum açar: anlık görüntü, kilit, baskın tespiti, Hâtif oyu, tohumun oy planı), `run-karar-saati --close` (oyları açar, sayar, sonuçları uygular), `tamper-regulation` (operatörün oylamasız değişikliğini taklit eder), `seed [--reset]`, `now`, `demo goto | next | prev | durum | bitir` (sınıf gösterimi; her adım yığını deterministik bir duruma getirir).
- **Tekrarlanabilirlik:** tohum kullanıcılarının kimliği takma addan türetilir (`uuid5`); geliştirme ortamında oy tuzu sunucu anahtarından HMAC ile türetilir (üretimde rastgeledir); saat demo boyunca durur. Demo iki çalıştırmada ekranda aynı sayıları ve aynı defter zincirini üretir (`scripts/demo-kaydi.mjs` karşılaştırır).
- **Tohum:** geçmiş tarihli içeriği bir zaman çizelgesine yazar ve zaman sırasıyla oluşturur; defter kayıtlarının zaman damgaları içeriğin zamanıyla aynı olur. Senaryolardaki yüzdeler bir geliştirme oy planına dayanır; `test_seed.py` sonuçları doğrular.

İşlerin sınıfları sınıf diyagramında (Şekil 14), bir haftanın zaman çizelgesi zamanlama diyagramındadır (Şekil 25).

İstemci

- Expo SDK 57, expo-router (`client/src/app/` altındaki her dosya bir ekran), TypeScript. Web ve Android aynı kod tabanıdır.
- `src/components/paper.tsx` Meydan bileşenlerini (gazete başlığı, mühür, sansür şeridi, düğme, form alanları, geri sayım, geniş ekran düzeni), `src/components/cellar.tsx` Mahzen bileşenlerini (CRT katmanı, çürüyen metin, ömür çubuğu, uyarı) içerir.
- `src/lib/clock.tsx` istemciyi sunucunun sahte saatine eşitler; tüm geri sayımlar bu saate göre işler.
- Geniş ekran düzeni (≥ 1024 px): `useWide`, `Columns`, `Split`, `Grid`, `PageHead`. Dar ekranda sayfa kendi tek sütunlu sırasını çizer; telefon düzeni değişmez.
- `src/components/reveal-tally.tsx` Karar Saati sonuç açıklamasını, `src/components/reveal-transition.tsx` ifşa geçişini oynatır; `src/components/proposal-title.tsx` daralan önerinin talep/etki başlığını ve pay çubuğunu üretir.
- `src/app/nasil-isler.tsx` kılavuzdur (on dokuz bölüm, on dört canlandırmalı şekil); şekiller tek bir zaman çizelgesi değerinden anahtar karelerle çizilir, azaltılmış harekette son karede durur.
- Ön sayfa `GET /news`'ten, takvim `src/app/takvim.tsx` ve `src/app/etkinlik/[id].tsx`'ten, arama `src/app/ara.tsx`'ten çizilir.
- API adresi `EXPO_PUBLIC_API_URL` ile verilir. Adres `localhost` gösteriyor ama sayfa başka bir makineden açılmışsa (telefon, aynı ağ) istemci API'yi o makinede arar.

13 UML ve diğer diyagramlar

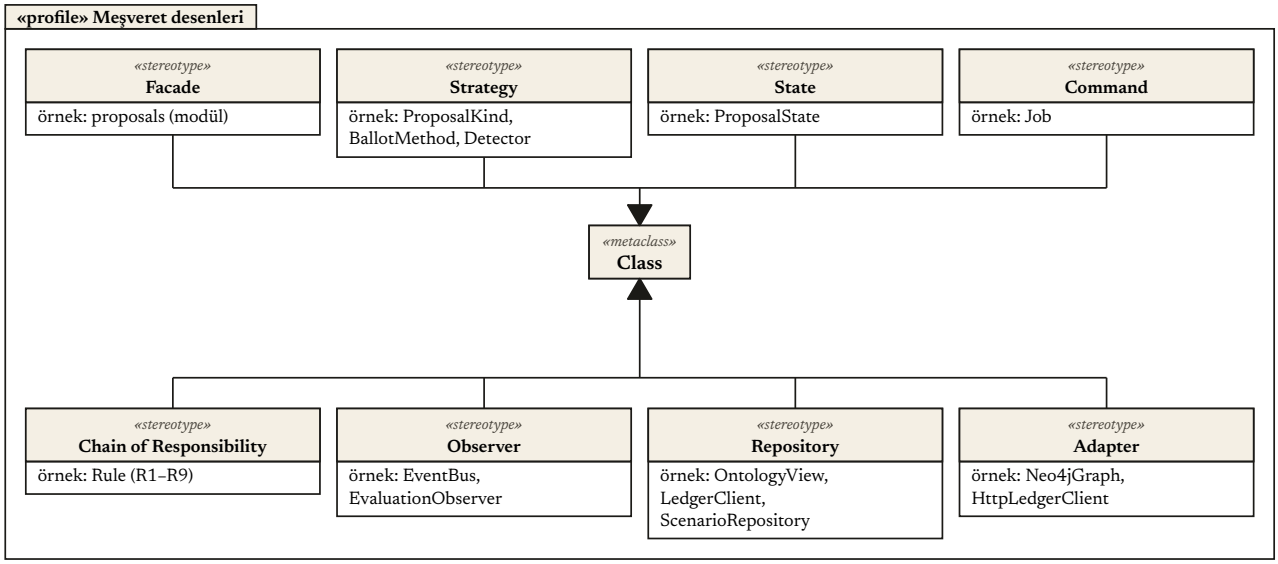
Bu ve sonraki beş bölüm sistemi diyagramlarla anlatır: UML 2.5'in on dört diyagram türünün hepsi, ayrıca varlık–ilişki, graf şeması, veri akışı ve Gantt. Kullanım durumu, alan modeli, nesne ve veri akış diyagramları birinci bölümdedir (§4, §5); geliştirme takvimi dördüncü bölümdedir (§31).

Diyagramlar elle çizilmiş resim değildir; `docs/rapor/diyagramlar.py` onları rapor üretilirken SVG olarak çizer. Sınıf adları, alanlar, soyut işlemler, tablolar, sütunlar ve yabancı anahtarlar `sema.json`'dan okunur. Bu dosyayı `sema.py` SQLAlchemy metadata'sından ve modüllerin kendisinden üretir. Kodda bir sınıf yeniden adlandırılırsa ya da soyut işlemleri değişirse rapor üretimi hata verir; diyagram koddan sessizce sapamaz. Gantt şeması git geçmişinden çizilir. Sıralama, durum ve etkinlik diyagramlarındaki akışlar ilgili işlevler okunarak çizildi; her diyagramın kaynağı işlevin belgesinde yazılıdır.

Rapor siyah-beyaz basılacağı için ayrım renkle değil çizgiyle yapılır. Düz çizgi ilişki ya da çağrı, kesikli çizgi bağımlılık ya da dönüş iletisidir. İçi boş üçgen kalıtım, kesikli çizgiyle içi boş üçgen gerçeklemedir. Dolu eşkenar dörtgen bileşim, boş eşkenar dörtgen kümelenmedir. Gri dolgu başlık ya da etkinlik çubuğudur.

Kapsam

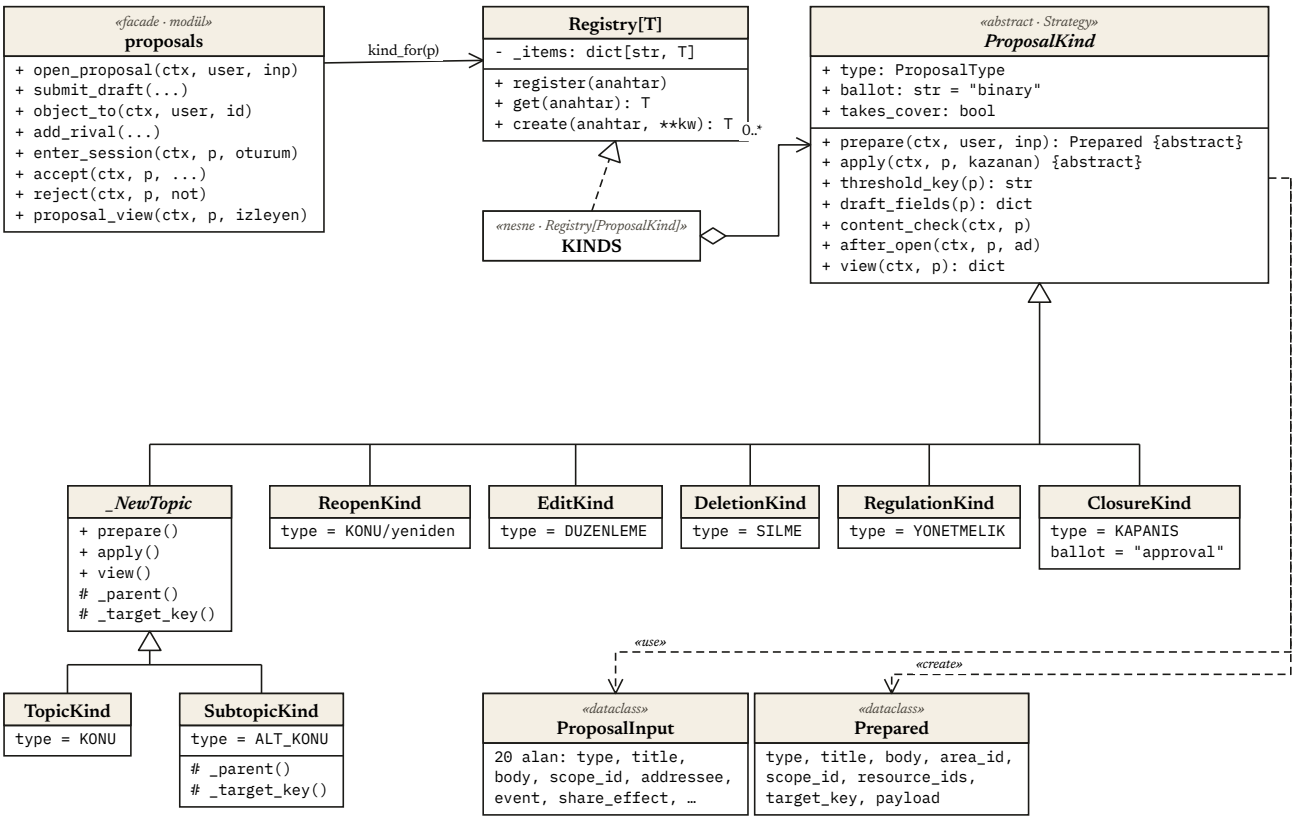
DİYAGRAM TÜRÜ	GRUP	ŞEKİL	NE GÖSTERİR
Sınıf	UML yapı	11–17	Desenlerin koddaki sınıfları: öneri türleri, durumlar, kural zinciri, işler, oylama biçimleri, olaylar, depolar, değerlendirme düzeneği
Nesne	UML yapı	7	Tohumdaki bir havale zinciri ve oylamadaki ağırlığı
Paket	UML yapı	34	Alt paketler arasındaki içe aktarmalar (tamamı DSM tablosunda)
Bileşen	UML yapı	32	İstemci, API, defter ve veritabanları; sağlanan ve gereken arayüzler
Bileşik yapı	UML yapı	33	API sürecinin parçaları ve dış kapıları
Dağıtım	UML yapı	35	Docker Compose yığını, kapılar, birimler, istemciler
Profil	UML yapı	10	Diyagramlarda kullanılan desen klişeleri
Kullanım durumu	UML davranış	1–4	Aktörler ve 47 kullanım durumu
Etkinlik	UML davranış	30, 31	Bir önerinin yolu (kulvarlı); Karar Saati'nin açılışı ve baskın tespiti
Durum makinesi	UML davranış	26–29	Öneri, havale isteği, Mahzen başlığı, etkinlik, dilekçe alıcısı
Sıralama	UML etkileşim	19–23	Öneri açma, oy, kapanış, defter yazımı, ifşa
İletişim	UML etkileşim	24	Sessiz onayla kabul ve takvime yazılma
Zamanlama	UML etkileşim	25	Bir haftada üç öneri, pencere ve havale kilidi
Etkileşime genel bakış	UML etkileşim	18	Sıralama ve iletişim diyagramlarının hangi sırayla bağlandığı
Alan modeli	analiz	5, 6	Kavramlar ve ilişkileri, koddan bağımsız
Varlık–ilişki	veri	36–39	PostgreSQL'in 31 tablosu, kaz ayağı gösterimiyle
Graf şeması	veri	40	Neo4j düğüm etiketleri, ilişkiler, kısıtlar
Veri akışı	analiz	8, 9	Bağlam ve birinci düzey
Gantt	süreç	59	Geliştirme aşamaları ve commit'ler



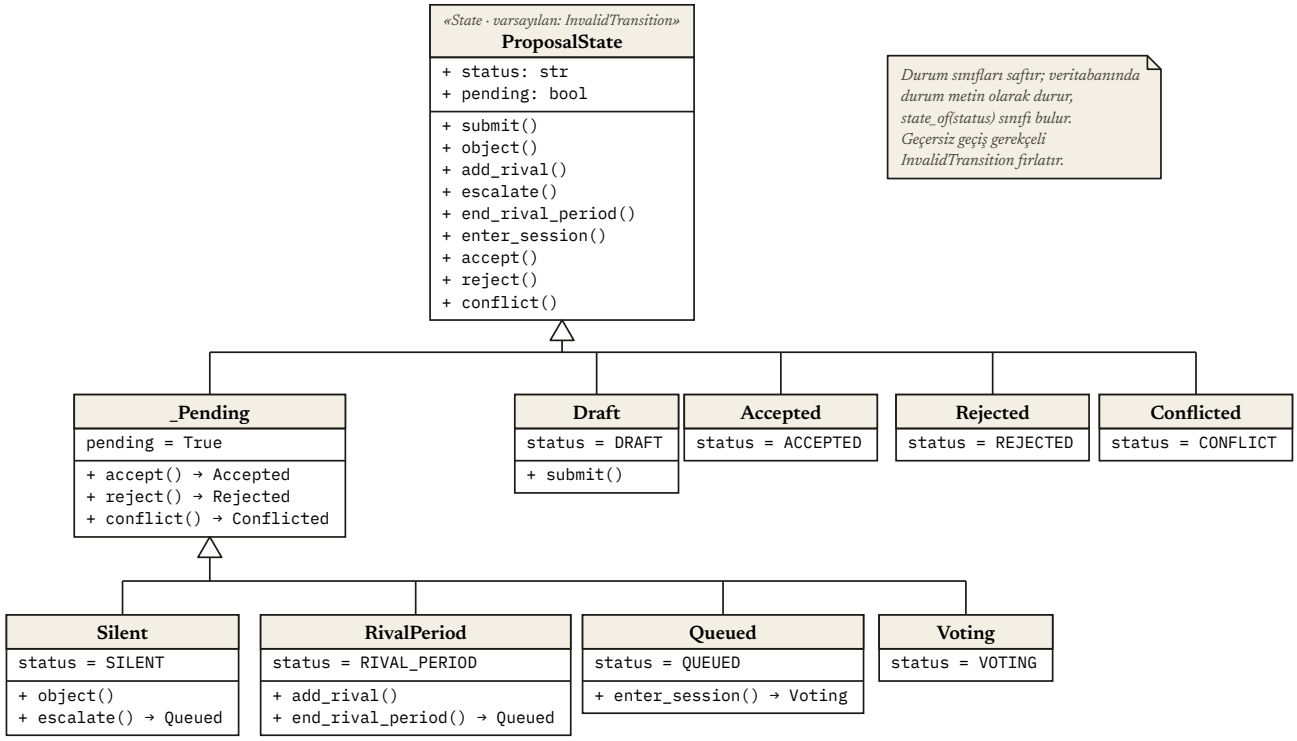
Şekil 10. *Profil diyagramı. Sınıf diyagramlarındaki «Strategy», «Repository» gibi klişelerin tanımı: her biri UML'nin Class üst sınıfını genişletir (dolu üçgen). Örnek sınıfların kodda var olduğu rapor üretilirken denetlenir. Desenlerin gerekçeleri tasarım desenleri bölümündedir (§10).*

14 Sınıf diyagramları

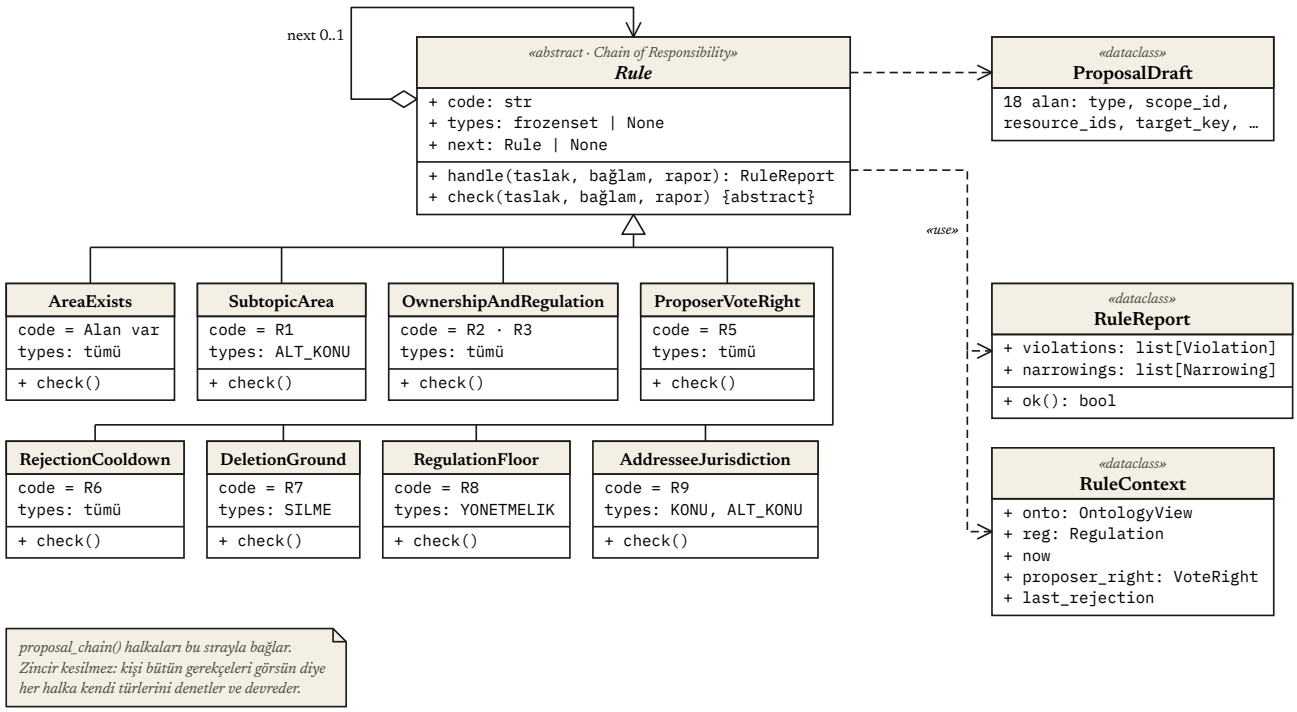
Sınıf diyagramları tasarım desenleri bölümünde (§10) anlatılan desenlerin koddaki biçimini gösterir. Her diyagram bir deseni ya da birbirine bağlı birkaç sınıfı kapsar; bütün sınıfları tek diyagrama koymak okunmaz bir ağ verirdi. İşlem adları ve imzalar kodla aynıdır (İngilizce); açıklamalar Türkçedir. `{abstract}` soyut işlem, eğik ad soyut sınıftır.



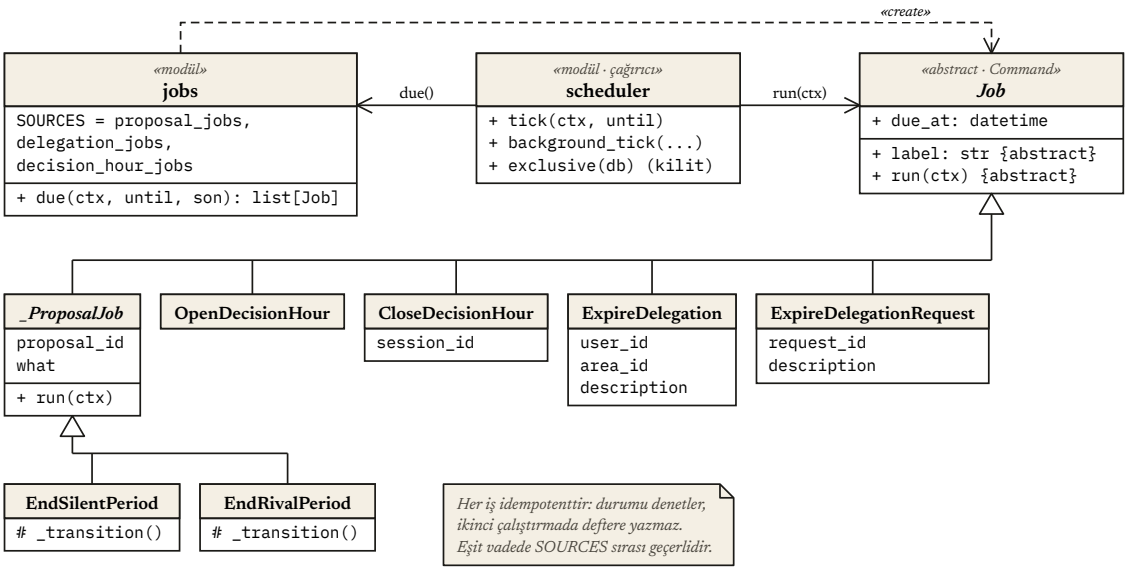
Şekil 11. *Öneri türleri. `proposals` modülü dış dünyaya tek yüzdür (Facade); türler `KINDS` kaydında (Registry) durur ve her biri `ProposalKind`'ın bir stratejisidir. Yedi somut tür vardır; konu ve alt konu ortak kodu `_NewTopic`'te paylaşır.*



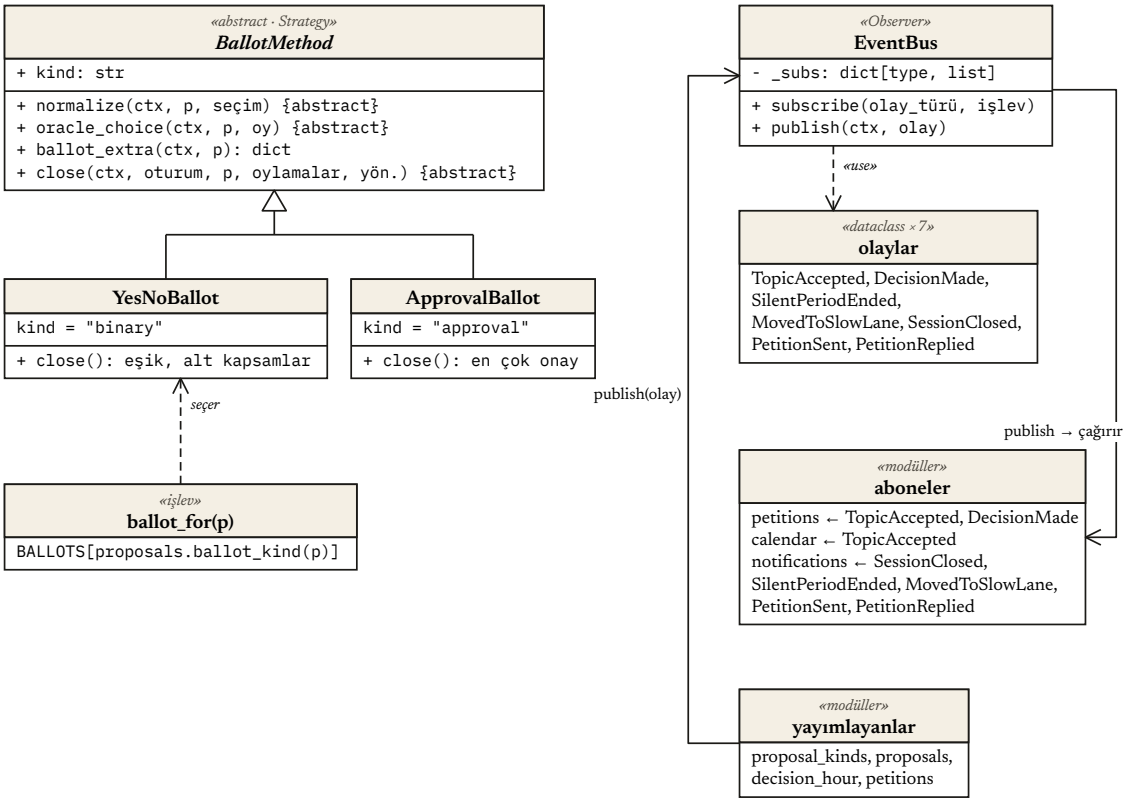
Şekil 12. *Önerinin durumları (State). Her durum bir sınıftır ve yalnızca kendisinde geçerli işlemleri tanımlar; geçersiz işlem durumun Türkçe gerekçesiyle `InvalidTransition` yükseltir. Karar bekleyen durumlar ortak davranışı `_Pending`'den alır.*



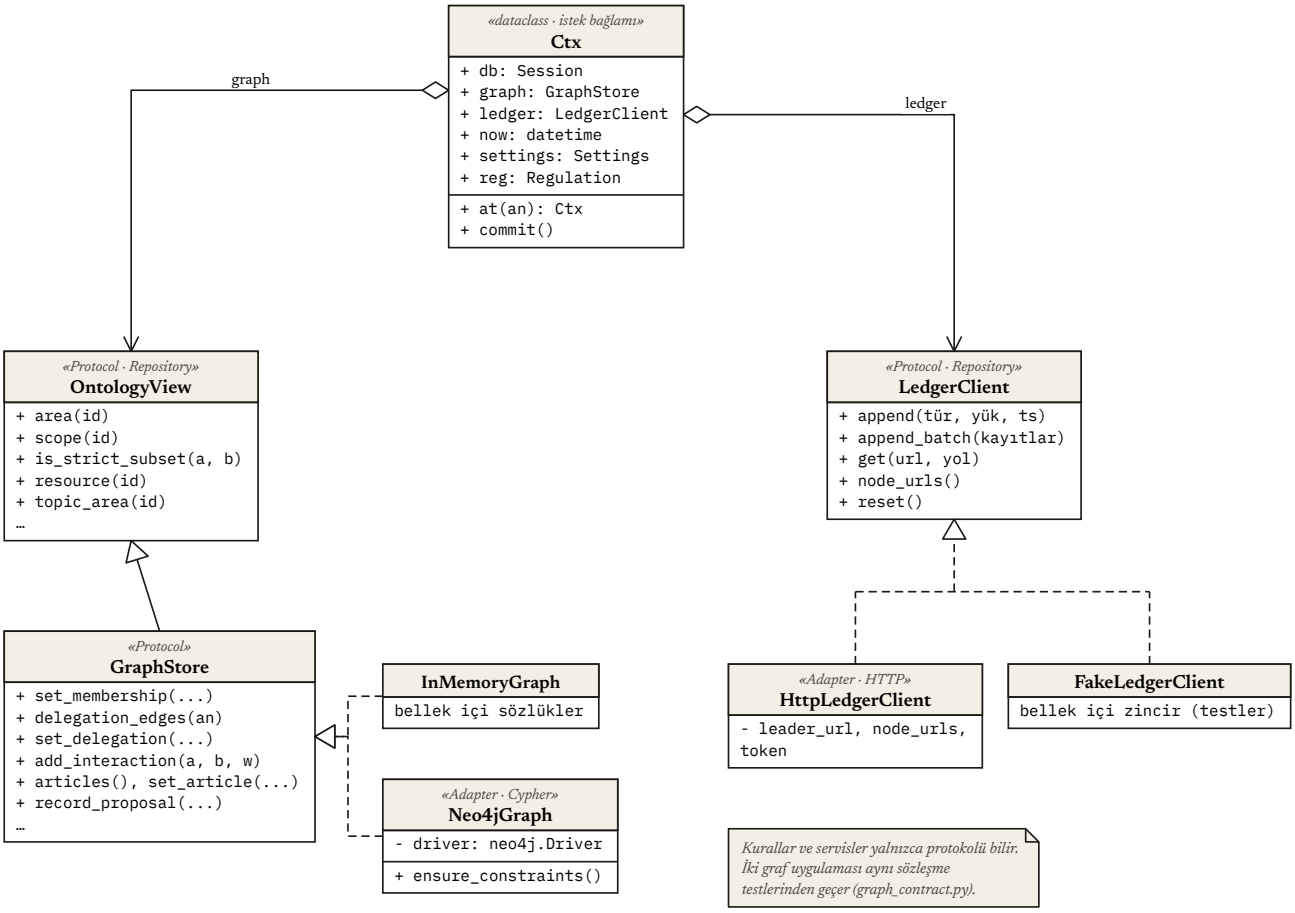
Şekil 13. *Kural zinciri (Chain of Responsibility). Sekiz halka R1–R9'u denetler (R4 havale modülündedir). Halka kendi türlerini denetleyip zinciri sürdürür; böylece öneri sahibi bütün ihlalleri bir kerede görür.*



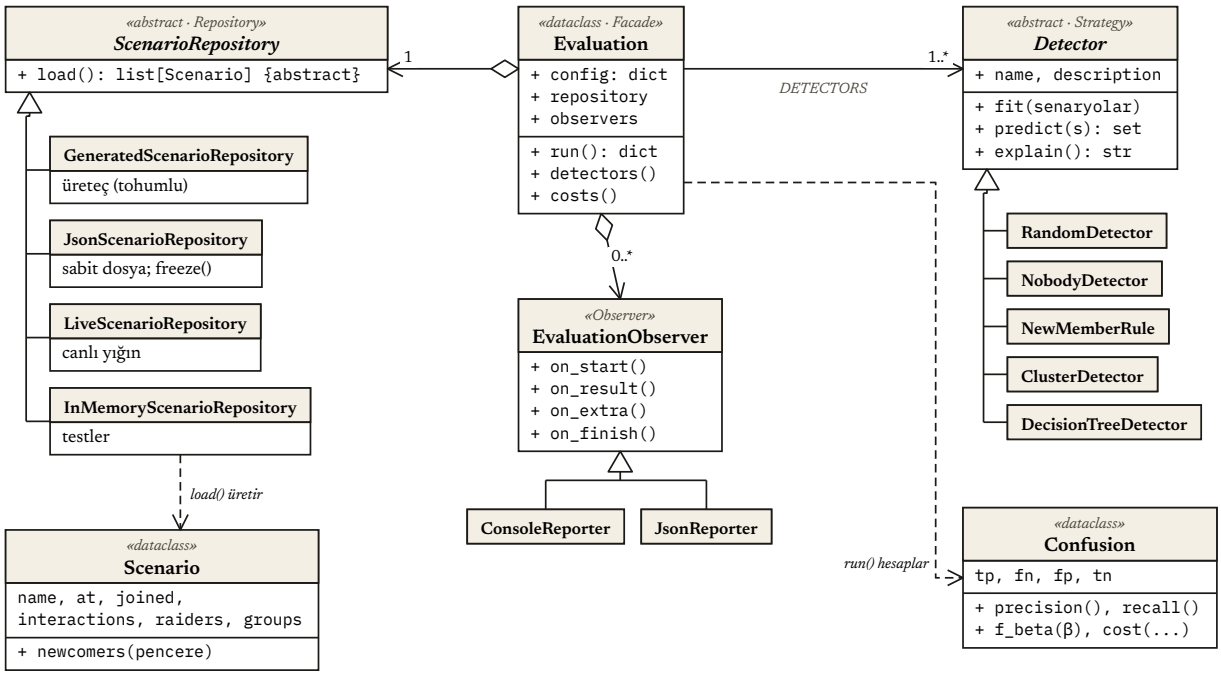
Şekil 14. *Zamanlanmış işler (Command). `jobs.due` vadesi gelmiş işleri üç kaynaktan toplar; `scheduler` onları vade sırasıyla çalıştırır. Aynı kod hem arka plan iş parçacığında hem de geliştirme komutu `advance-time`'da kullanılır.*



Şekil 15. *Oylama biçimleri (Strategy) ve alan olayları (Observer). Kapanış önerisi onay oylamasıyla, ötekiler EVET/HAYIR ile sayılır. Yedi olay türü yayımlanır; dilekçe, takvim ve bildirim modülleri olaylara abone olur, böylece öneri motoru onları tanımaz.*



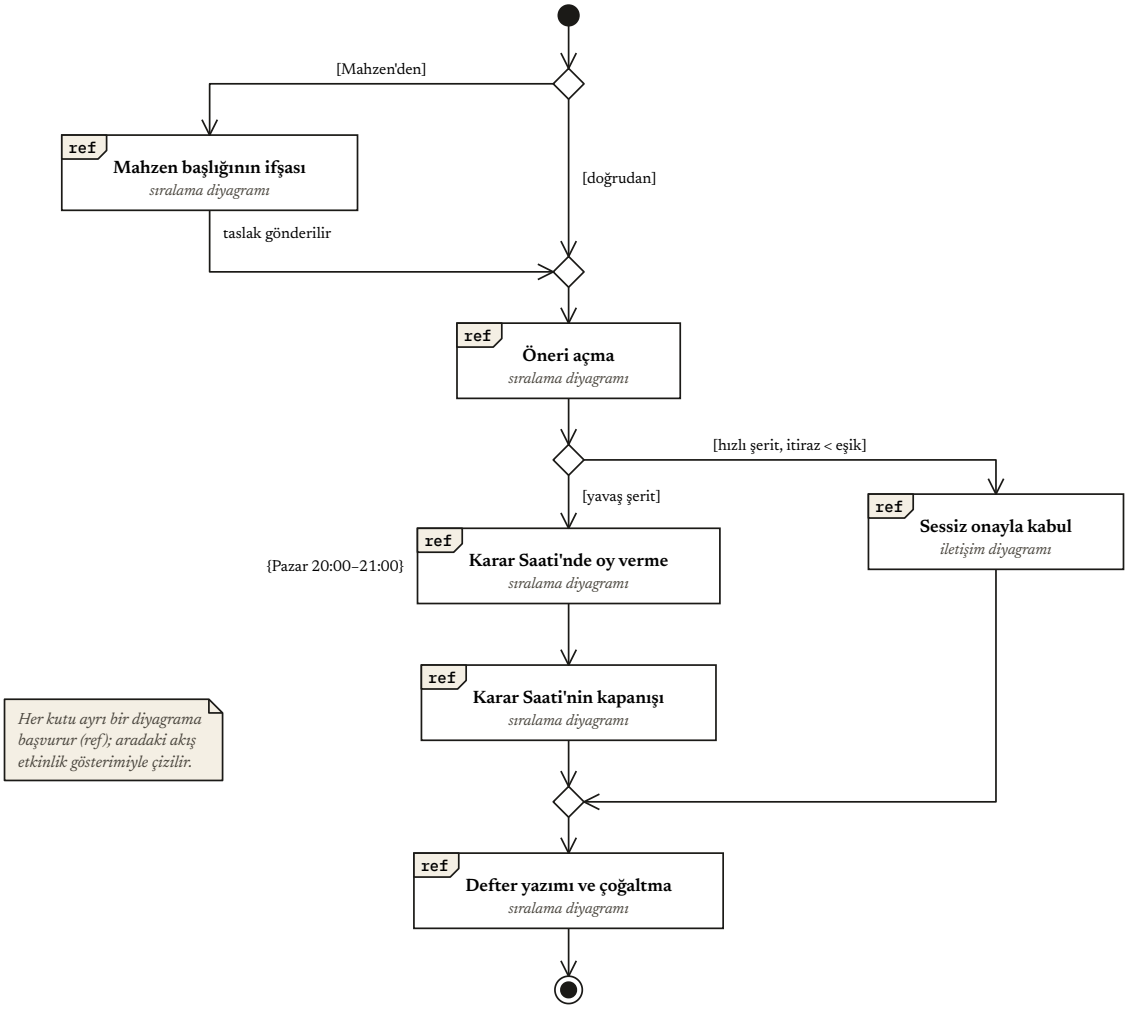
Şekil 16. *Depolar ve uyarlayıcılar. Kurallar ve servisler yalnızca protokolleri bilir. Bellek içi graf ve Neo4j aynı sözleşme testlerinden geçer; defter istemcisinin HTTP ve bellek içi iki uygulaması vardır. `Ctx` her isteğin bağlamıdır.*



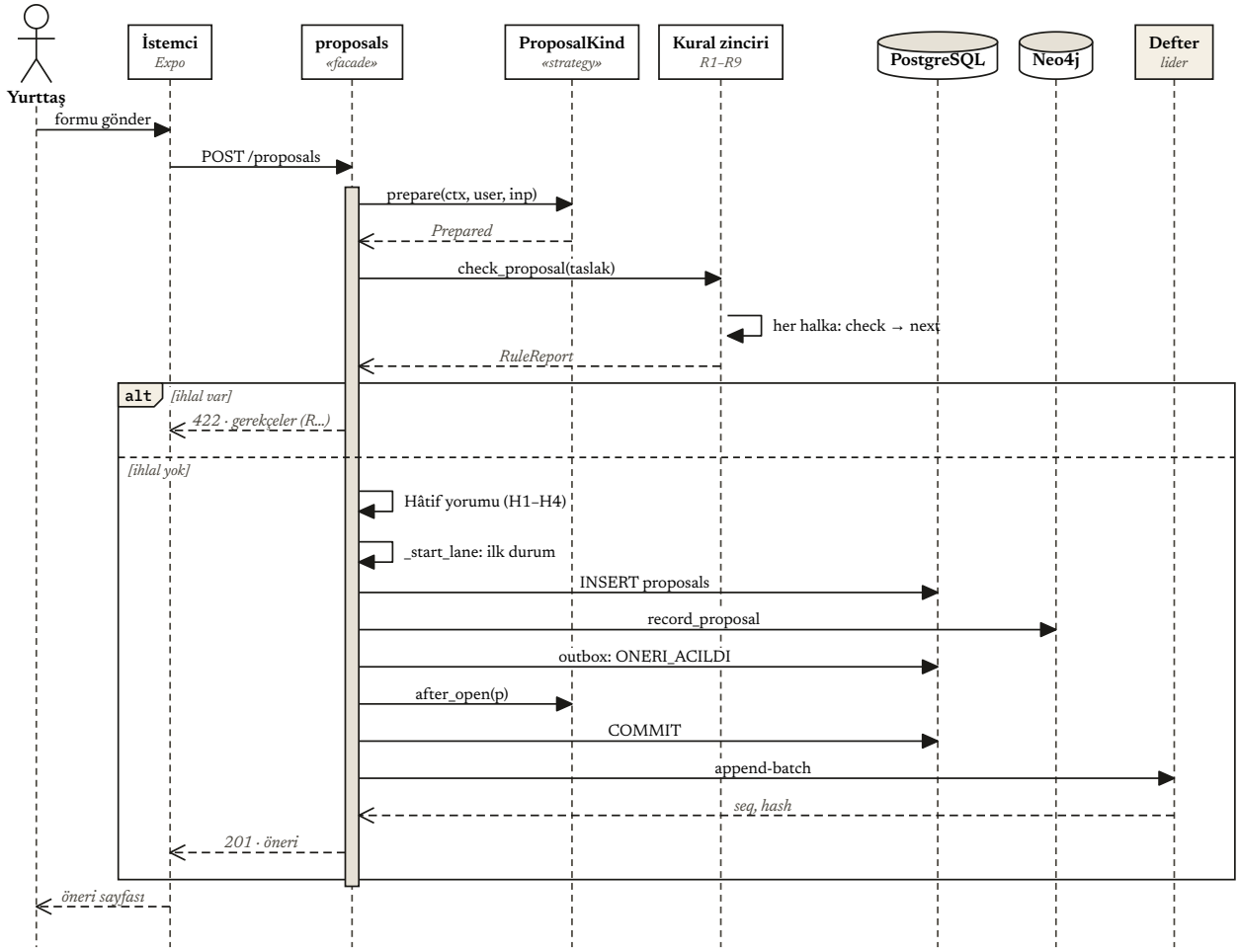
Şekil 17. *Baskın tespitinin değerlendirme düzeneği (§9). `Evaluation` senaryoları bir depodan alır, beş dedektörü çalıştırır, sonucu gözlemcilere bildirir. Karışıklık matrisi kesinliği, duyarlılığı ve maliyeti hesaplar.*

15 Etkileşim diyagramları

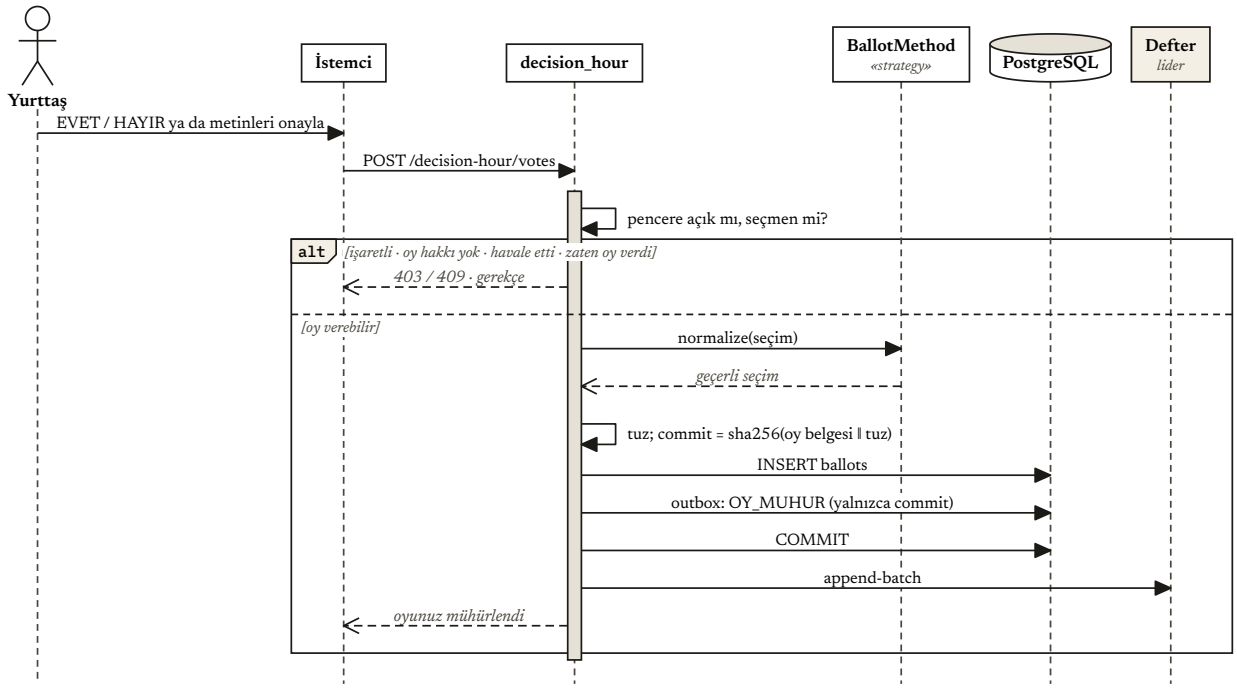
Etkileşim diyagramları nesnelerin hangi sırayla birbirini çağırdığını gösterir. Genel bakış diyagramı bunların bir önerinin yolunda nasıl art arda geldiğini verir; sıralama diyagramları tek tek akışları, iletişim diyagramı bir akışı nesneler arasındaki bağlantılar üzerinden, zamanlama diyagramı durumların zamanla değişimini gösterir.



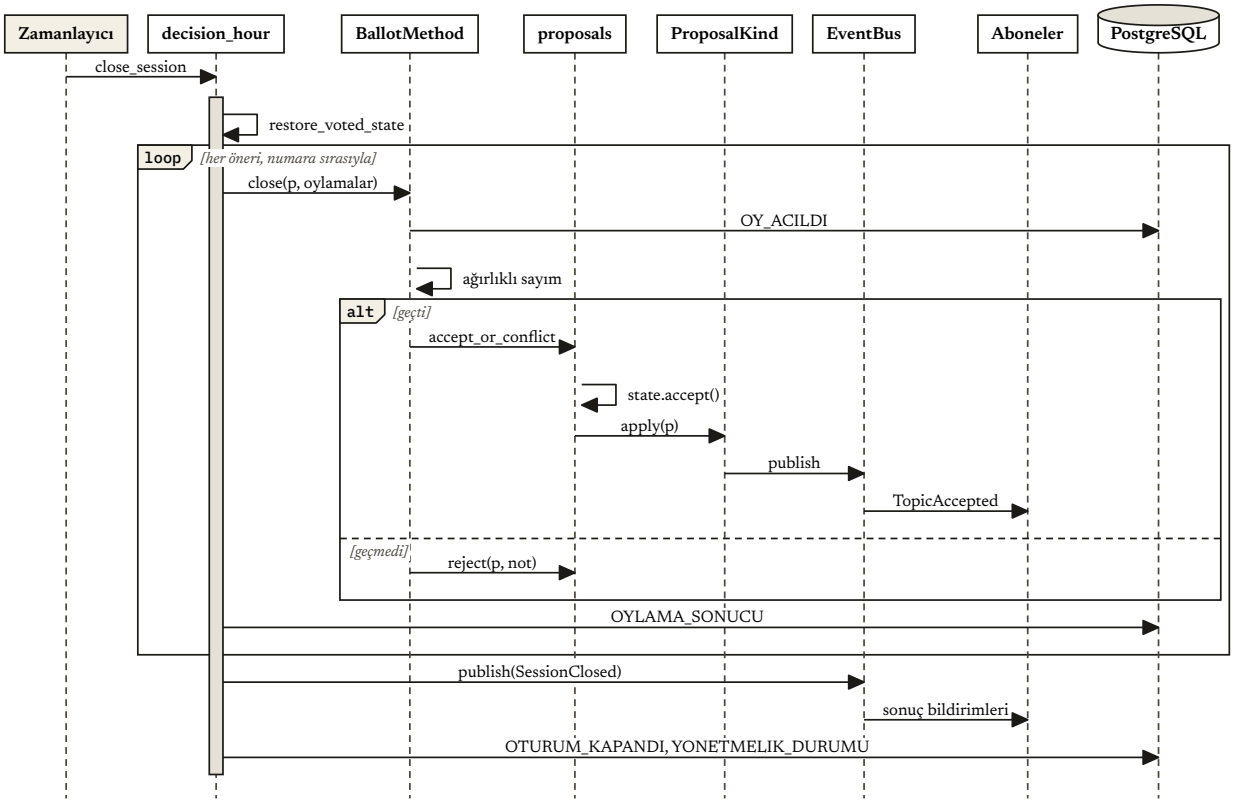
Şekil 18. *Etkileşime genel bakış. Her `ref` kutusu bu bölümdeki bir diyagramdır. Öneri ya doğrudan ya da Mahzen ifşasından gelen taslakla açılır; hızlı şeritte sessiz onayla, yavaş şeritte Karar Saati'nde karara bağlanır. İki yol da deftere yazımla biter.*



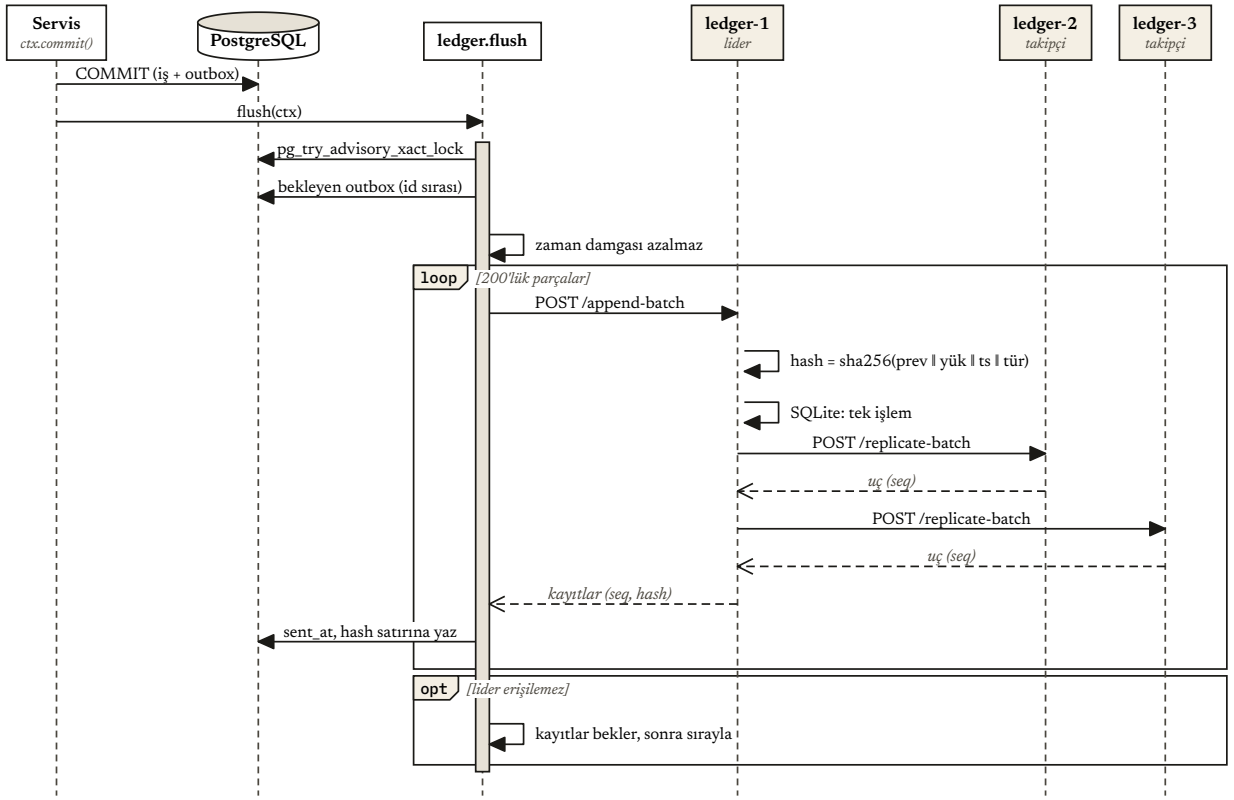
Şekil 19. *Öneri açma. `alt` parçası iki yolu ayırır: ihlal varsa hiçbir şey yazılmadan 422 döner. Defter kaydı önce aynı veritabanı işleminde outbox'a yazılır, COMMIT'ten sonra deftere gönderilir; defter erişilemezse öneri yine açılır, kayıt bekler.*



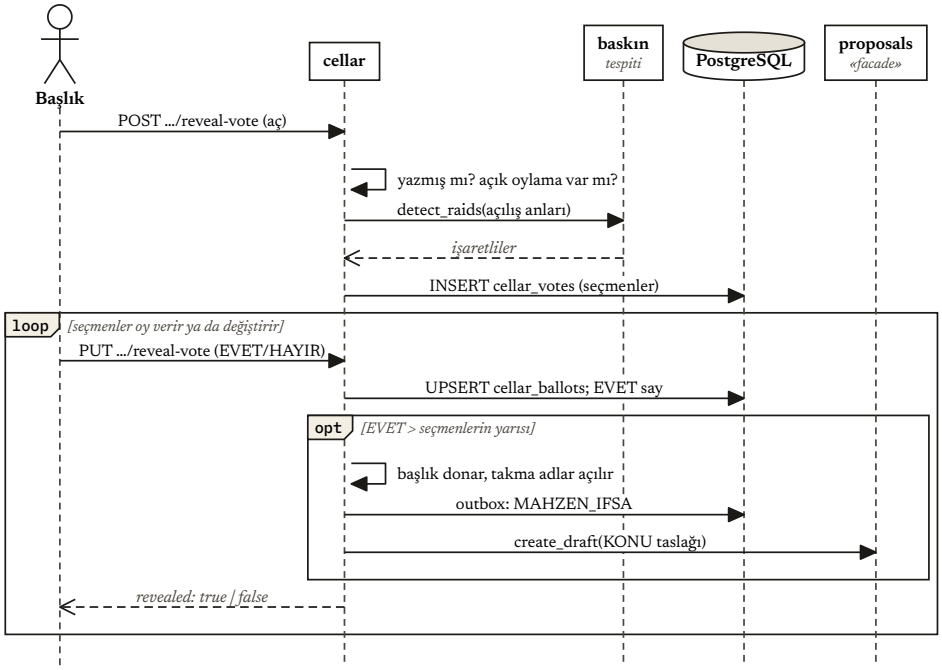
Şekil 20. *Karar Saati'nde oy verme. Deftere oy değil yalnızca commit gider; seçim ve tuz pencere kapanana kadar gizli kalır (commit-reveal).*



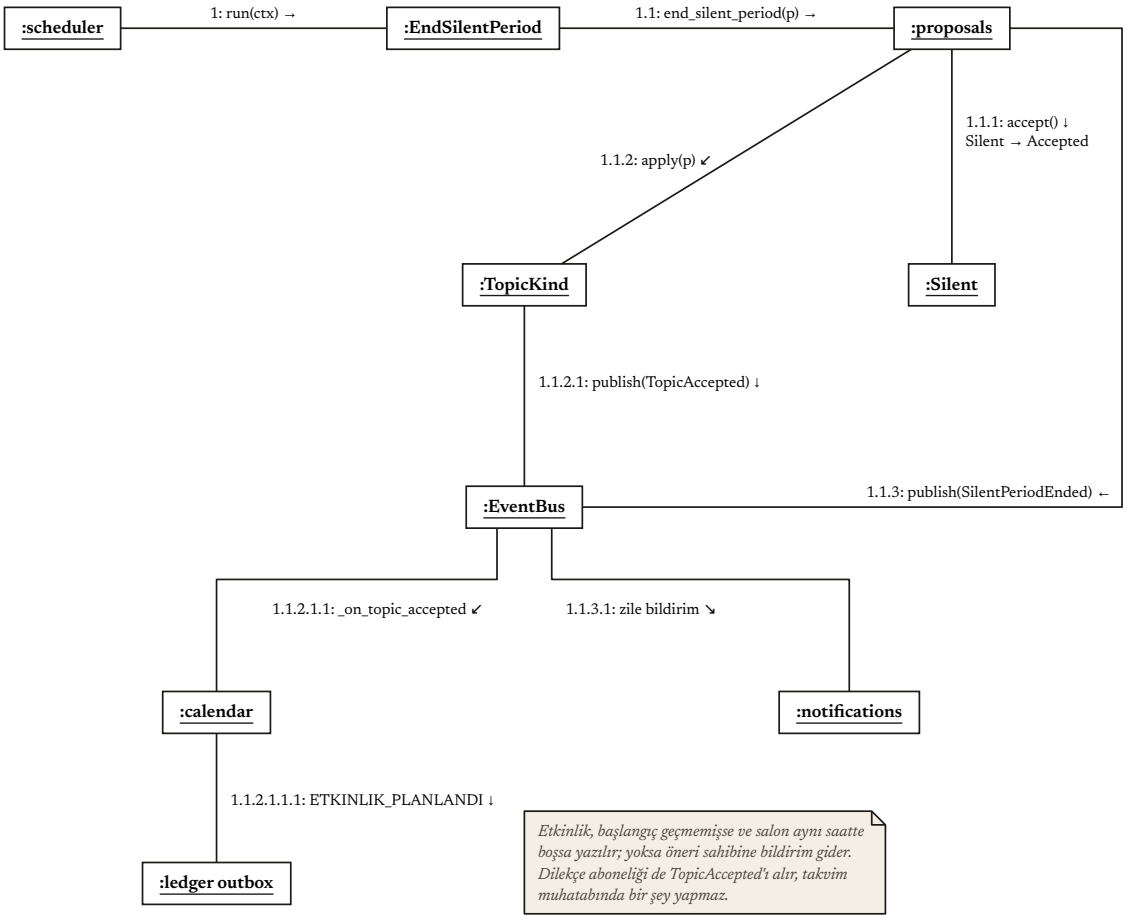
Şekil 21. *Karar Saati'nin kapanışı. Öneriler numara sırasıyla kapanır; önce kabul edilen öneri bir kaynağın paylarını değiştirmişse sonrakinin pay hedefi eskir ve öneri Çakışma'ya düşer. Kabul olayı aboneler aracılığıyla dilekçeye, takvime ve bildirimlere ulaşır.*



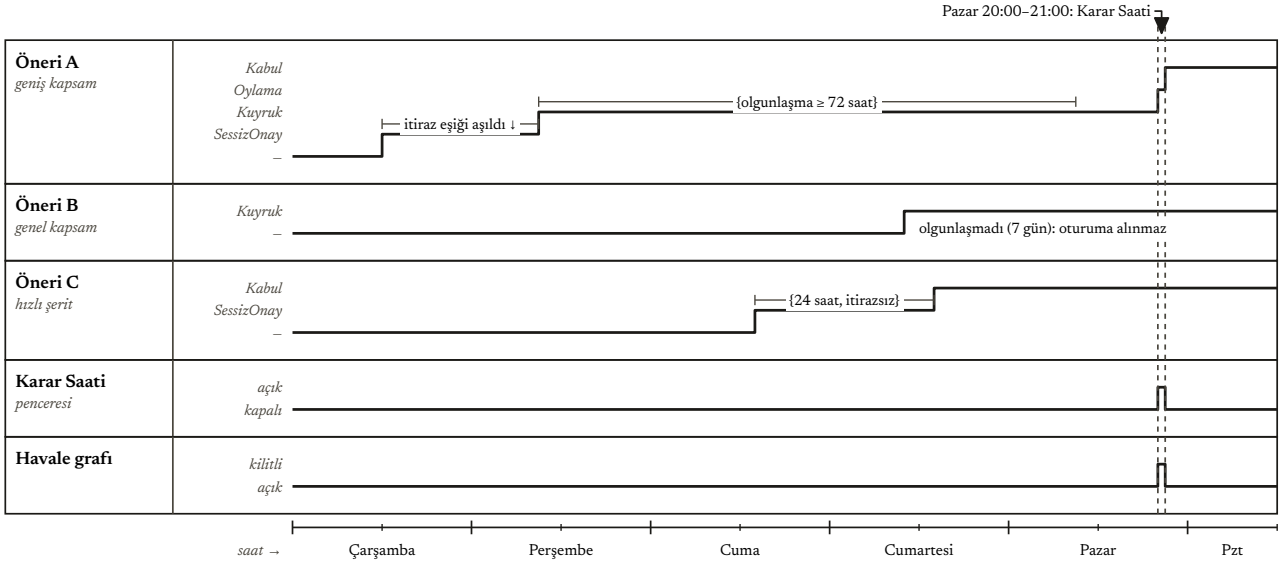
Şekil 22. *Defter yazımı ve çoğaltma. Danışma kilidi (`pg_try_advisory_xact_lock`) iki gönderimin aynı kayıtları göndermesini önler. Lider kayıtları 200'lük parçalar hâlinde zincire ekler ve takipçilere çoğaltır; her kaydın sırası ve hash'i outbox satırına geri yazılır.*



Şekil 23. *Mahzen başlığının ifşası. Seçmenler oylama açılırken dondurulur; oylar değiştirilebilir. EVET seçmenlerin yarısını aştığı an başlık donar ve bir KONU taslağı oluşur.*



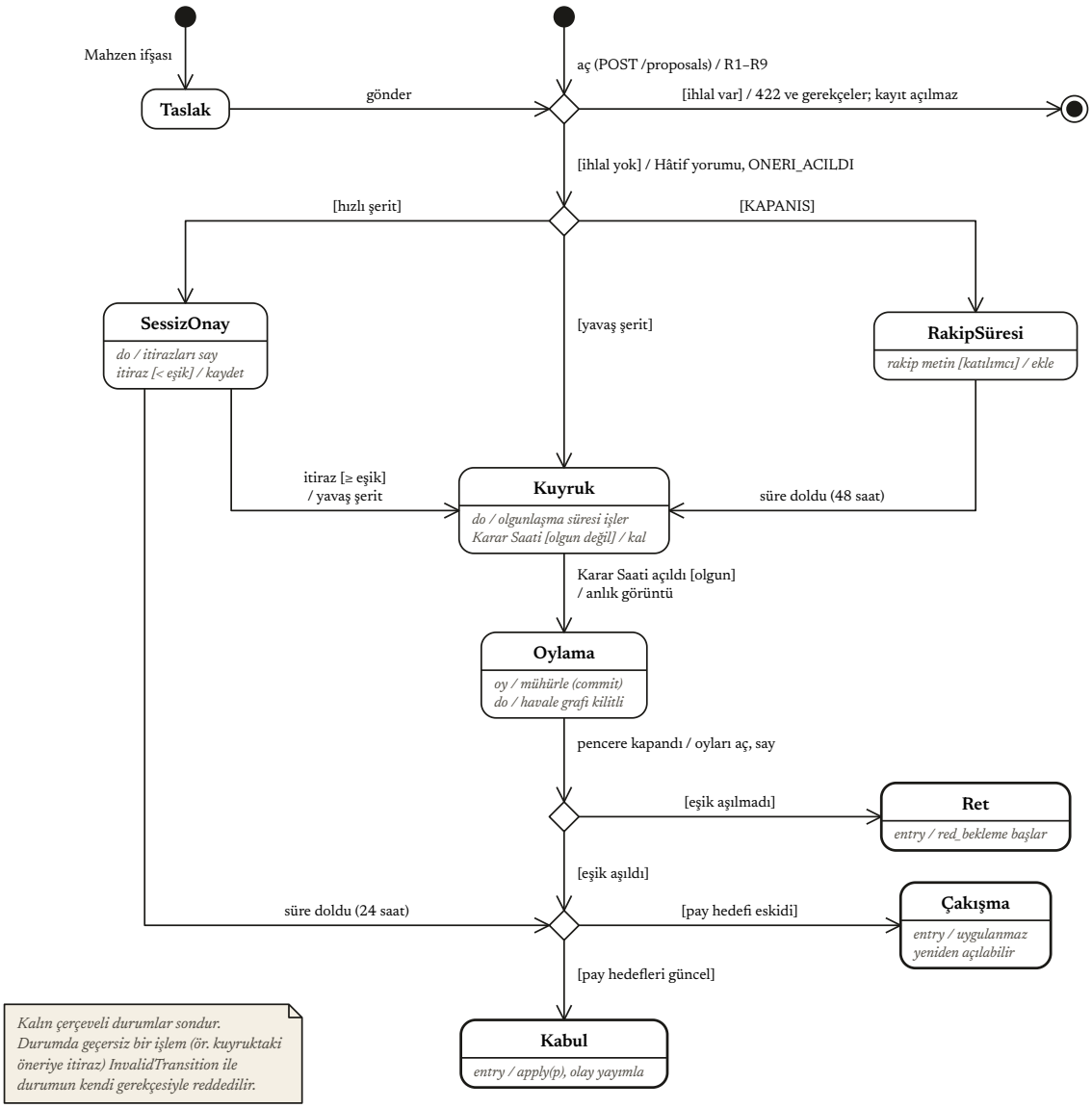
Şekil 24. *İletişim diyagramı: sessiz onayla kabul. İletiler iç içe numaralanır (1.1.2.1 = 1.1.2'nin içinde ilk ileti). Öneri motoru takvimi tanımaz; takvime yazılma `TopicAccepted` olayının sonucudur.*



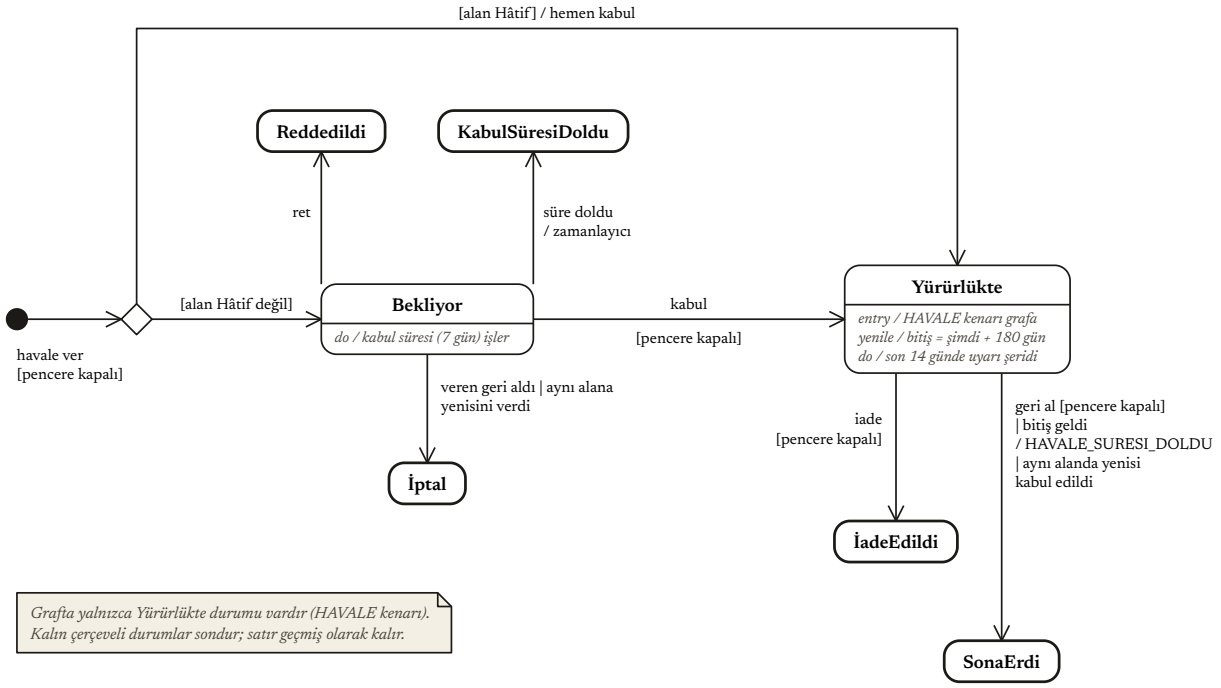
Şekil 25. *Zamanlama diyagramı. A hızlı şeritte açılır, itirazla yavaş şeride düşer ve olgunlaşma süresi (geniş kapsam, 72 saat) o andan işler; Pazar'ki oturuma yetişir. B genel kapsamlıdır, 7 günlük olgunlaşması dolmadığı için bu oturuma alınmaz. C itirazsız 24 saatte kabul edilir. Pencere açıkken havale grafı kilitlidir.*

16 Durum ve etkinlik diyagramları

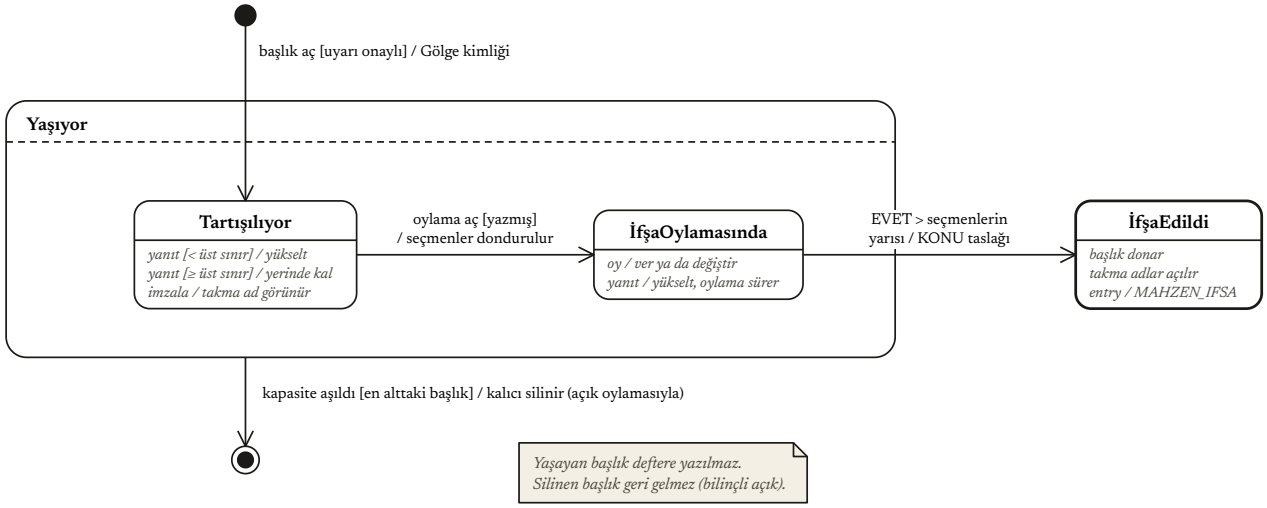
Durum diyagramları bir nesnenin yaşam döngüsünü, etkinlik diyagramları bir işin adımlarını gösterir. Öneri, havale isteği ve Mahzen başlığının durumu saklanır; etkinliğin ve dilekçe alıcısının durumu saklanmaz, saatten ve kayıtlardan hesaplanır.



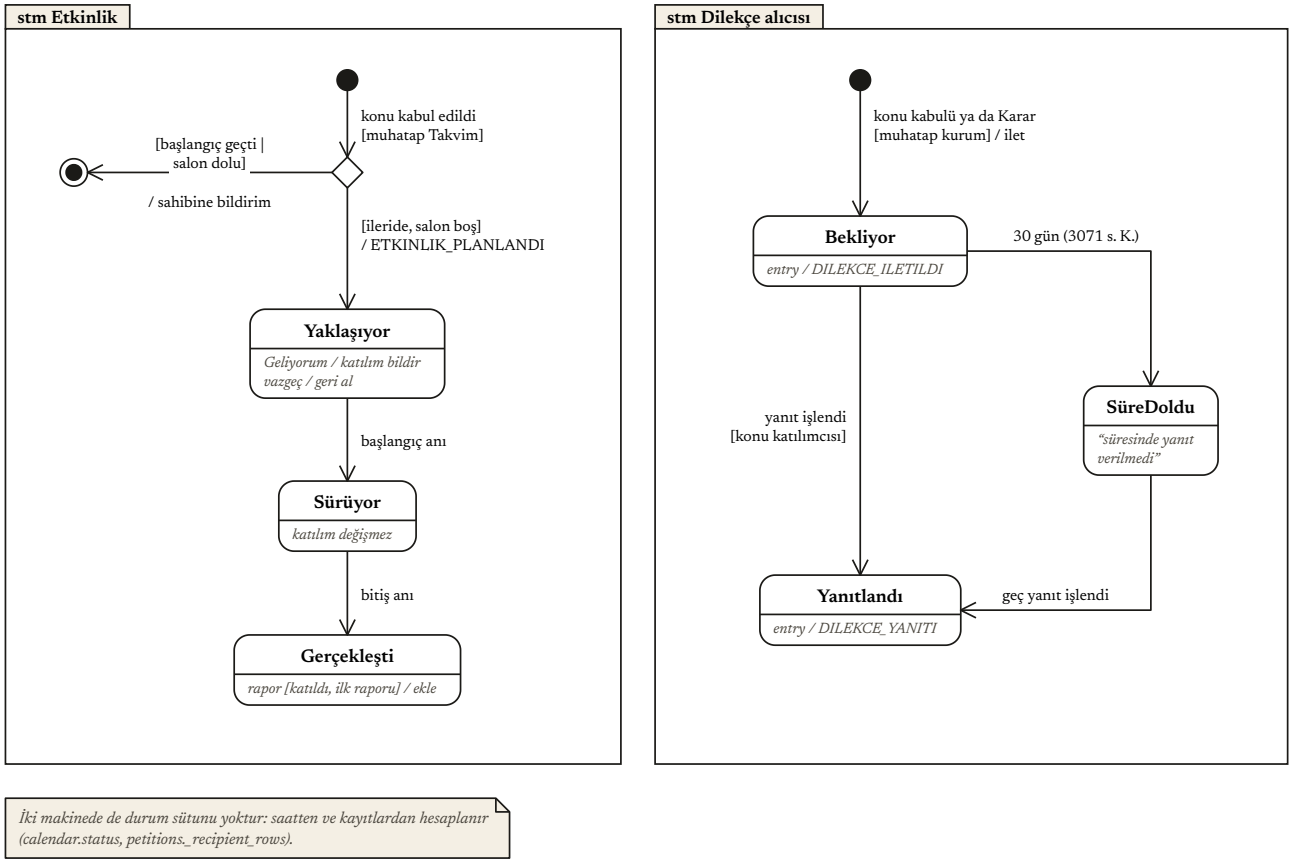
Şekil 26. *Önerinin yaşam döngüsü. Açılışta ihlal varsa öneri hiç oluşmaz. Hızlı şeritteki öneri ya itirazsız kabul edilir ya da yavaş şeride düşer; kapanış önerisi önce 48 saat rakip metin toplar. Pay çakışması ret sayılmaz, red bekleme süresi başlatmaz.*



Şekil 27. *Havale isteğinin durumları. Yalnızca Yürürlükte durumu grafa girer ve oy ağırlığını etkiler. Hâtif'e verilen havale beklemeden yürürlüğe girer.*

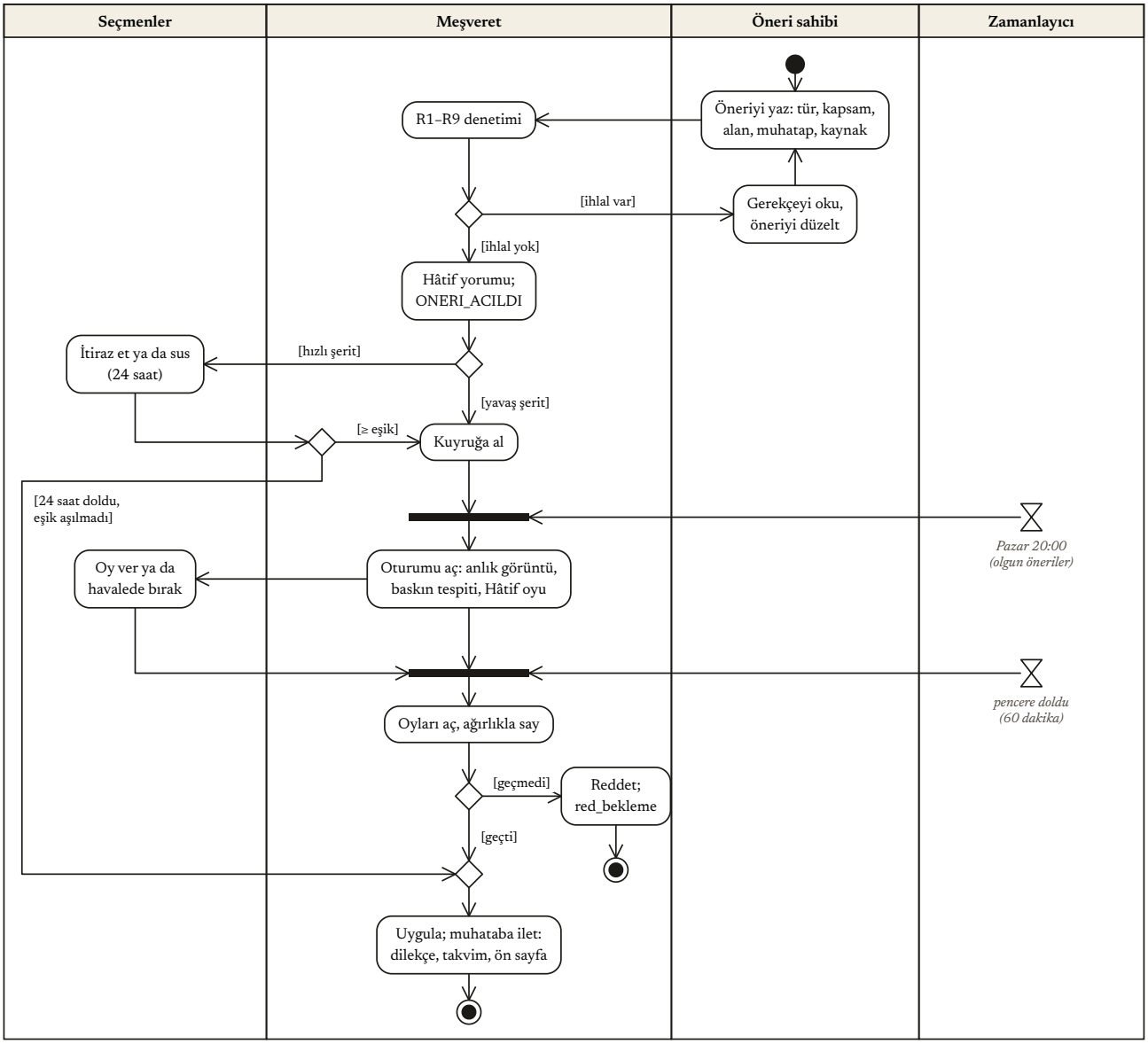


Şekil 28. *Mahzen başlığının durumları. Yaşayan başlık bileşik bir durumdur; kapasiteden düşmek iki alt durumdan da çıkarır, ifşa oylaması da başlıkla silinir.*

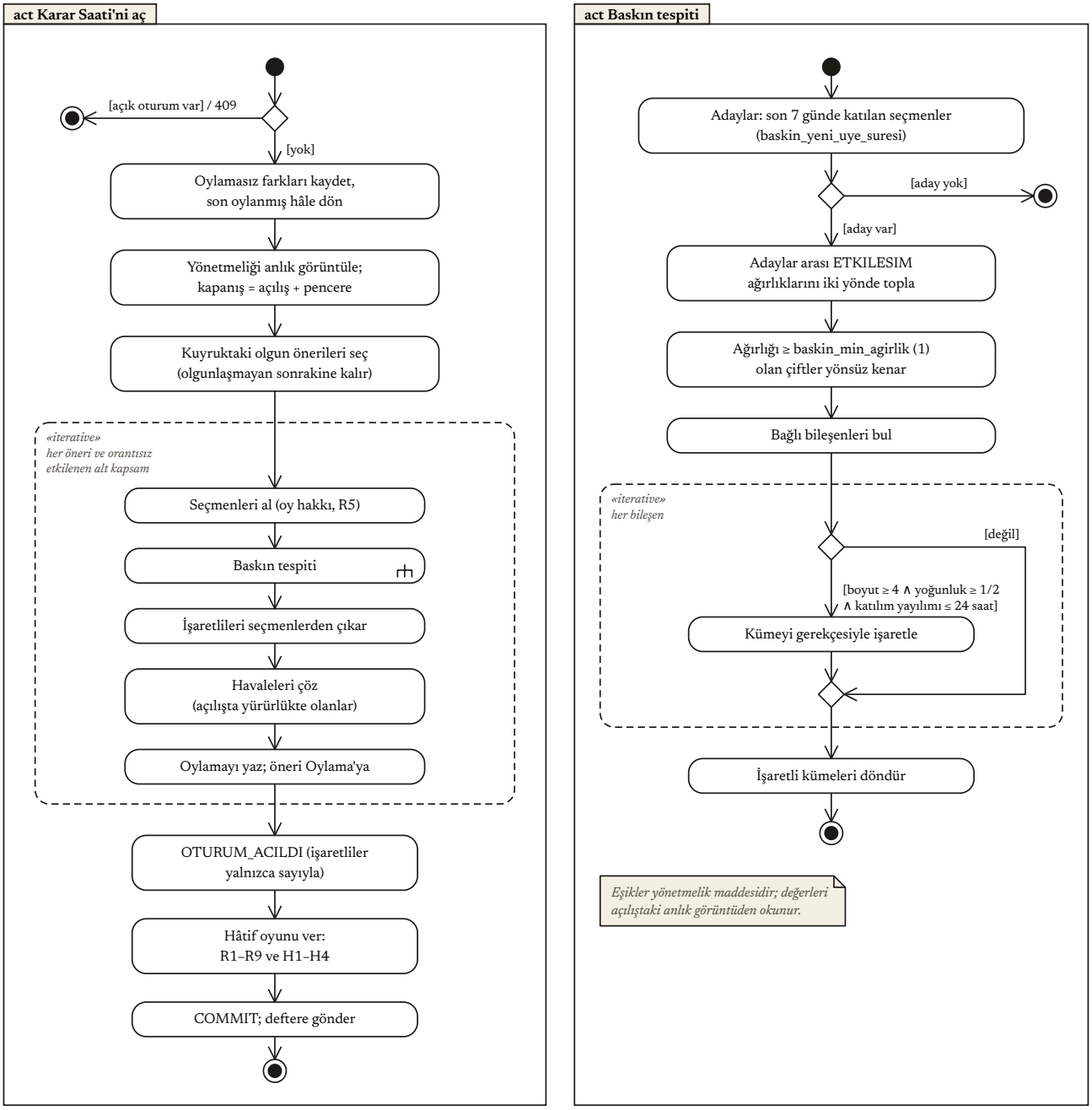


İki makinede de durum sütunu yoktur: saatten ve kayıtlardan hesaplanır (calendar.status, petitions._recipient_rows).

Şekil 29. *Etkinliğin ve dilekçe alıcısının durumları. Etkinlik ancak konu kabul edildiğinde başlangıcı ileride ve salon boşsa oluşur. Dilekçede süre 3071 sayılı Kanun'un 30 günüdür; süre geçtikten sonra işlenen yanıt da kaydedilir.*



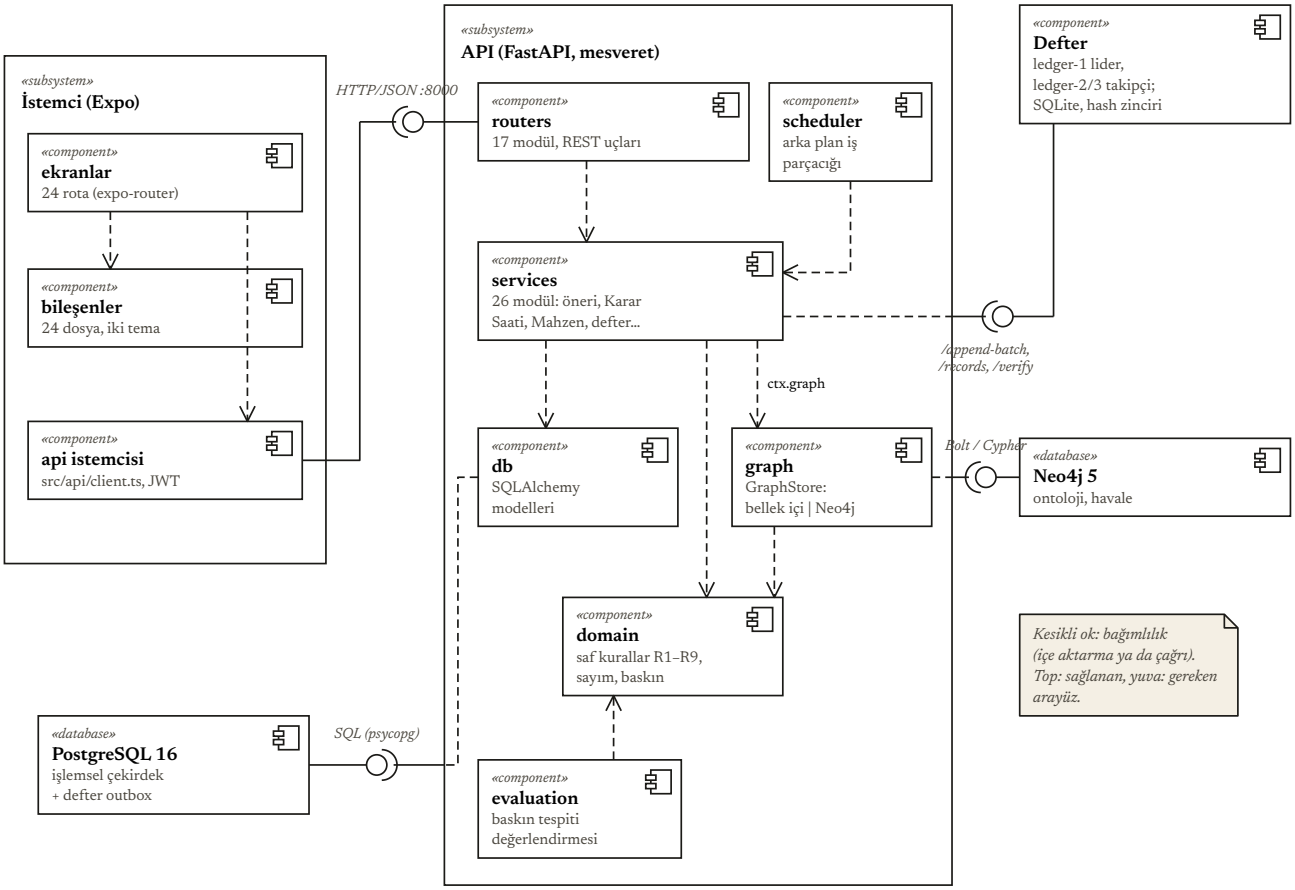
Şekil 30. *Bir önerinin yolu, dört kulvarda. Kum saati zaman olayıdır; kalın çubuklar birleşmedir: Karar Saati ancak hem öneri kuyrukta hem de saat gelmişken açılır, sayım ancak oylar verilmiş ve pencere dolmuşken yapılır.*



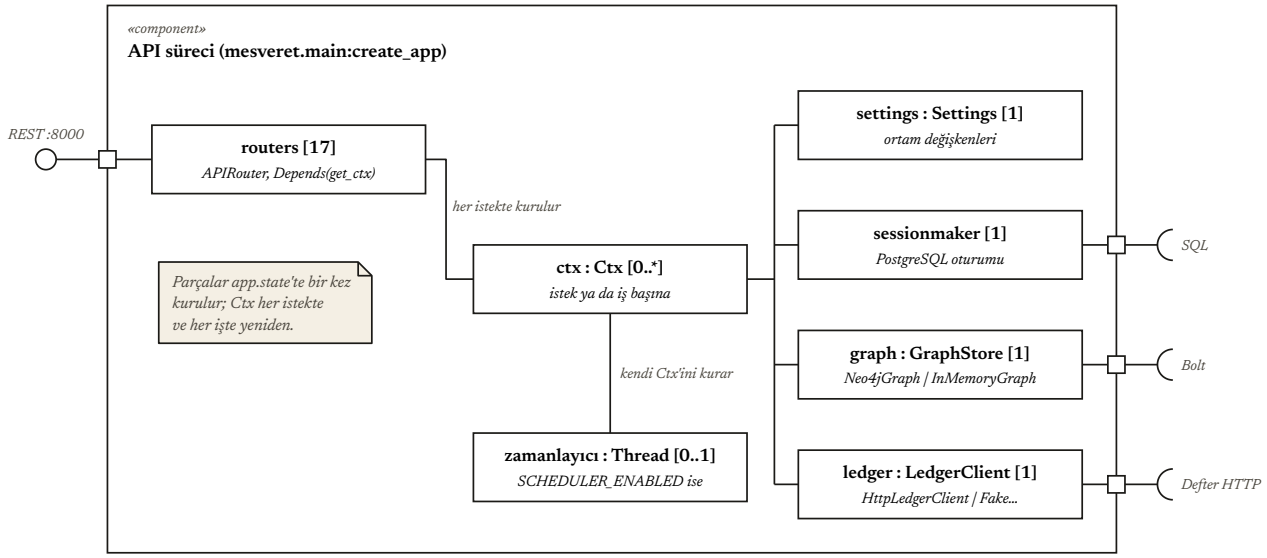
Şekil 31. *Karar Saati'nin açılışı ve baskın tespiti. Tırmık işaretli eylem sağdaki etkinliği çağırır. Açılış önce oylamasız değişiklikleri geri alır, sonra her olgun öneri ve orantısız etkilenen her alt kapsam için seçmenleri, işaretlileri ve havaleleri anlık görüntüye alır.*

17 Bileşen, paket ve dağıtım diyagramları

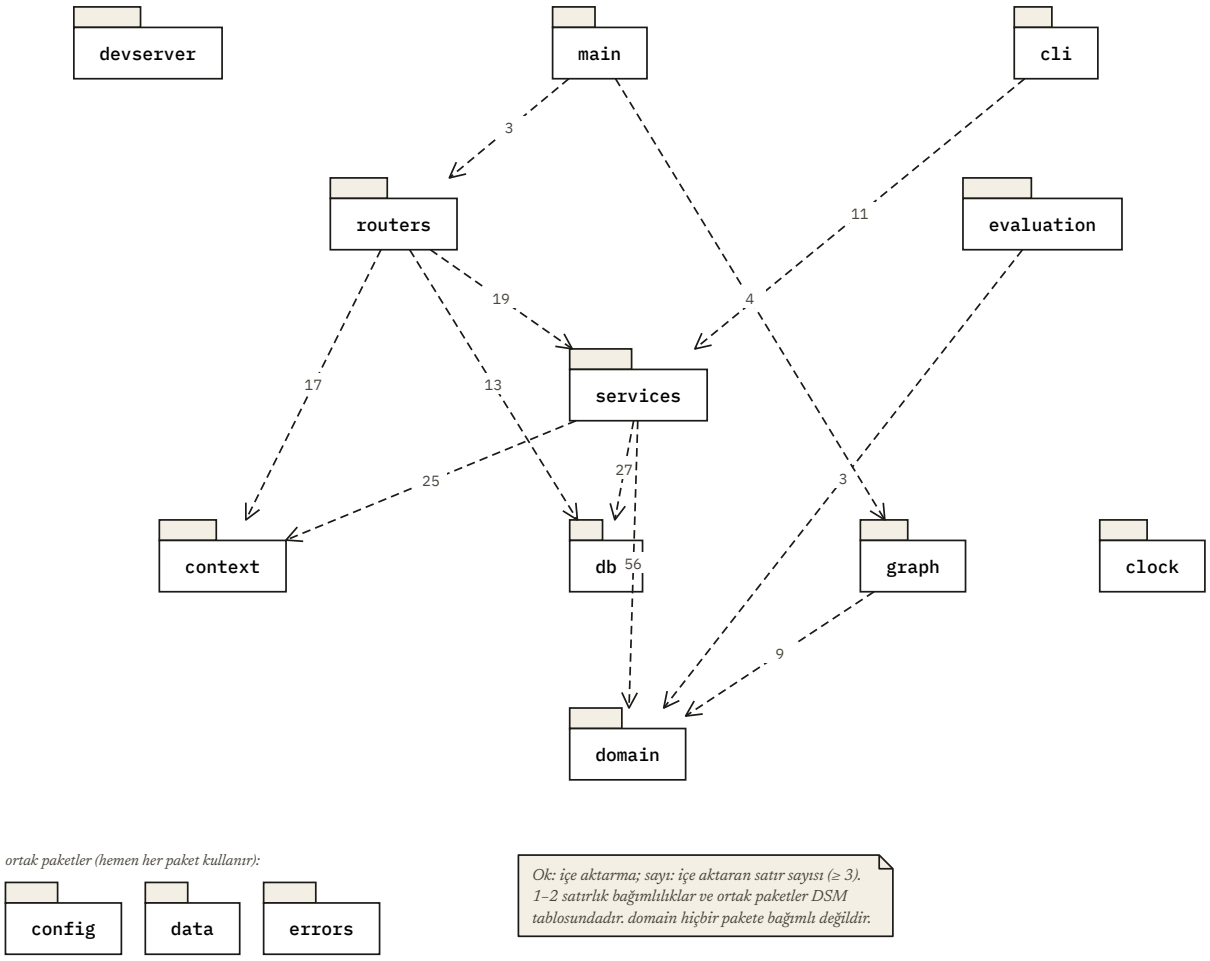
Mimari diyagramlar sistemi dört düzeyde gösterir: bileşenler ve aralarındaki arayüzler, API sürecinin iç parçaları, Python paketleri arasındaki bağımlılıklar ve yığının makinelere, kapsayıcılara dağılımı. Katmanların sözlü anlatımı sistem ve teknik bölümlerindedir (§11, §12).



Şekil 32. *Bileşen diyagramı. İstemci API'ye yalnızca HTTP/JSON ile bağlanır. API defteri HTTP ile, PostgreSQL'i SQL ile, Neo4j'yi Bolt ile kullanır.* `domain` *saf mantıktır, hiçbir dış sisteme bağlı değildir.*



Şekil 33. *Bileşik yapı: API süreci. Graf, defter istemcisi ve ayarlar süreç başında bir kez kurulur;* `Ctx` *her istekte ve her zamanlanmış işte yeniden kurulur. Testler aynı yapıyı bellek içi graf ve sahte defterle kurar.*

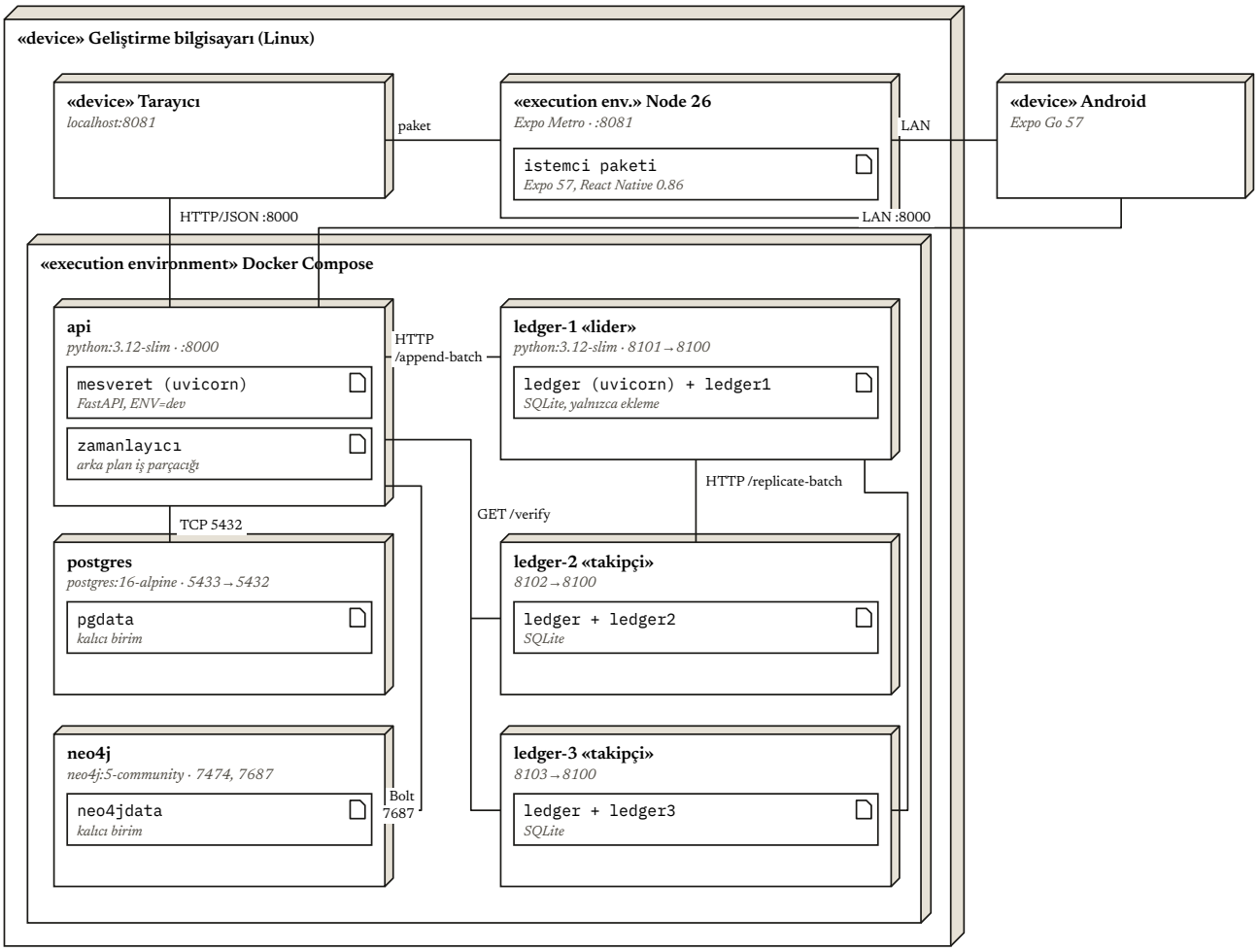


Şekil 34. *Paket diyagramı. Bağımlılıklar yukarıdan aşağı akar: giriş noktaları, yönlendiriciler, servisler, depolar, saf alan mantığı. Tek döngü `services` ile `context` arasındadır.*

Aşağıdaki bağımlılık yapı matrisi (DSM) paket diyagramının tamamıdır: satırdaki paket sütundaki paketi o kadar satırda içe aktarır. Paketler katman sırasıyla dizildi; köşegenin üstündeki her sayı yukarıdan aşağı, izin verilen yönde bir bağımlılıktır. Köşegenin altında tek hücre vardır, `context → services`: paket diyagramındaki döngü budur.

PAKET	DEVSERVER	EVALUATION	CLİ	MAİN	ROUTERS	SERVİCES	CONTEXT	GRAPH	CLOCK	DB	DOMAİN	CONFİG	ERRORS	DATA	TOP.
devserver	·			1	1	1	1	1		1		1			7
evaluation		·	1			2				1	3				7
cli			·	1		11	2			2		2	4		22
main				·	3	2		4		2		1	1		13
routers					·	19	17	1		13	2	1	3	1	57
services						·	25		2	27	56	1	17	2	130
context						2	·	1			2	1			6
graph								·			9	1			10
clock									·	1					1
db										·		1			1
domain											·				0
config												·			0

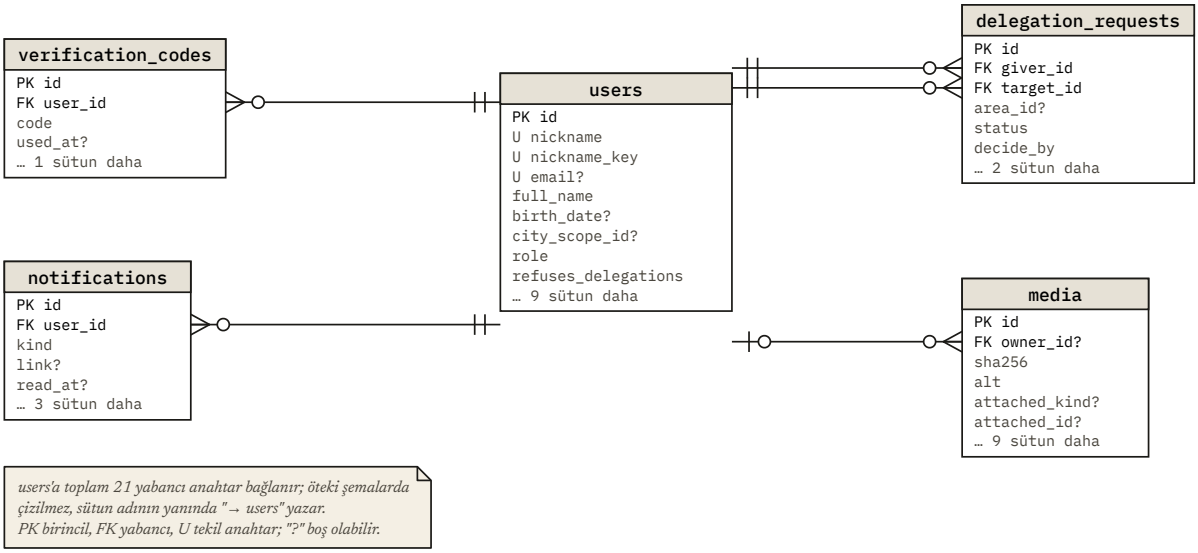
PAKET	DEVSERVER	EVALUATİON	CLİ	MAİN	ROUTERS	SERVİCES	CONTEXT	GRAPH	CLOCK	DB	DOMAİN	CONFİG	ERRORS	DATA	TOP.
errors													·		0
data														·	0



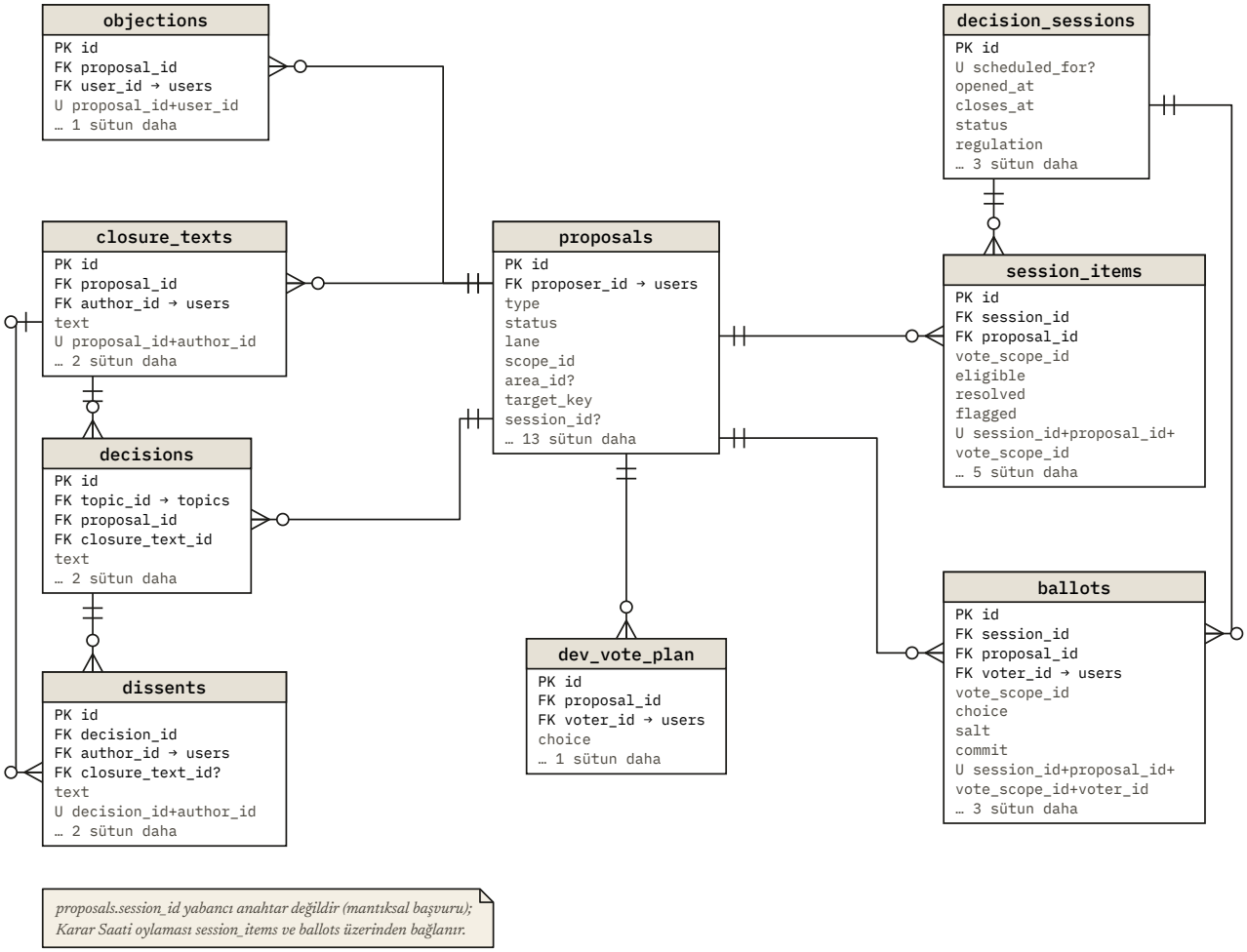
Şekil 35. *Dağıtım diyagramı (`docker-compose.yml`). Her defter düğümü kendi birimindeki SQLite dosyasına yazar; yalnızca lider API'den kayıt alır. İstemci Docker dışında, Expo'nun geliştirme sunucusundan gelir; telefon aynı ağdan bağlanır.*

18 Veri tabanı diyagramları

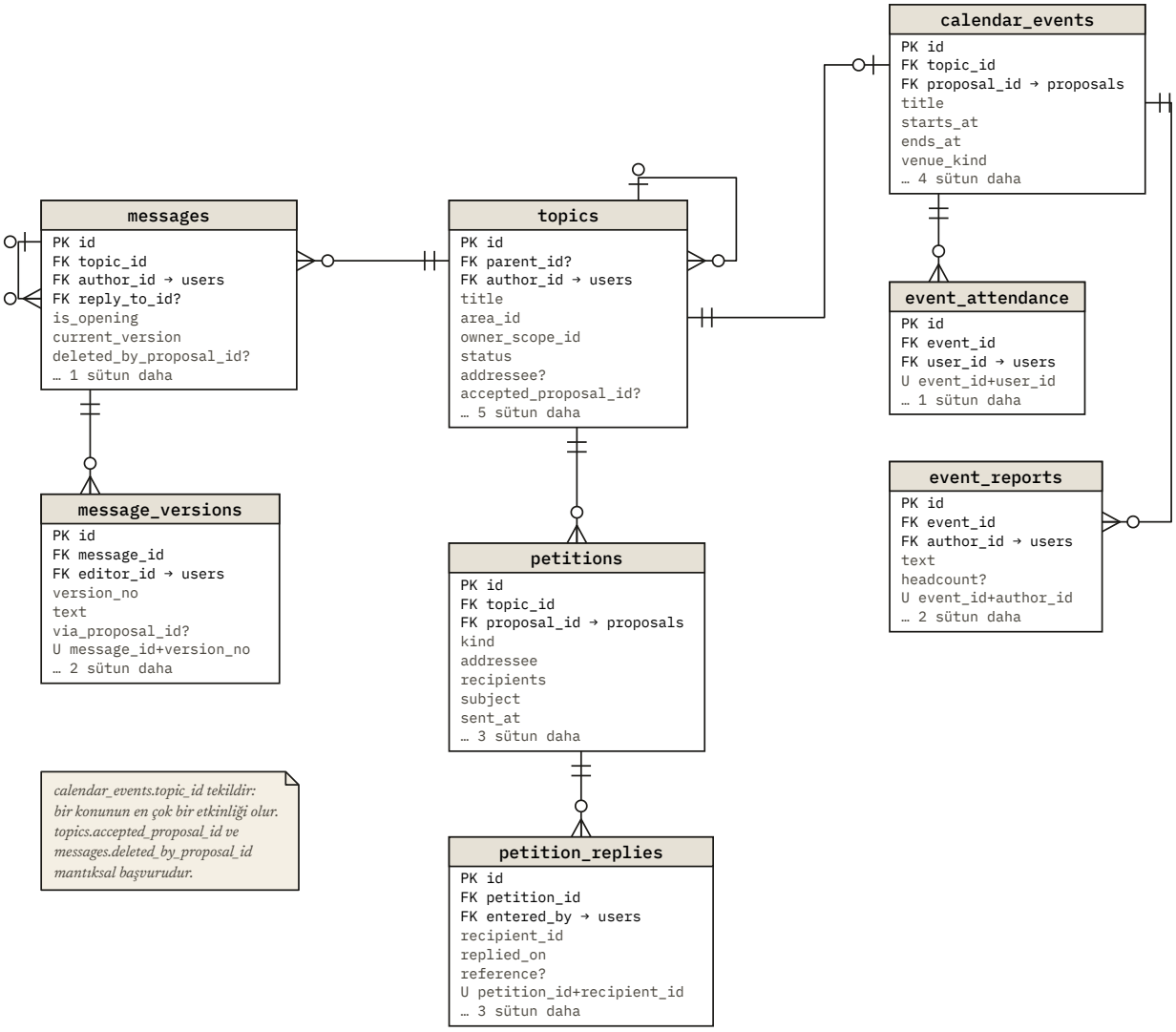
PostgreSQL'in 31 tablosu dört varlık–ilişki diyagramına bölündü. Gösterim kaz ayağıdır: çizginin ucundaki çatal "çok", dik çizgi "bir", halka "sıfır olabilir" demektir. `users`'a giden yabancı anahtarlar ilk diyagram dışında çizilmez, sütun adında yazılır. Neo4j'nin şeması ayrıca verilir.



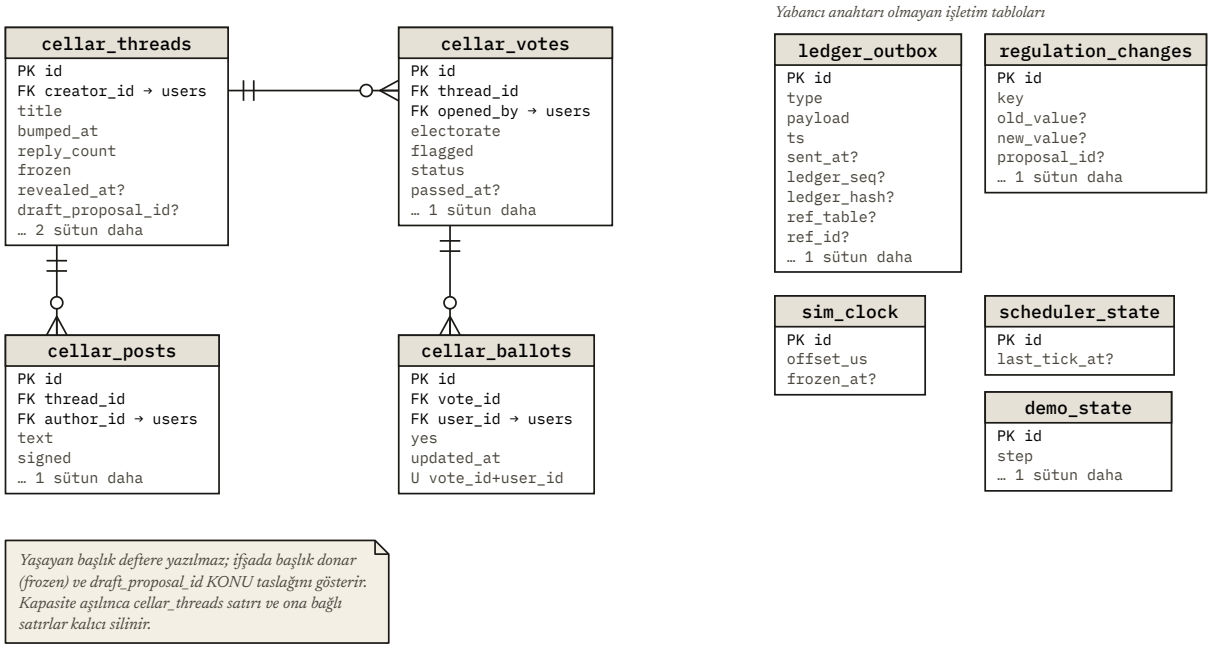
Şekil 36. *Kimlik ve kişisel kayıtlar. Havale isteğinin iki ucu da `users`'tadır; yürürlükteki havale ayrıca grafta HAVALE kenarı olarak durur.*



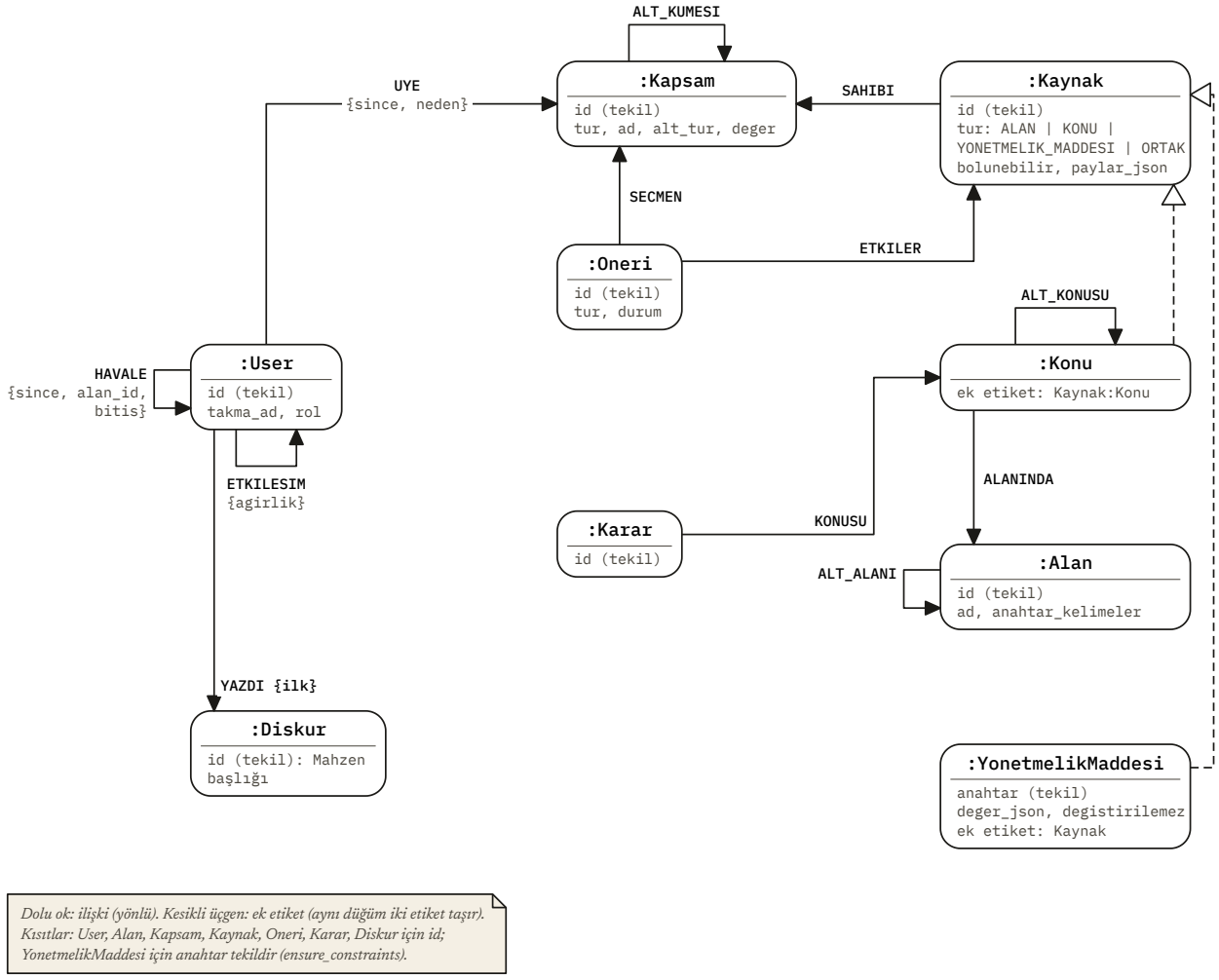
Şekil 37. *Öneri, Karar ve Karar Saati. Bir oylama satırı (`session_items`) önerinin o oturumdaki anlık görüntüsüdür: seçmenler, çözülmüş havaleler, işaretliler. Tekil kısıtlar kişi başına bir itirazı, bir kapanış metnini, bir şerhi ve oylama başına bir oyu veritabanı düzeyinde güvenceye alır.*



Şekil 38. *Tartışma, takvim ve dilekçe. Mesaj sürümleri silinmez; silme oylaması mesajı gizler, sürümler ve defter kayıtları kalır.*



Şekil 39. *Mahzen ve yabancı anahtarı olmayan işletim tabloları: defter outbox'ı, yönetmelik değişiklikleri, sahte saat, zamanlayıcı durumu, demo adımı.*



Şekil 40. *Neo4j graf şeması. Konu ve yönetmelik maddesi düğümleri aynı zamanda* `Kaynak` *etiketini taşır; R2'nin sahiplik denetimi SAHIBI ve ALT_KUMESI üzerinden yürür. HAVALE kenarı bitiş zamanını taşır; okumalar o ana göre süzülür.*

BÖLÜM III

Politikalar

19 Azınlıkları nasıl koruyoruz

Basit çoğunlukla yönetilen bir forumda sayıca küçük grup her oylamayı kaybeder. Meşveret buna karşı yedi mekanizma kullanır: kararı etkilenenlere daraltır, etkilenen parçaya ayrı oy verir, kuralları ve silmeyi 2/3'e bağlar, kaybedene silinemez söz hakkı tanır, oyu gizler ve bazı güvenceleri oylamanın dışında tutar.

MEKANİZMA	NEYİ ENGELLER	NASIL
Kapsam ve R2 (bölme)	Bir grubun başka bir grubun kaynağı hakkında karar vermesi	Karara yalnızca kaynağın sahibi kapsam ya da onun alt kümesi oy verir. Alt küme kendi payına daraltılır (§21).
Eşzamanlı çoğunluk	Bütünün bir parçanın payını gasp etmesi	Payı ortalamadan en az 10 yüzde puanı fazla azalan kapsam ayrıca oylar. Öneri iki oylamada da çoğunluk almalıdır.
Nitelikli çoğunluk	Kuralların ve başkasının içeriğinin basit çoğunlukla değişmesi	Yönetmelik değişikliği ve başkasının içeriğini silme kullanılan oyların en az 2/3'ünü ister.
Şerh	Kaybeden tarafın sesinin kayıttan silinmesi	Kapanış oylamasında kaybeden metnin sahibi ve destekçileri Karar'a şerh ekler. Şerh düzenlenemez, silinemez.
Gerekçeli silme	Çoğunluğun beğenmediği görüşü silmesi	Silme bir içerik kuralına dayanmalı ve ihlal eden kısmı alıntılamalı; silinen içerik defterde kalır (§25).
Gizli oy	Karşı oy verenin görülüp cezalandırılması	Seçmenin oyu mühürlenir, sonuçta yalnızca toplam görünür. Başkalarının oyunu taşıyan temsilcinin oyu açıktır.
Değiştirilemez maddeler	Güvencelerin 2/3 ile iki adımda kaldırılması	D1–D7 ve parametrelerin izinli aralıkları oylamanın dışındadır; R8 bu yöndeki öneriyi açılışta reddeder (§23).

Bölmenin iki yönü

Ödevin "uzmanlar ve bölme" ipucunu iki yönde uyguladık. Birinci yön: parça, bütün adına karar veremez (R2). İstanbul seçmenleri ortak bütçenin tamamını İstanbul'a ayırmayı önerirse öneri İstanbul'un payına daraltılır (Şekil 41). İkinci yön: bütün, parçanın payını tek başına alamaz. Tohumdaki "İstanbul payının yarısı Ankara'ya" önerisi Genel kapsamda kabul oyu aldı, İstanbul'un ayrı oylamasında reddedildi ve uygulanmadı.

Bu yapının benzerleri vardır: Calhoun'un eşzamanlı çoğunluğu, ABD'nin iki meclisli yasama yapısı ve AB Konseyi'nde üye devletlerin %55'i ile nüfusun %65'ini birlikte isteyen çifte çoğunluk. Meşveret'teki biçim bunların en dar olanıdır: ikinci oylama yalnızca payı orantısız azalan kapsam için ve yalnızca o pay için açılır. Veto genel bir itiraz hakkına dönüşmez.

NEDEN "HER ŞEY OYLAMAYLA" KURALININ DIŞINA ÇIKTIK

Ödev, forumda her şeyin oylamayla yürümesini istiyor. Bütün güvenceler oylanabilir olsaydı 2/3'lük bir çoğunluk önce eşiği düşürüp sonra güvenceyi kaldırabilirdi. 2/3'lük bir güvence, 2/3'lük bir çoğunluğa karşı bir şey korumaz. Bu yüzden yedi ilkeyi ve her sayısal parametrenin izinli aralığını oylamanın dışında tuttuk. Bunun bedeli de bilinçli açıklar arasında yazılıdır: bugünkü kurucular yarının topluluğunu bağlar.

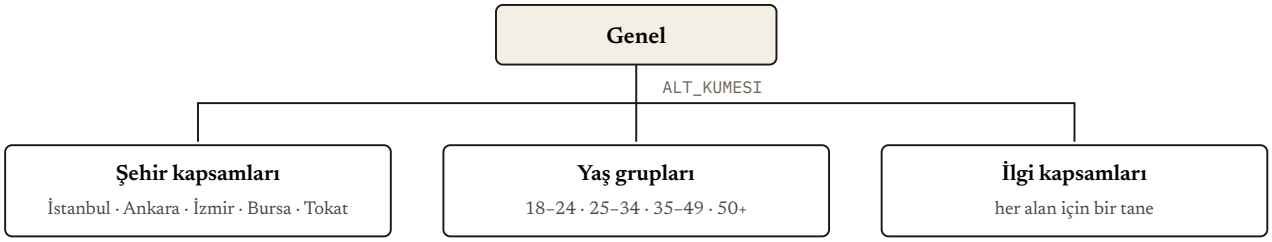
20 İnsanları kapsamlara ayırma

Bir karara kimin oy vereceğini kapsam belirler. Kapsamlar insanları profil verisinden (şehir, yaş grubu) ya da kendi seçtikleri ilgilerden türetilen gruplara ayırır. Ödevin "konu kabulüne yalnızca ilgili kullanıcılar

katılır" gereği buradan karşılanır.

KAPSAM	NASIL BELİRLENİR	KİM DEĞİŞTİRİR	OY HAKKI	TOHUMDAKİ ÖRNEKLER
Genel	E-postası doğrulanmış herkes	–	Hemen	Genel
Şehir (nitelik)	Adresin il alanından	Sistem; kişi seçemez	Kayıtta hemen; adres değişince 90 gün sonra	İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat
Yaş grubu (nitelik)	Doğum tarihinden, o günün tarihine göre	Sistem; doğum gününde kendiliğinden geçer	Hemen	18–24, 25–34, 35–49, 50+
İlgi	Bir alana katılma	Kişi katılır ya da ayrılır	14 gün sonra	Sinema, Felsefe, Bisiklet …

Kapsam, kaynak ve üyelik kavramları alan modelindedir (Şekil 5); graftaki karşılıkları graf şemasındadır (Şekil 40).



- **Alt küme ilişkisi yapısaldır.** "İstanbul ⊂ Genel" grafta bir kenarla tanımlanır, üye listelerinden hesaplanmaz. İstanbul ile Sinema ilgisi gibi iki ilgisiz kapsam birbirinin alt kümesi değildir.
- **Bekleme süreleri kasıtlıdır.** İlgi kapsamına katılan 14 gün, şehir değiştiren 90 gün bekler. Böylece bir oylamaya son dakika üye taşınamaz. İki süre de yönetmelik maddesidir.
- **Seçmen kapsamını öneriyi açan seçer.** R5, öneriyi açanın da o kapsamda oy hakkı olmasını ister. Hâtif, metin bir şehri anıp başka bir şehrin kapsamı seçildiyse bunu yorumuna yazar (H3).
- **Kapsam ayrıcalık değildir.** Herkesin kendi oyu 1'dir. Ağırlığı yalnızca kabul edilmiş havale artırır (§24).

21 Kararları bölgeye ve konuya sınırlama

Her öneri üç şeye bağlanır: bir alana (konu), bir seçmen kapsamına (bölge ya da grup) ve etkilediği kaynaklara. R1, R2 ve R9 bu bağların birbiriyle tutarlı olmasını öneri açılırken denetler.

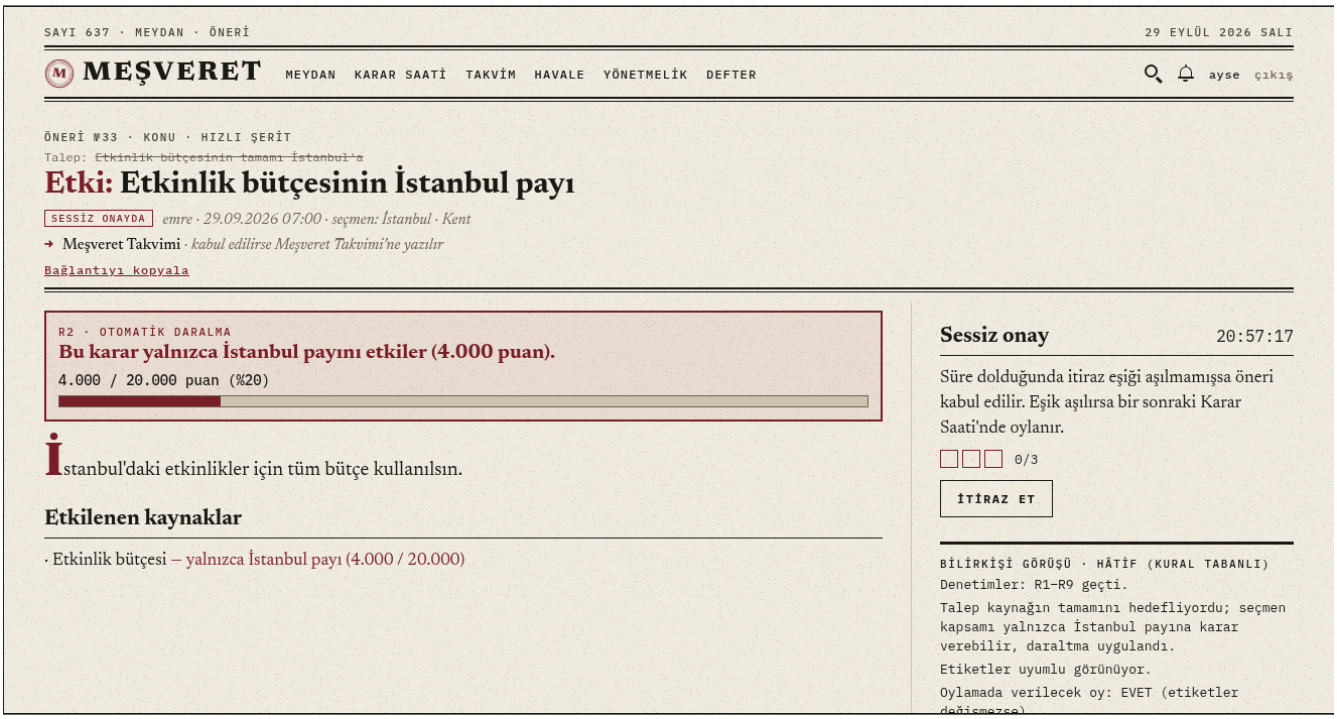
Konu: alan ağacı (R1)

Alanlar bir ağaçtır (ör. Kent → Ulaşım → Bisiklet; Bilim ve düşünce → Felsefe → Etik). Alt konu, üst konunun alanında ya da onun alt alanlarında kalmalıdır; Sinema konusunun altına Edebiyat konusu açılamaz. Hâtif ayrıca başlık ve metindeki kelimeleri alanların anahtar kelimeleriyle eşler ve uyuşmazlığı yazar (H1).

Bölge ve grup: kaynak sahipliği (R2)

KAYNAK	SAHİBİ	BÖLÜNEBİLİR
Alanlar, yönetmelik maddeleri	Genel	Hayır
Konu	Konuyu kabul eden önerinin seçmen kapsamı	Hayır
Etkinlik bütçesi	Genel	Evet, şehir bazında (İstanbul 4.000, Ankara 6.000, İzmir 5.000, Bursa 5.000 puan)
Ortak toplantı salonu	Genel	Hayır

Seçmen kapsamı S, kaynağın sahibi O olsun. S = O ise öneri geçer. S, O'nun alt kümesiyse ve kaynak S'nin türüne göre bölünebiliyorsa öneri S'nin payına daraltılır; bölünemiyorsa reddedilir. S, O'nun alt kümesi değilse (üst küme ya da ilgisiz) reddedilir. İspat yükü karar verende: kapsam, kaynağa sahipliğini ontolojide göstermek zorundadır.



Şekil 41. *№33 önerisi. Talep "Etkinlik bütçesinin tamamı İstanbul'a" idi (üstte üstü çizili). İstanbul kapsamı yalnızca kendi payına karar verebildiği için oylanan şey "Etki: Etkinlik bütçesinin İstanbul payı" oldu. Çerçeveli kutu payı gösterir (4.000 / 20.000 puan); Hâtif yorumunda daraltmanın gerekçesini yazar.*

Muhatap: yetki alanı (R9)

Bir konu bir kuruma iletilecekse, kapsam yalnızca kendi yetki alanındaki kuruma yazabilir. Bir şehrin sakinleri başka bir şehrin belediyesine ya da bir bakanlığa topluluk adına yazamaz; ilgi grupları belediyeye yazamaz, çünkü bir şehrin sakini değildirler.

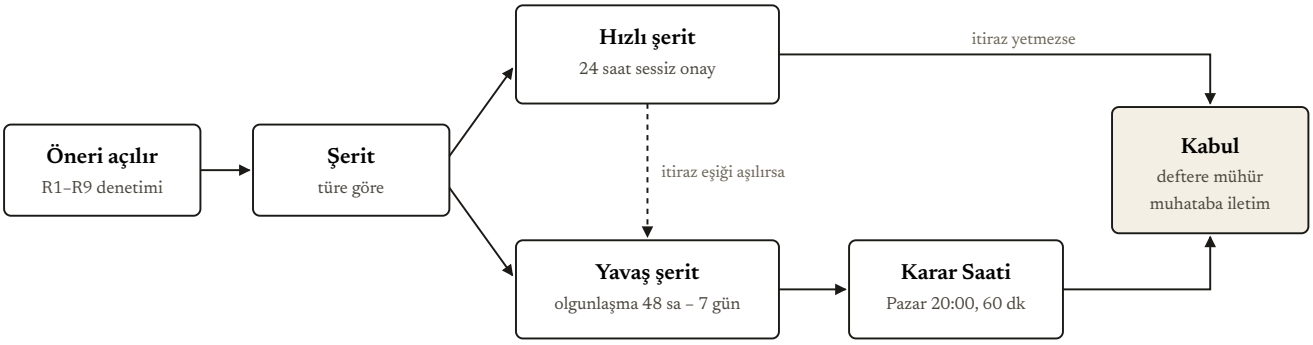
SEÇMEN KAPSAMI	MEŞVERET TAKVİMİ	BİR BELEDİYE	BÜTÜN BELEDİYELER	BAKANLIKLAR
Genel	✓	✓	✓	✓
Şehir (ör. İstanbul)	✓	yalnız kendi belediyesi	✗	✗
Yaş grubu	✓	✗	✗	✓
İlgi	✓	✗	✗	✓



Şekil 42. *Ankara kapsamıyla açılan konu önerisi. Form, Ankara'nın yazamayacağı muhatapları "bu kapsam yazamaz" diye soluk gösterir. Muhatap seçilmeden gönderilen öneri R9 gerekçesiyle reddedildi ve kaydedilmedi; aynı anda alan seçilmediği için geçerlilik ihlali de listelendi.*

22 Öneri ve karar akışı

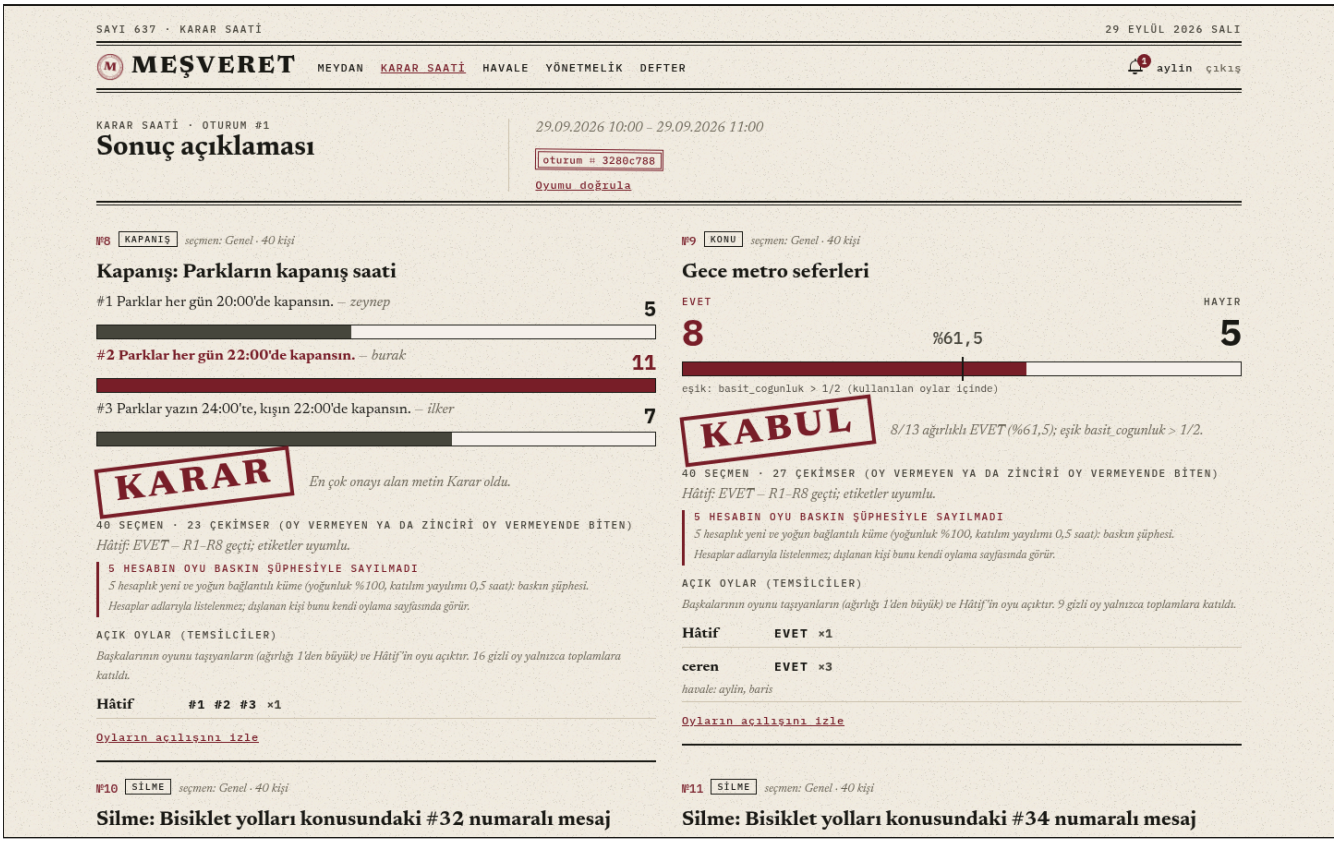
Her yapısal değişiklik bir öneridir. Öneri ya 24 saatlik sessiz onayla (itiraz eşiği aşılmazsa) ya da haftalık Karar Saati'nde oyla kabul edilir.



Önerinin bütün durumları ve geçişleri durum diyagramında (Şekil 26), dört kulvarlı akış etkinlik diyagramında (Şekil 30), bir haftanın zaman çizelgesi zamanlama diyagramındadır (Şekil 25).

ÖNERİ TÜRÜ	NE YAPAR	ŞERİT	EŞİK (KARAR SAATİ'NDE)
KONU	Yeni konu açar; muhatabı seçilir, takvime gidiyorsa etkinliğin tarihi ve yeri yazılır	Hızlı	Basit çoğunluk (> 1/2)
ALT_KONU	Konunun altında konu açar; muhatap üstten gelir	Hızlı	Basit çoğunluk
DÜZENLEME	Başkasının mesajını ya da açılış metnini değiştirir	Hızlı	Basit çoğunluk
SİLME	Mesajı ya da konuyu gizler	Yavaş	≥ 2/3 (kendi mesajı: basit çoğunluk)
YÖNETMELİK	Madde değiştirir, içerik kuralı ekler ya da kaldırır	Yavaş, Genel kapsam	≥ 2/3
KAPANIŞ	Konuyu bir Karar'a bağlar; 48 saat rakip metin eklenir	Yavaş	Onay oylaması: en çok onay alan metin

- **İtiraz eşiği:** en az 3 ya da kapsamdaki aktif üyelerin %5'i (aktif: son 30 günde giriş yapmış). Eşik aşılınca öneri hemen yavaş şeride geçer. Öneri sahibi kendi önerisine itiraz edemez; aksi hâlde kendi önerisini bir haftalık Karar Saati kuyruğuna çekerek erteleyebilirdi.
- **Durum geçişleri:** taslak, sessiz onay, rakip metin süresi, kuyruk, oylama, kabul, ret ve pay çakışması ayrı durumlardır; her durum yalnızca kendi geçişlerine izin verir. Karara bağlanmış bir öneri ikinci kez kabul edilemez (§10, State).
- **Karar Saati:** açılışta seçmen listesi, havale grafı ve yönetmelik dondurulur; pencere boyunca havale verilemez ve geri alınamaz. Oylar mühürlü verilir, kapanışta açılır ve sayılır.
- **Olgunlaşma:** öneri oylanmadan önce dar etkiliyse 48 saat, geniş etkiliyse 72 saat, Genel kapsamlı ya da yönetmelik önerisiyse 7 gün yayında kalır. Tartışmaya zaman ayrılır.
- **Tekrarı önleme:** oylamayla reddedilen hedefe 30 gün yeniden öneri açılamaz (R6). Karara bağlanan konu 90 gün sonra yeniden açılabilir.
- **Hâtif:** kural tabanlı sembolik bilirkişi. Her öneriye yorum yazar, oylamada R1–R9 ve H1–H4'e göre EVET ya da HAYIR verir. Gerçek bir yapay zekâ servisi bilinçli olarak kullanılmadı.



Şekil 43. *Karar Saati #1'in sonuç açıklaması. Solda kapanış onay oylaması: üç rakip metinden 11 onay alan "Parklar her gün 22:00'de kapansın" Karar oldu. Sağda "Gece metro seferleri" 8/13 ağırlıklı EVET (%61,5) ile kabul edildi. İki oylamada da 5 hesap baskın şüphesiyle sayılmadı. Temsilcilerin ve Hâtif'in oyu açık; diğer oylar yalnızca toplamlara katıldı.*

23 Yönetmelik ve değiştirilemez maddeler

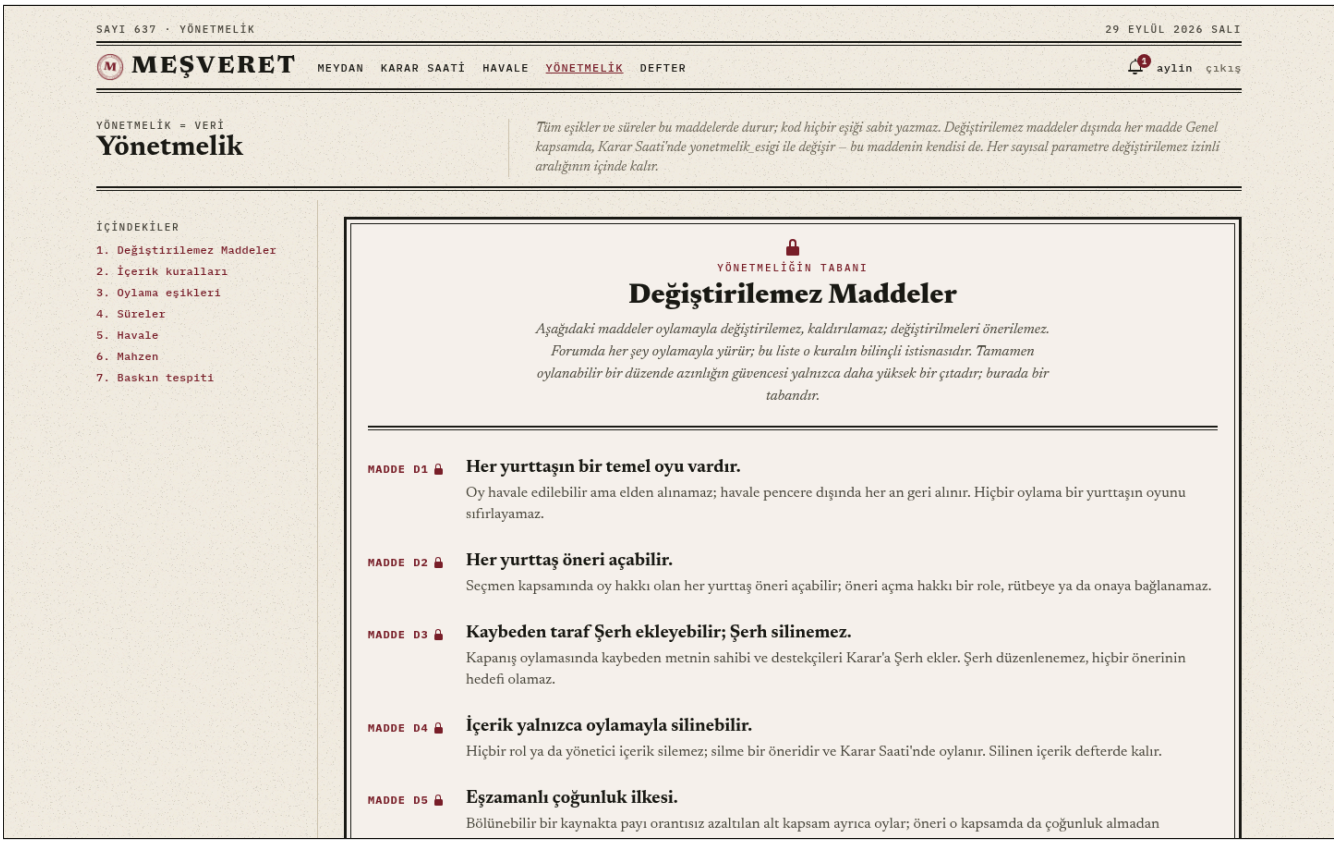
Eşikler ve süreler oylanabilir yönetmelik maddelerinde durur. Yedi ilke ve her parametrenin izinli aralığı oylamanın dışındadır; bunları değiştirmeye çalışan öneri açılışta reddedilir (R8).

MADDE	İLKE
D1	Her yurttaşın bir temel oyu vardır.
D2	Her yurttaş öneri açabilir.
D3	Kaybeden taraf şerh ekleyebilir; şerh silinemez.
D4	İçerik yalnızca oylamayla silinebilir.
D5	Eşzamanlı çoğunluk ilkesi.
D6	Defter değiştirilemez.
D7	Bu liste değişmez: madde eklenemez, çıkarılamaz, parametre aralıkları genişletilemez.

PARAMETRE	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK
sessiz_onay_suresi	24 saat	12 – 72 saat
itiraz_esigi	en az 3; aktif üyelerin %5'i	3–20 itiraz · %2–%20
basit_cogunluk	> 1/2	> 1/2 – ≥ 2/3
yonetmelik_esigi	≥ 2/3	≥ 2/3 – ≥ 3/4
silme_esigi	≥ 2/3	≥ 2/3 – ≥ 3/4
orantisizlik_esigi	10 yüzde puanı	5 – 30

PARAMETRE	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK
red_bekleme	30 gün	7 – 90 gün
ilgi_bekleme / adres_bekleme	14 gün / 90 gün	0–30 / 0–180 gün
havale_suresi	180 gün	30 – 365 gün
olgunlasma_dar / genis / genel	48 saat / 72 saat / 7 gün	24 saat – 14 gün
mahzen_kapasite / ust_sinir	100 başlık / 300 yanıt	30–300 / 50–1000
karar_saati	Pazar 20:00, 60 dakika	pencere 30 – 180 dakika

- **Kendini koruma:** `yonetmelik_esigi` da 2/3 ile, o anki değeriyle değişir; muafiyet yoktur.
- **Anlık görüntü:** Karar Saati açılırken bütün değerler dondurulur. Bir oturumda kabul edilen değişiklik bir sonraki oturumdan itibaren geçerlidir; sayım sırasında eşik kaymaz.
- **Örnek:** tohumdaki Karar Saati #1'de sessiz onay süresi 2/3 ile 24 saatten 36 saate çıkarıldı. Aynı öneri 80 saat isteseydi R8 açılışta reddederdi.



Şekil 44. *Yönetmelik sayfası. Değiştirilemez maddeler çift çerçeveli, kilit işaretli bölümde durur; parametrelerin değeri ve izinli aralığı aşağıdaki bölümlerde listelenir.*

24 Havale (oy devri)

Oy hakkı, bütün alanlarda ya da tek bir alanda güvenilen birine devredilebilir. Havale, alan kişi kabul edince yürürlüğe girer ve 180 gün sonra düşer.

- **Kapsam ve miras:** bir alana verilen havale alt alanları da kapsar; daha özel havale önceliklidir. Zincirleme serbesttir.
- **Döngü yasağı (R4):** mirası da izleyerek döngü kuran havale reddedilir; döngüde oy hiçbir yere varmaz.
- **Kabul:** havale istek olarak başlar; alan kişi 7 gün içinde kabul eder, reddeder ya da sonradan iade eder. "Havale kabul etmiyorum" seçeneği vardır.

- **Süre:** 180 gün sonra düşer; 14 gün önce uyarı gösterilir, kişi yeniler. Unutulmuş havaleler güç biriktirmez.
- **Pencere kilidi:** Karar Saati açıkken havale verilemez ve geri alınamaz.
- **Açık temsilci oyu:** ağırlığı 1'den büyük olan (başkalarının oyunu taşıyan) kişinin oyu açıktır; seçmenler temsilcilerinin ne oy verdiğini görür.
- **Müşavir:** bir alanda en az 5 doğrudan havale alan kişi bu etiketi taşır. Etiket görünürlüktür, rütbe değildir. Ödevin "herkes eşit, bazıları daha eşit" ifadesi havale ağırlığıyla karşılanır.

Havale isteğinin durumları durum diyagramında (Şekil 27), tohumdaki bir zincirin oylamadaki ağırlığı nesne diyagramındadır (Şekil 7).

25 İçerik ve silme

Tartışmaya yazmak oylamasızdır. Başkasının içeriğini silmek bir içerik kuralına dayanmalı, kuralı ihlal eden kısmı metinden aynen alıntılamalı (R7) ve kullanılan oyların 2/3'ünü almalıdır. Silinen içerik sitede gizlenir, defterde kalır.

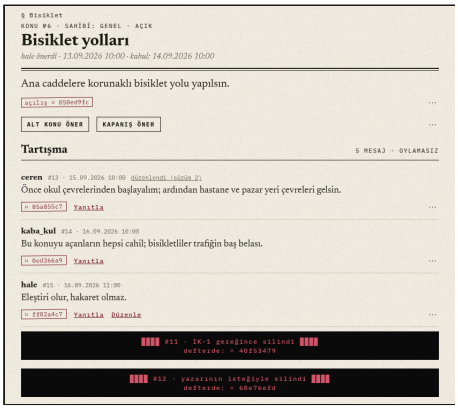
KURAL	BAŞLIK	KAPSADIĞI
IK-1	Spam ve reklam	Tartışmayla ilgisiz ticari tanıtım, reklam, aynı iletinin tekrarı
IK-2	Hakaret ve tehdit	Kişiyi ya da grubu aşağılayan söz, küfür, zarar verme tehdidi; sert eleştiri hakaret değildir
IK-3	Kişisel bilgi ifşası	Başkasının telefonu, adresi, kimlik numarası gibi bilgilerini rızası olmadan paylaşmak

- **"Konu dışı" kuralı bilerek yoktur.** Neyin konu dışı olduğunu çoğunluk belirler; böyle bir kural, çoğunluğun beğenmediği her görüşü silmenin gerekçesi olurdu.
- **Kendi mesajını silmek** gerekçe istemez ve basit çoğunlukla olur.
- **Hâtif (H4)** dayanılan kuralın anahtar kelimelerinden birinin alıntıda geçip geçmediğine bakar ve bulduğu kelimeyi yazar.
- **Düzenleme:** kişi kendi mesajını serbestçe yeni sürümle düzenler; başkasının mesajı DÜZENLEME önerisiyle değişir. Sürüm geçmişi ve fark görünümü herkese açıktır.

Tohumdaki 4. senaryo üç sonucu gösterir: IK-2 (hakaret) gerekçeli silme %60 EVET aldı ve 2/3'e ulaşamadığı için içerik kaldı; IK-1 (spam) gerekçeli silme %67 ile kabul edildi; yazarın kendi mesajını silme isteği 7/12 ile kabul edildi.

Sansür şeridi. Silinen mesajın yerinde siyah bir şerit durur: hangi oylamayla, hangi kurala dayanarak ya da yazarın isteğiyle silindiği ve defterdeki hash'i. Okuyucu bir şeyin silindiğini ve nedenini görür; içerik isteyen herkes için defterde açıktır. Silinen mesaja eklenmiş fotoğrafın adresi de 410 (artık yok) döner.

Şeritteki yazının rengi erişilebilirlik denetiminde değişti: bordo yazı siyah zeminde 2,0:1 kontrastla okunmuyordu; aynı tonun açık hâli (#D4576B) 5,4:1 verir.



Şekil 45. *Bisiklet yolları konusu: #11 IK-1 gereğince, #12 yazarının isteğiyle silindi. Hakaret içeren #14 ise 2/3'e ulaşamadığı için görünür kaldı (29 Eylül görüntüsü).*

26 Mahzen: neden var

Mahzen, kimliğin bedel olduğu düşüncelerin kimliksiz tartışılabildiği, kayda geçmeyen ve kendiliğinden silinen bir alandır. Bir düşünce karara dönüşmek isterse yazanların kimliği açılır.

Meydan'da her şey kimlikli ve kalıcıdır. Bu sorumluluk sağlar, ama azınlıkta kalan ya da henüz olgunlaşmamış bir düşünceyi söylemenin bedelini de artırır: söylenen her şey bir takma ada ve deftere bağlanır. Mahzen bu düşünceler için anonim, geçici bir felsefe tartışması (diskur) yeridir. Ödevin akran öğrenmesi gereği de buradan beslenir. Mahzen teşvik edilmez: Meydan'ın altında sade bir bağlantıdır, bildirim ve sayaç yoktur.

- **Gölge kimliği:** her yazar başlığa özel bir kimlik alır (sunucu anahtarıyla HMAC). Aynı başlıkta izlenebilir, başlıklar arasında eşleştirilemez.
- **Geçicilik:** 100 başlık sınırı aşılınca en alttaki başlık kalıcı silinir; 300 yanıttan sonra başlık yükselmez; yaşayan başlık deftere yazılmaz; eskiyen metin görsel olarak çürür.
- **Denetim yok:** içerik kuralı ve silme önerisi yoktur; kaba bir başlık aşağı düşerek kaybolur. Fotoğraf eklenmez; fotoğraf kimlik sızdırabilir.
- **Köprü:** başlıkta yazanlar "öneriye dönüştür" oylaması açabilir. Oylar gizlidir ve değiştirilebilir. Seçmen listesinin yarısından fazlası EVET deyince başlık donar, takma adlar açılır, kayıt deftere yazılır ve içerikten taslak bir konu önerisi oluşur.
- **Rıza:** ilk yazışta bu sonuç açıkça yazılır; onaylanmadan mesaj kabul edilmez.



Şekil 46. *"Çoğunluk haklı olabilir mi?" başlığı: Gölge kimlikleri, ömür çubuğu ve açık ifşa oylaması (5 seçmen, geçmesi için 3 EVET). 29 Eylül görüntüsü.*

Anonim konuşma serbesttir, ama karar kimliksiz alınmaz. İfşa oylamasının kendisi bir çoğunluk tiranlığıdır; bunu bilinçli açık olarak yazdık (§33).

Başlığın durumları durum diyagramında (Şekil 28), ifşanın adımları sıralama diyagramındadır (Şekil 23).

27 Kararların sonucu: muhatap, dilekçe, takvim, gazete

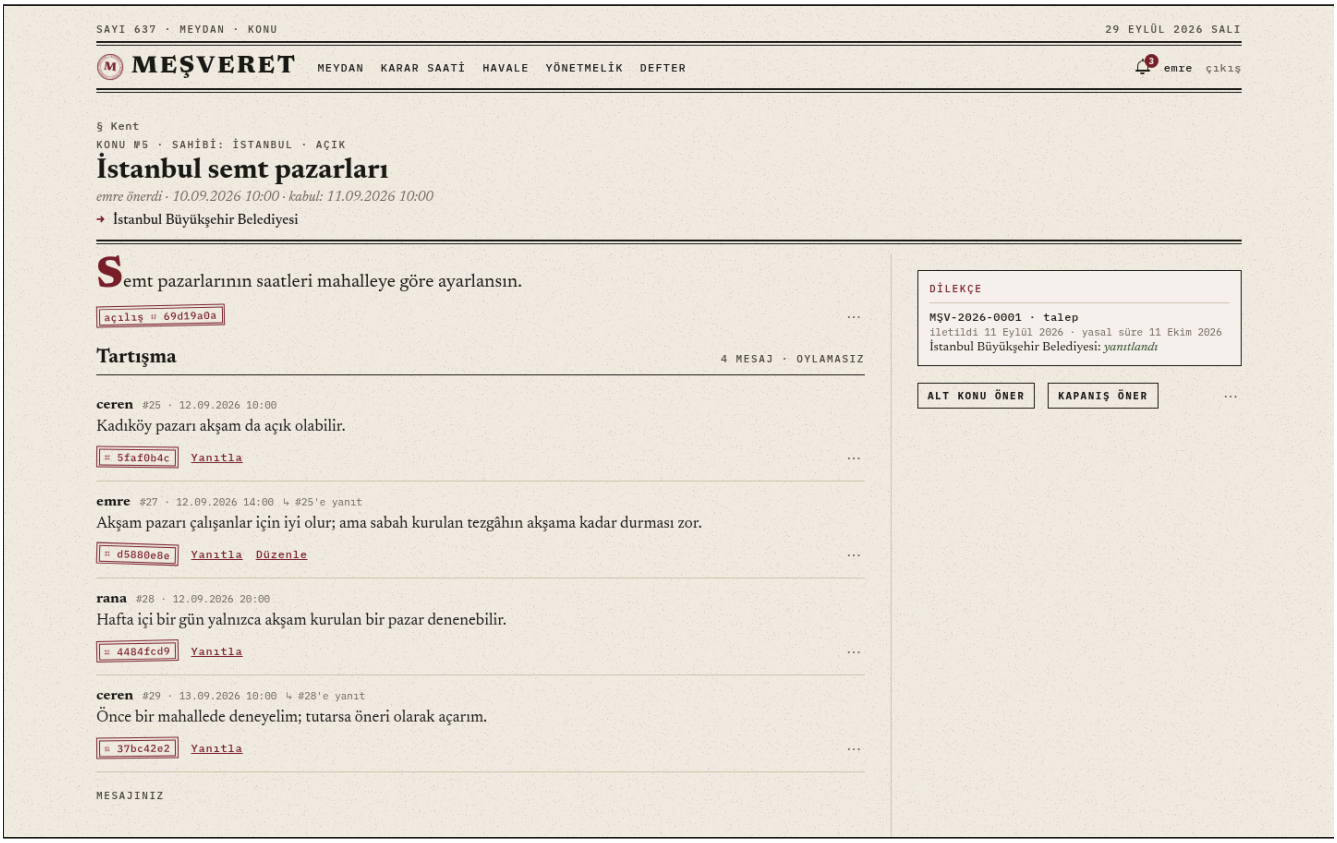
Her konu önerisi bir yere iletilmek için açılır: Meşveret Takvimi'ne ya da bir kuruma. Kurum muhataplı konu kabul edilince kuruma dilekçe gider; takvime giden konu kabul edilince etkinlik takvime yazılır. Meydan'ın ön sayfası bu sonuçları bir gazete gibi yayımlar.

Bu bölüm, sistemin ilk sürümündeki bir eksikten doğdu: kabul edilen kararlar yalnızca forumu değiştiriyordu (konu açılıyor, metin değişiyor, kural değişiyordu) ve dünyada bir karşılığı yoktu. Artık her kararın bir alıcısı ve izlenebilir bir sonucu vardır.

Bu bölümün kullanım durumları kullanım durumu diyagramında (Şekil 4), etkinliğin ve dilekçe alıcısının durumları durum diyagramındadır (Şekil 29). Kabulün takvime nasıl ulaştığı iletişim diyagramındadır (Şekil 24).

Muhatap ve dilekçe

- **Muhataplar:** Meşveret Takvimi; üye şehirlerin belediyeleri (30 büyükşehir için "Büyükşehir Belediyesi", diğerleri için "Belediyesi"), bütün belediyeler birden; Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları. Yönetmelik, silme ve düzenleme önerileri Meşveret'in iç düzenine gider.
- **Dilekçe:** evrak numarası (MŞV-2026-0001), konu, alıcılar, kabul edilen metin ve imza satırı. İmza satırı kararın nasıl alındığını yazar: Karar Saati sonucu ya da "itirazsız kabul".
- **Yanıt süresi:** 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre 30 gün. Durum hesaplanır: yanıt bekleniyor, yanıtlandı, süresinde yanıt verilmedi.
- **Yanıt:** kurumun yanıtını konunun bir katılımcısı işler: yazının metni, tarihi, sayısı ve taranmış görüntüsü. Yanıt deftere mühürlenir; öneri sahibine ve konunun katılımcılarına bildirim gider.



Şekil 47. *İstanbul kapsamındaki "İstanbul semt pazarları" konusu. Başlığın altında muhatap (→ İstanbul Büyükşehir Belediyesi), yan sütunda dilekçe kutusu: MŞV-2026-0001, 11 Eylül'de iletildi, yasal süre 11 Ekim, durum "yanıtlandı".*



Şekil 48. *Dilekçe resmî yazı düzeninde: antet, sayı, tarih, konu, alıcı, metin, imza satırı ve defter mührü. Altta İBB'nin 20 Eylül tarihli yanıtı ve onu işleyen üye.*

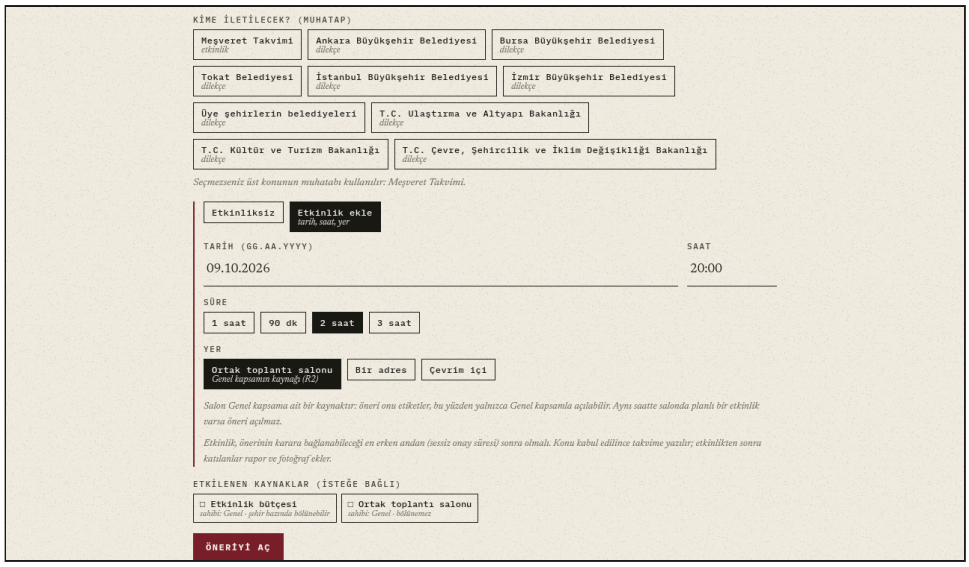


Şekil 49. *Aynı dilekçe telefonda.*

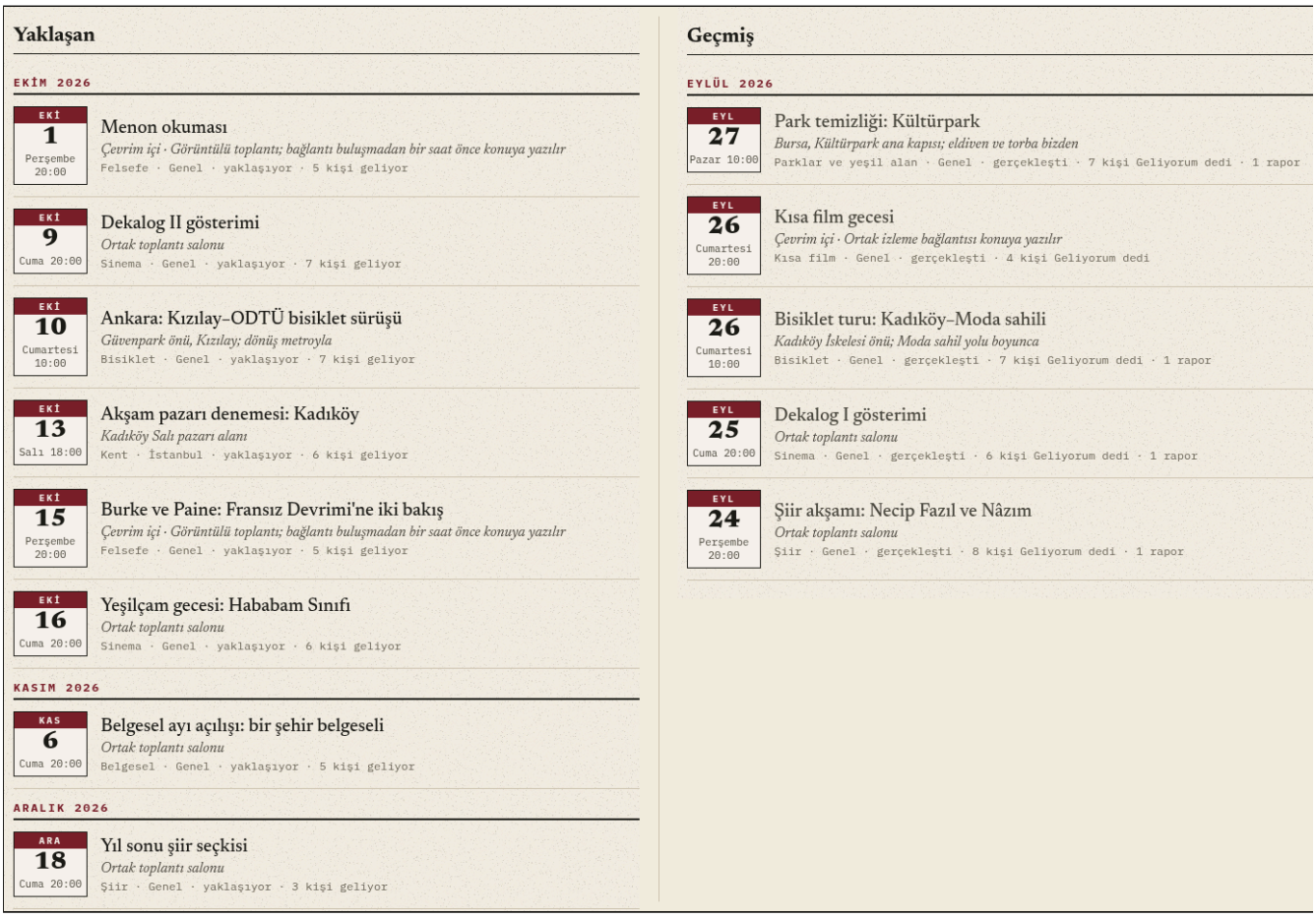
Takvim ve etkinlik

Takvime giden bir konu önerisine etkinlik bilgisi eklenir: tarih, saat, süre ve yer. Yer üç türdür: ortak toplantı salonu, bir adres ya da çevrim içi bağlantı. Konu kabul edilince etkinlik takvime yazılır, deftere `ETKINLIK_PLANLANDI` kaydı düşer ve öneri sahibine bildirim gider.

- **Salon bir kaynaktır.** Ortak toplantı salonunun sahibi Genel kapsamdır. Salonu seçen öneri bu kaynağı kendiliğinden etiketler; R2 gereği yalnızca Genel kapsamla açılabilir. Bir şehir grubu salonu kendi başına ayıramaz.
- **Çakışma:** aynı salonda saatleri kesişen planlı bir etkinlik varsa öneri açılışta reddedilir. İki bekleyen öneri aynı saati isterse önce kabul edilen salonu alır; ikincisi kabul edildiğinde etkinlik yazılmaz ve öneri sahibine bildirilir.
- **Zaman:** etkinlik, önerinin karara bağlanabileceği en erken andan (sessiz onay süresinden) sonra başlamalıdır; süre 15 dakika ile 12 saat arasındadır.
- **Katılım ve rapor:** üyeler etkinlik başlayana kadar "Geliyorum" diyebilir. Etkinlik bittikten sonra katılacağını bildirmiş olanlar birer rapor yazar: metin, katılımcı sayısı ve en çok dört fotoğraf. Rapor deftere `ETKINLIK_RAPORU` olarak mühürlenir.
- **Takvim uygulamalarına aktarma:** takvimin tamamı ve her etkinlik iCalendar (.ics, RFC 5545) olarak indirilir; telefonun ya da e-postanın takvimine eklenir.



Şekil 50. *Konu önerisi formu. Muhatap olarak Meşveret Takvimi seçilince etkinlik alanları açılır: tarih, saat, süre ve yer. Ortak salon seçilince form, salonun Genel kapsamın kaynağı olduğunu ve çakışan öneri açılamayacağını yazar.*



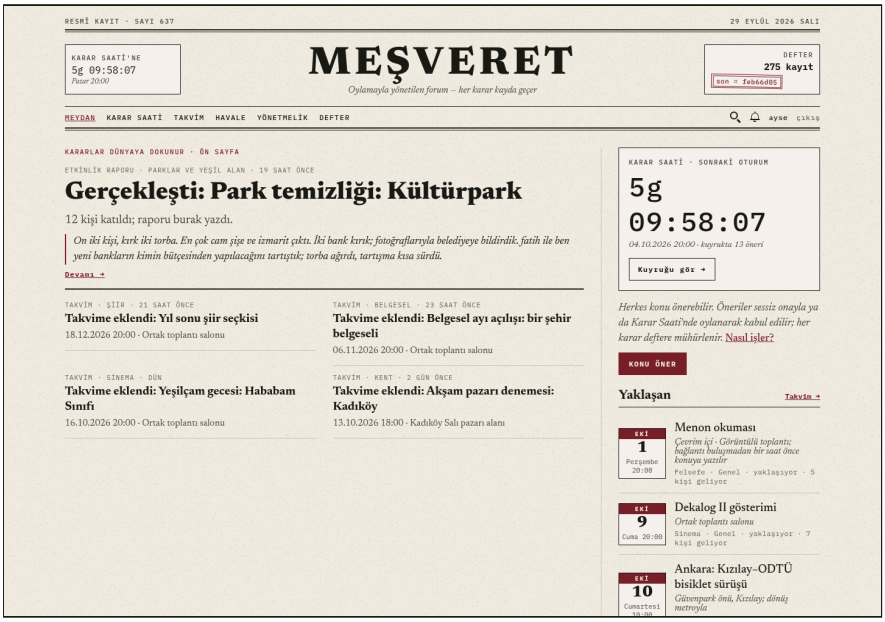
Şekil 51. *Takvim, ay başlıklarıyla: solda Ekim–Aralık'taki sekiz yaklaşan etkinlik, sağda Eylül'ün son haftasında gerçekleşen beş etkinlik. Dördünün raporu var; kısa film gecesine dört kişi katılacağını bildirmişti, rapor yazan olmadı. Akşam pazarı denemesi İstanbul kapsamında, diğerleri Genel; salondaki etkinliklerin saatleri çakışmaz.*



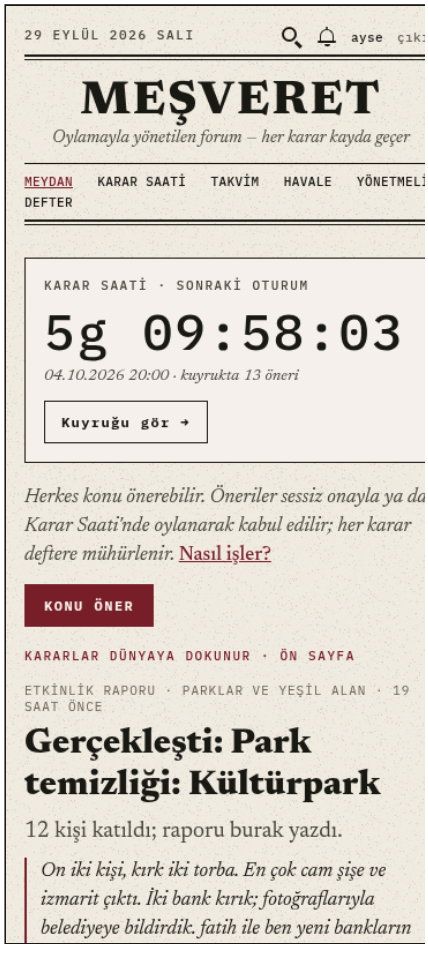
Şekil 52. *Gerçekleşmiş bir etkinlik: Dekalog I gösterimi. Altı kişi "Geliyorum" demişti; nazli'nin raporuna göre 14 kişi geldi. Rapor ve etkinlik ayrı defter mühürleri taşır; katılım listesi etkinlik bitince kapanır.*

Gazete ön sayfası

Meydan'ın ön sayfası kararlardan derlenen haberlerdir. Haberler ayrıca yazılmaz; her biri bir kayıttan üretilir: kabul edilen konu, Karar, iletilen dilekçe, kurumun yanıtı, süresi geçen dilekçe, takvime eklenen ve gerçekleşen etkinlik, yönetmelik değişikliği ve oylamayla silme. Manşet, son yedi günün fotoğraflı en yeni haberidir; fotoğraflı haber yoksa en yeni haber manşet olur. Yan sütunda Karar Saati'ne kalan süre ve yaklaşan etkinlikler durur.



Şekil 53. *Ön sayfa geniş ekranda. Manşet en yeni haber: park temizliğinin raporu. Altında takvime eklenen etkinlikler; sağda Karar Saati'ne kalan süre ve yaklaşan etkinlikler.*



Şekil 54. *Aynı sayfa telefonda: önce Kara Saati, sonra manşet.*

SINIRLAR

İletim sitede bir kayıttır; gerçek bir kuruma e-posta ya da e-Devlet başvurusu gönderilmez. Yanıtı kurum değil üye işler: defter kimin işlediğini kaydeder ama yanıtın gerçekten kurumdan geldiğini doğrulamaz. Etkinlik raporunu da katılımcı yazar; katılımcı sayısı onun beyanıdır. Haberlerin önemini bir editör seçmez; manşet kuralla belirlenir.

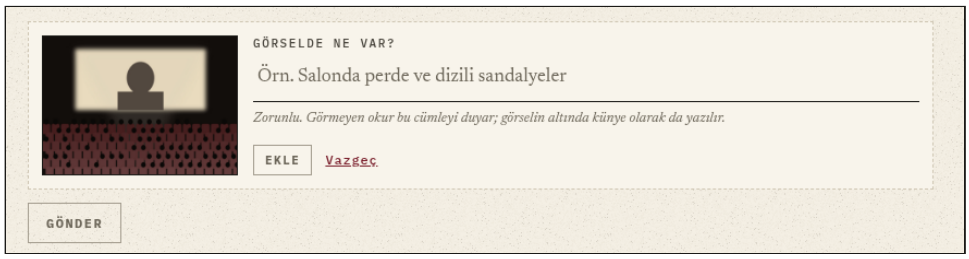
28 Görseller

Üyeler tartışma mesajlarına, konu önerilerine (kapak), etkinlik raporlarına ve dilekçe yanıtlarına (taranmış belge) fotoğraf ekleyebilir. Sunucu her fotoğrafı yeniden kodlar, konum ve cihaz bilgisini siler ve sitede gösterilen gazete baskısı görünümlü bir sürüm üretir.

- **Denetim:** JPEG, PNG ya da WebP; en çok 8 MB ve 40 megapiksel. Boyut çözülmeden önce kontrol edilir; küçük dosyada dev görsel (sıkıştırma bombası) reddedilir.
- **Gizlilik:** EXIF, GPS konumu ve cihaz bilgisi silinir; telefonun yön bilgisi silinmeden önce uygulanır.
- **Erişilebilirlik:** alt metin zorunludur (3–300 karakter); ekran okuyucu bu cümleyi okur, görselin altında künye olarak da yazılır.
- **Kayıt:** eklenen görselin özgün sürümünün SHA-256 özeti deftere yazılır; indirilen dosyanın özeti defterdekiyle karşılaştırılabilir.
- **Silme:** görselin bağlı olduğu mesaj ya da konu oylamayla silinirse görselin adresi de 410 döner.
- **Sınırlar:** mesaj başına 4 görsel; kişi başına henüz kullanılmamış en çok 12 yükleme. Mahzen'e görsel eklenmez.



Şekil 55. *Tartışma mesajına eklenen fotoğraf, 45° nokta ızgarasıyla 16 tonlu baskı görünümünde. Üstteki fotoğrafa dokunulduğu için özgün renkli sürümü açık; köşedeki etiket hangisinin gösterildiğini söyler. Altta alt metin künye olarak durur.*



Şekil 56. *Yükleme: seçilen fotoğrafın önizlemesi ve zorunlu "Görselde ne var?" alanı. Alt metin yazılmadan "Ekle" düğmesi açılmaz.*

29 Bütünlük, gizlilik ve güvenlik

Kararların kanıtı üç düğümlü, sadece eklenebilir bir defterdedir. Oylar mühürlenerek verilir, yönetmeliğin oylamasız değiştirilmesi tespit edilip geri alınır, yeni hesaplarla yapılan baskın oylamadan dışlanır.

Defter

Her kayıt bir öncekinin özetine bağlıdır: hash = sha256(önceki_hash ‖ içerik_hash ‖ zaman ‖ tür). Üç düğüm ayrı SQLite dosyalarında tutulur; güncelleme ve silme tetikleyicilerle engellenir. Lider kayıtları takipçilere çoğaltır, geride kalan takipçi yetişir. `/verify` her düğümün zincirini baştan hesaplar ve düğümleri karşılaştırır: tutarlı, geride, tutarsız ya da bütünlüğü bozuk. Lider erişilemezse kayıtlar API'de bekler ve sırayla gönderilir.



Şekil 57. *Defter doğrulaması: zincir ve yönetmelik tutarlı; üç düğümde 646 kayıt, çalışan kodun yönetmeliği defterdeki son kayıtla aynı.*

Gizli oy (commit-reveal)

Oy anında deftere seçimin kendisi değil, seçim ve gizli bir tuzdan üretilen mühür yazılır. Pencere kapanınca seçim ve tuz açılır; herkes mührü yeniden hesaplayıp doğrulayabilir. Seçmenin oyu oturuma özel bir takma kimlikle yazılır.

Oyun mühürlenmesi ve açılıp sayılması sıralama diyagramlarındadır (Şekil 20, 21).

Oylamasız değişiklik tespiti

Yönetmeliğin tam hâli her Karar Saati sonunda özetiyle deftere yazılır. Açılışta ve kapanışta çalışan değerler bu kayıtla karşılaştırılır; veritabanına doğrudan yapılmış bir değişiklik bulunursa deftere yazılır ve son oylanmış hâle geri alınır.

Baskın tespiti

Kullanıcılar arasındaki etkileşimler (yanıt, havale, aynı dakikalarda kayıt, ortak başlık) graftaki ETKİLEŞİM kenarlarına ağırlık olarak işlenir. Karar Saati açılırken son 7 günde katılmış hesaplar arasında, katılım anları 24 saat içinde toplanan, en az 4 kişilik ve kenar yoğunluğu en az 1/2 olan kümeler işaretlenir. İşaretlenen hesaplar oylamanın paydasından çıkar; gerekçe kendilerine ve sonuç ekranında sayı olarak gösterilir, içerikleri silinmez. Kuralın ölçümü, temel çizgilerle karşılaştırması ve sınırları için bkz. §9.

Tespitin adımları etkinlik diyagramındadır (Şekil 31).

Hesap güvenliği

Şifreler argon2 ile saklanır, oturum JWT ile taşınır. 18 yaş altı kayıt reddedilir. Profilde ad, adres ve doğum tarihi yalnızca sahibine görünür; başkaları takma adı, rolleri ve havale sayısını görür. E-posta doğrulama kodu bu sürümde gerçek e-postayla değil, sunucu günlüğüne yazılarak verilir.

30 Küçük kolaylıklar

Kuralları değiştirmeyen ama günlük kullanımı kolaylaştıran eklemeler. Her biri kullanırken karşılaşılan bir sürtünmeden doğdu.

KOLAYLIK	HANGİ SÜRTÜNMEYİ GİDERİR	NASIL ÇALIŞIR
Arama	Eski bir konuyu, öneriyi ya da dilekçeyi bulmak için alanları tek tek gezmek	Başlıktaki büyüteç ya da web'de / tuşu. Konular, öneriler, mesajlar, dilekçeler ve etkinlikler ayrı sütunlarda listelenir. Eşleme Türkçe harf kurallarıyla yapılır ("İSTANBUL" = "istanbul"). Silinen içerik, taslaklar ve Mahzen aranmaz.
Taslak saklama	Uzun bir öneri yazarken sayfa kapanınca metnin kaybolması	Başlık ve metin yazarken bu cihazda saklanır, sayfa yeniden açılınca geri gelir, öneri gönderilince silinir. Sunucuya gitmez.
Başlık sayacı	200 karakter sınırına gönderince takılmak	150 karakteri geçince alanın altında "172/200 karakter" görünür; sınırdan sonra yazı alınmaz.
Bağlantı paylaşma	Bir öneriyi ya da dilekçeyi başkasına göstermek için adresi elle kopyalamak	Öneri, dilekçe ve etkinlik sayfalarında "Bağlantıyı kopyala" (telefonda "Paylaş").
Dilekçe yazdırma	Dilekçeyi kâğıda dökünce menülerin ve düğmelerin de basılması	"Yazdır" yalnızca resmî yazıyı basar; site çerçevesi baskıda gizlenir.
Takvime ekleme	Etkinlik tarihini ayrı bir takvime elle yazmak	Her etkinlik ve bütün takvim .ics olarak indirilir; telefonun takvim uygulaması abone olabilir.
Göreli zaman	"29.09.2026 07:00" gibi tarihlerden ne kadar zaman geçtiğini hesaplamak	Bildirimlerde ve ön sayfada "3 gün önce", "dün", "2 saat sonra"; iki haftadan eski olaylarda tarih.
Açtığınız öneriler	Kendi önerilerinin hangi aşamada olduğunu bulmak	Kendi profilinizde açtığınız öneriler durumlarıyla listelenir; başkasının profilinde görünmez.
Telefondan açma	Aynı ağdaki telefonda site açılınca giriş yapılamaması	İstemci API adresini sayfanın açıldığı makineden türetir; ayrı ayar gerekmez.



Şekil 58. *"İSTANBUL" araması büyük harfle yazıldı; Türkçe kurallarla küçültülüp eşlendi. Konu, üç öneri ve bir dilekçe bulundu.*

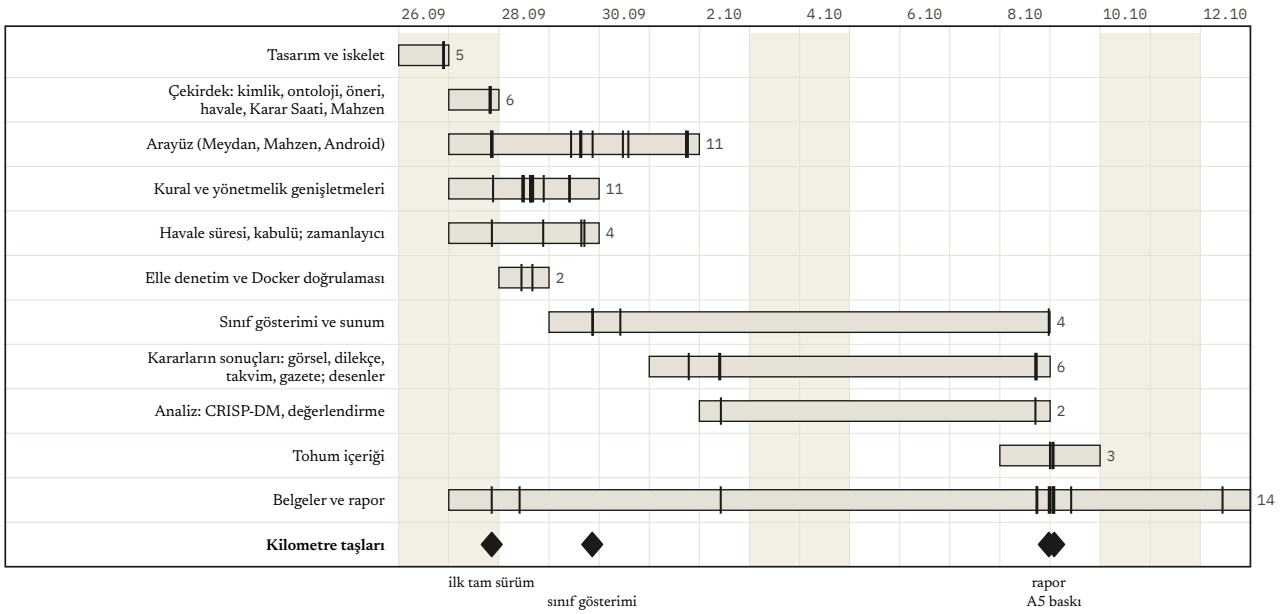
BÖLÜM IV

Süreç

31 Geliştirme takvimi

Geliştirme commit'lerle izlendi. Gantt şeması her aşamanın ilk ve son commit gününü, aradaki her commit'i de bir çizgi olarak gösterir; tablo aynı veriyi sayıyla verir. İkisi de rapor üretilirken `git log`'dan çıkarılır; commit'ler aşamalara karmalarıyla atanır.

İş üç dalgada ilerledi. İlk iki gün tasarım belgesi yazıldı ve plan (a)–(j) aşamalarıyla uygulandı: iskelet, kimlik, ontoloji, öneri motoru, havale, Karar Saati, defter, Mahzen, tohum ve arayüz. Ardından elle uçtan uca deneme ve Docker'da tam test takımı, kurallarda ve yönetmelikte genişletmeler getirdi: silme gerekçesi, eşzamanlı çoğunluk, değiştirilemez maddeler, oylamasız değişikliğin tespiti, havale süresi ve kabulü. İkinci dalgada kararlar dünyaya bağlandı: görseller, muhatap ve dilekçe, takvim ve etkinlik, gazete ön sayfası. Üçüncü dalgada öneri motoru tasarım desenleriyle yeniden düzenlendi, baskın tespiti ölçüldü ve bu rapor yazıldı. Her dalganın sonunda test takımı Docker'da baştan çalıştırıldı (§34).



Çubuk: aşamanın ilk ve son commit günü; dikey çizgi: commit (toplam 68); sağdaki sayı: commit sayısı. Gri sütunlar hafta sonu. Kaynak: git log; aşamalar commit karmasıyla atanır.

Şekil 59. *Gantt şeması. Belgeler ve rapor aşaması başından sonuna sürer: tasarım belgesi kodla birlikte güncellendi. Kilometre taşları: ilk tam sürüm (bütün aşamalar ve testler), sınıf gösterimi (demo modu ve video), raporun ilk tam hâli, A5 baskı sürümü.*

AŞAMA	COMMİT	TARİH
Tasarım ve iskelet	5	26.09
Çekirdek: kimlik, ontoloji, öneri, havale, Karar Saati, Mahzen	6	27.09
Arayüz (Meydan, Mahzen, Android)	11	27.09 – 1.10
Kural ve yönetmelik genişletmeleri	11	27.09 – 29.09
Havale süresi, kabulü; zamanlayıcı	4	27.09 – 29.09
Elle denetim ve Docker doğrulaması	2	28.09
Sınıf gösterimi ve sunum	4	29.09 – 8.10

AŞAMA	COMMİT	TARİH
Kararların sonuçları: görsel, dilekçe, takvim, gazete; desenler	6	1.10 – 8.10
Analiz: CRISP-DM, değerlendirme	2	2.10 – 8.10
Tohum içeriği	3	8.10 – 9.10
Belgeler ve rapor	14	27.09 – 12.10
Toplam	**68**	

32 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorunların bir kısmı tasarım sırasında öngörüldü, bir kısmı tarayıcıda, testlerde ve ölçümde ortaya çıktı. Her biri bir kurala, bir yönetmelik maddesine ya da koda dönüştü. Son bölüm bu sürümde, kodun desenlerle yeniden düzenlenmesi ve ölçüm sırasında bulunanlardır.

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
KURALLAR		
Çoğunluk, azınlığa ait bir kaynak hakkında karar verebiliyordu.	Kaynak sahipliği ontolojide tanımlandı; yalnızca sahip kapsam ya da alt kümesi karar verir, alt küme kendi payına daraltılır.	R2, §21
Genel kapsam bir şehrin payını oylamayla başka şehre aktarabiliyordu.	Bölünebilir kaynakta pay etkisi zorunlu oldu; payı orantısız azalan kapsam ayrıca oylar.	D5, §19
2/3'lük bir çoğunluk bütün güvenceleri iki oylamada kaldırabilirdi.	Değiştirilemez maddeler ve izinli aralıklar; R8 bu yöndeki öneriyi açılışta reddeder.	R8, §23
Gerekçesiz silme çoğunluk sansürüne dönüşebilirdi.	Üç dar içerik kuralı, kural ve alıntı zorunluluğu, 2/3 eşiği, Hâtif'in alıntı denetimi.	R7, H4
Silinen içerik iz bırakmadan kayboluyordu.	Silme gizlemedir: sansür şeridi, gerekçe ve defterdeki kayıt kalır.	D4, §25
Karşı oy verenler görülüp baskı altına alınabilirdi.	Commit-reveal ile gizli oy; yalnızca temsilci ve Hâtif oyu açık.	§29
Havale istenmeden yüklenebiliyor ve alan kişinin gizli oyunu açığa çıkarabiliyordu.	Havale kabulü: istek, kabul, ret, iade; kabul edilmeyen havale oylamaya katılmaz.	§24
Unutulmuş havaleler süresiz güç biriktiriyordu.	180 günlük süre, 14 gün önce uyarı ve yenileme.	havale_suresi
Oturum sırasında eşik ya da seçmen listesi değişirse sayım kayabilirdi.	Açılışta yönetmelik, seçmen ve havale anlık görüntüsü; değişiklik sonraki oturumda geçerli.	§23
Aynı gün katılan yeni hesaplarla oylama ele geçirilebilirdi.	Etkileşim grafında yeni üye kümelerinin tespiti; işaretlenenler o oturumun paydasından çıkar.	§9
Sunucuyu işleten kişi yönetmeliği veritabanından oylamasız değiştirebilirdi.	Yönetmelik özeti defterde; açılış ve kapanışta karşılaştırma, kayıt ve geri alma.	§29
Aynı bütçeye dokunan iki öneri aynı oturumda kabul edilince ikincisi geçersiz paylara dayanıyordu.	Öneri dayandığı payları saklar; paylar değiştiyse "pay çakışması" ile uygulanmaz.	§22
Öneriler fark edilmeden aceleyle oylanabiliyordu.	Olgunlaşma süresi: 48 saat, 72 saat, 7 gün.	olgunlasma_*
Bir kapsam yetkisi dışındaki kuruma yazabilirdi.	Kapsam–muhatap yetki matrisi açılışta denetlenir.	R9
Bir şehir grubu ortak salonu kendi başına ayırabilirdi; iki etkinlik aynı saate düşebilirdi.	Salon Genel kapsamın kaynağıdır (R2); aynı saatte planlı etkinlik varsa öneri açılmaz.	R2, §27
ALTYAPI VE ARAYÜZ		
Zamanlayıcı ile komut satırı aynı Karar Saati işini iki kez işleyebiliyordu.	PostgreSQL oturum kilidi; kilidi alamayan arka plan adımı atlar.	zamanlayıcı
Defter lideri düşerse kayıtlar kaybolabilirdi.	Outbox: kayıt işlemle birlikte yazılır, lider dönünce sırayla gönderilir.	§29
Kararlar dünyada hiçbir şeyi değiştirmiyordu.	Muhatap zorunlu; kuruma dilekçe, takvime etkinlik, ön sayfada haber.	§27

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
Yüklenen fotoğraflar konum ve cihaz bilgisi sızdırabilirdi; silinen mesajın fotoğrafı adresiyle erişilebilir kalıyordu.	Yeniden kodlama, EXIF silme, piksel ve boyut sınırı; bağlı içerik silinince görsel 410 döner.	§28
Bordo yazı siyah sansür şeridinde okunmuyordu (2,0:1).	Şeritte aynı tonun açık hâli kullanıldı (5,4:1).	arayüz
Site telefondan açılınca giriş yapılamıyordu; hızlı giriş düğmesi API yeniden başlarken kayboluyordu.	İstemci API adresini sayfanın açıldığı makineden türetir; düğme API'ye ulaşamazsa yeniden sorar.	arayüz
BU SÜRÜMDE: YENİDEN DÜZENLEME VE ÖLÇÜM		
Öneri servisi 1.004 satıra ulaşmıştı; türe göre dallanma beş ayrı yerdeydi. Yeni bir öneri türü her zinciri değiştirmeyi gerektiriyordu.	Her öneri türü kendi sınıfında (Strategy), sınıflar bir kayıt defterinde (Registry); servis tek giriş kapısı (Facade).	§10
Karara bağlanmış bir öneri ikinci kez kabul edilirse etkileri iki kez uygulanırdı.	Durumlar sınıf oldu; geçersiz geçiş hata verir.	§10
Öneri sahibi kendi önerisine itiraz ederek onu bir haftalık kuyruğa çekebiliyordu.	Sahibin kendi önerisine itirazı reddedilir.	§22
Benzetim üreteci kamufle ve bölünmüş baskında bazı hesapların katılım anını geleceğe yazıyordu.	Kayma, kalan süreyle sınırlandı; üretecin testleri bunu yakalar.	§9
Karar ağacı benzetimin bir izini öğrendi: gerçek yeni üyelerin yanıt sayısı dar bir aralıkta üretiliyordu.	Aralıklar genişletildi. Ağaç yine de canlı veride baskıncıları yakalayamadı; bu bir sonuç olarak rapora yazıldı.	§9
Karar ağacının bölme araması karesel zamanlıydı; ölçüm yavaştı.	Değerler sıralanıp tek geçişte taranıyor.	evaluation/
Geçmiş etkinlikte katılım hâlâ "7 kişi geliyor" diye yazıyordu.	Etkinlik başlayınca katılım kapanır ve satır "7 kişi Geliyorum dedi" olur.	§27
Etkinlikli bir konu ön sayfada iki kez çıkıyordu (yeni konu ve takvim haberi).	Etkinlikli konu yalnızca etkinlik haberi olarak çıkar.	§27
Tohum, etkinlik raporunu etkinlik bitmeden yazmaya çalışıyordu; kural raporu reddetti ve tohum yarıda kaldı.	Tohumdaki rapor zamanı etkinlik sonrasına alındı; kural değişmedi.	tohum
Tohuma etkinlikler eklenince öneri numaraları kaydı; belgeler eski numaraları gösteriyordu.	README, sunum betiği ve kılavuz şekli yeni numaralara göre düzeltildi.	belgeler
KULLANIM TESTİNDE BULUNANLAR (9 EKİM)		
"Yanıtla"ya basınca bir şey olmuyor gibiydi: yazma alanı masaüstünde 3.200 piksel aşağıda kalıyordu.	Yanıt seçilince yazma alanı odaklanır ve görünür alana gelir.	konu sayfası
İtiraz tek tıkla, onaysız deftere yazılıyordu; geri alınamıyor.	İtiraz önce ne olacağını söyler (defter, geri alınamaz, eşik) ve onay ister. Öneri sahibine düğme yerine "Kendi önerinize itiraz edemezsiniz" yazar.	§22
Ziyaretçiye yaklaşan etkinlikte "rapor için giriş yapın", geçmiş etkinlikte "katılım için giriş yapın" deniyordu; giriş yapsa da yapamazdı.	Önce zamana bakılır: "rapor etkinlikten sonra", "katılım listesi kapandı"; giriş uyarısı en son.	takvim
Takvim dosyasındaki (.ics) etkinlik bağlantısı API'nin adresine gidiyordu; takvim uygulamasından açılmıyordu.	Bağlantı sitenin adresine gider: tarayıcıda Referer'dan, abonelikte yapılandırmadan.	takvim

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
Veritabanının küçük harf işlevi Türkçe I/İ'yi çevirmez; "İSTANBUL" araması "İstanbul"u bulmazdı.	Eşleme Türkçe harf kurallarıyla uygulamada yapılır.	§30

33 Bilinçli açıklar

Sistemin çözmediği ve çözemeyeceği noktaları gizlemedik; tasarım belgesinde 41 madde olarak yazılıdır. En önemlileri şunlardır.

1. **İfşa oylaması bir çoğunluk tiranlığıdır.** Mahzen seçmenlerinin yarısından fazlası, karşı oy verenler dahil herkesin kimliğini açar. Uyarı rızayı belgeler, tiranlığı kaldırmaz.
2. **Sahte hesap.** Gerçek çözüm e-Devlet gibi bir kimlik doğrulamasıdır ve kapsam dışıdır; baskın tespiti yalnızca hafifletir.
3. **Gerçek gruplar baskın sanılabilir; ölçüldü.** Benzetimde birlikte kaydolup birbirine yazan gerçek grupların üyelerinden 263 / 269 hesap işaretlendi; sabırlı ve sessiz baskınların hiçbiri yakalanmadı. Kural yapıya bakar, niyete bakamaz. Dışlama bir oturumluktur ve gerekçesi kişiye gösterilir (§9).
4. **Sunucuya güven.** Gizli oyda tuzları pencere boyunca sunucu tutar; defter mühürlerin sonradan değişmediğini kanıtlar, sunucunun dürüst olduğunu kanıtlamaz.
5. **Etiketlemeyi öneri sahibi yapar.** Kaynak etiketini hiç koymayan biri R2'yi atlatabilir; itiraz eşiği ve Hâtif'in H2 denetimi bunu hafifletir.
6. **Sessizlik rıza sayılır.** 24 saat içinde bakmayan azınlık hızlı şeritteki bir değişikliği kaçırabilir.
7. **Eşik kilitleme.** 2/3'lük çoğunluk eşiği 3/4'e çıkarırsa geri indirmek 3/4 ister; izinli aralık bunu 3/4 ile sınırlar.
8. **Defter lideri tek hata noktasıdır.** Tutarsızlık yakalanır, ama hangi zincirin doğru olduğunu seçecek dış bir dayanak yoktur.
9. **2/3 gerçek bir hakareti de koruyabilir.** Seçmenlerin üçte birinden fazlası isterse kural ihlali olan içerik görünür kalır; çoğunluğun azınlık görüşlerini silebilmesinin zararı daha büyük kabul edildi.
10. **Ölü el.** Değiştirilemez maddelerdeki bir hata oylamayla düzeltilemez; tek çıkış forumu baştan kurmaktır.
11. **Dilekçe yanıtını ve etkinlik raporunu üye işler.** Defter işleyeni kaydeder; yanıtın kurumdan geldiğini, katılımcı sayısının doğru olduğunu doğrulamaz. Dilekçe gerçekte gönderilmez.
12. **Etkinlik, kabul anında geçmişte kalabilir.** İtirazla yavaş şeride geçen bir etkinlik önerisi Karar Saati'nde kabul edildiğinde tarihi geçmiş olabilir; konu açılır, etkinlik takvime yazılmaz.
13. **Arama ve haberler ölçeklenmez.** Arama her türde son 2.000 kaydı tarar; haberler her istekte bütün kararlardan yeniden hesaplanır. Manşeti bir editör değil kural seçer.

34 Test ve doğrulama

Kurallar ve akışlar otomatik testlerle, arayüz tarayıcıda betikle ve elle denendi. Son tam çalıştırma 9 Ekim 2026: 485 testin hepsi geçti, atlanan yok.

KATMAN	NE TEST EDİLİR	SONUÇ
Birim (231)	R1–R9 ve denetim zinciri, öneri durum geçişleri, kayıt defteri, kapsam–muhatap matrisi, havale çözümleme ve döngü, sayım ve eşikler, baskın kümeleri, olgunlaşma, görsel denetimi ve EXIF silme. Değerlendirme düzeneği: metrik formülleri ders notundaki örnekle (DP 40, YN 10, YP 60, DN 890), üretecin ve ayrımın tekrarlanabilirliği, depoların ortak arayüzü, Facade'ın gözlemcilere haber vermesi.	Hepsi geçti

KATMAN	NE TEST EDİLİR	SONUÇ
Entegrasyon (225)	Gerçek PostgreSQL ve Neo4j ile: Karar Saati döngüsü, gizli oy, havale kabulü ve süresi, silme, pay çakışması, oylamasız değişiklik, dilekçe ve yanıt, görsel yükleme. Takvim: kabulde etkinlik ve defter kaydı, salonun Genel kapsama ait olması ve çakışma reddi, katılım ve etkinlikten sonra fotoğraflı rapor, geç kabulde etkinlik yazılmaması. Tohum: senaryolar, takvim ve ön sayfa, Türkçe arama.	Hepsi geçti
Defter (29)	Zincir bütünlüğü, bozulma tespiti, üç düğümde çoğaltma ve yetişme	Hepsi geçti
İstemci	TypeScript tür denetimi, ESLint; Mahzen çürümesi ve doğum tarihi maskesi için iki denetim betiği	Temiz
Arayüz	1440 px ve 375 px genişlikte takvim, etkinlik, ön sayfa, arama ve kılavuz; yatay taşma yok. Etkinlikli bir konu önerisi formdan uçtan uca açıldı.	Web'de denendi
Kullanım testi	Farklı tohum hesaplarıyla, masaüstünde ve telefonda betikli akışlar: ziyaretçi olarak gezinme, takvimden "Geliyorum", geçmiş etkinliğe rapor, itiraz ve öneri sahibinin görünümü, mesaja yanıt, arama, salonu dolu saate etkinlik önerisi, bildirimler, profil, Mahzen girişi, .ics dosyası	Dört sorun bulundu ve düzeltildi (§32)

Denenmeyenler: Android'de fotoğraf seçme ile yeni ekranlar (takvim, etkinlik, ön sayfa, arama). Sunum yığını bu sürümün tohumuyla yeniden kurulmadı; bu raporun yeni ekran görüntüleri ayrı bir önizleme yığınından alındı.

35 Tasarım denetimi

Arayüz 28 Eylül 2026'da ödev belgesinin tasarım bölümüne (§10 Tasarım) karşı denetlendi: 38 ekran iki genişlikte görüntülendi, kontrast ve taşma otomatik ölçüldü, Mahzen'in ifşa geçişi kare kare kaydedildi. Bulunan hatalar 29 Eylül'de düzeltildi ve ekranlar yeniden ölçüldü.

Denetim kaydı 28–29 Eylül tarihlidir ve o günkü hâliyle aktarılmıştır. O günden sonra değişenler bölümün sonunda ayrıca yazılıdır; öneri numaraları denetim günündeki tohuma göredir. Görüntüler, betik (`denetim.mjs`) ve ölçüm dosyası (`denetim-olcumleri.json`) `docs/screens/` klasöründedir (116 MB; depoya eklenmedi).

Toplanan görüntüler

Her ekran iki genişlikte, tam sayfa: masaüstü 1440 × 900 (1×), telefon 390 × 844 (2×). Tam sayfa için görüntü alanı, sayfanın kaydırma kabının içerik yüksekliğine ayarlandı; uygulama o genişlikte kendi düzeniyle, kaydırmasız çizildi. Üst sınır 16.000 CSS px. Sınıra takılan üç görüntü kesik: 20, 21 (Mahzen listesi, 91 başlık) ve 29 (sonuç sayımı), hepsi telefonda.

NO	EKRAN	VERİ DURUMU
01–03	Giriş, kayıt, doğrulama kodu	tohum, oturumsuz
04–05	Ana sayfa (anonim / girişli): ana akış, iki şerit, Karar Saati geri sayımı	tohum
06	Alan sayfası (Ulaşım)	tohum
07	Öneri: hızlı şerit, R2 daraltılmış (№20; ilk denetimde №19)	tohum
08	Öneri: yavaş şerit (№9)	tohum
09	Öneri: pay etkisi, eşzamanlı çoğunluk öncesi (№17)	tohum
10	Öneri: silme gerekçesi (№10)	tohum
11	Konu ve tartışma (Bisiklet yolları)	tohum
12	Mesaj sürümleri ve düzenleme farkı (#13, denetim sırasında düzenlendi)	tohum
13	Karar Saati: geri sayım ve kuyruk	tohum
14–15	Profil: kendi (resmî belge) / Müşavir damgalı (selin)	tohum
16	Yönetmelik, Değiştirilemez Maddeler dahil	tohum
17	Defter ve Yönetmelik bütünlüğü: TUTARLI	tohum
18	Havale	tohum
19	Mahzen giriş uyarısı	tohum, ayse onaydan önce
20–21	Mahzen listesi, CRT açık / kapalı	tohum
22	Mahzen başlığı, ifşa oylaması (No.91)	tohum
23	Mahzen başlığı, çürümüş (No.1, sıra 91)	tohum
24	İfşa sonrası başlık	ayse EVET verdikten sonra
25	Defter: bütünlük FARKLI	`yonetmelik_esigi` oylamasız 1/2
26	Ana sayfa, pencere açık	oturum #1 açık
27	Karar Saati oy pusulası (ceren)	oturum #1 açık
28	Defter: açılışta tespit edilen değişiklik	oturum #1 açık
29a	Sonuç sayımı, sayım sırasında (№17, 2,5 sn)	oturum #1 kapalı
29	Sonuç sayımı, son hâl	oturum #1 kapalı

NO	EKRAN	VERİ DURUMU
29b	Sonuç özeti (sayfa açılışı)	oturum #1 kapalı
30	Sonuç sayımı, azaltılmış hareket, ilk an	oturum #1 kapalı
31	Öneri: eşzamanlı çoğunluk sonucu (№17)	oturum #1 kapalı
32	Konu: sansür şeridi	oturum #1 kapalı
33	Konu: Karar ve kapanış	oturum #1 kapalı
34	Defter: geçmiş listesi	oturum #1 kapalı
35–38	Havale uyarı şeridi (Havale, ana sayfa, profil, alınan havale)	+140 gün

- **Videolar:** ifşa geçişi canlı oyla (masaüstü), ifşadan sonra ilk açılış (telefon), sonuç sayımı (masaüstü ve telefon, yaklaşık 27 sn).
- **İfşa kareleri:** 0, 300, 600, 900, 1.200 ve 1.500 ms. Kareler Playwright'ın sahte saatiyle geçiş adım adım ilerletilerek alındı. Masaüstü ve telefon için ayrı; masaüstü ayrıca azaltılmış hareketle. Her dizinin sonunda bir "son hâl" karesi var.
- **Ölçümler:** her ekran ve genişlik için yatay taşan öğeler ve WCAG kontrastı. Kontrast, metin rengi ile ilk opak ata zemininin opaklık hesaba katılarak karşılaştırılmasıyla ölçüldü. Doku görseli ve CRT katmanı DOM rengi olmadığı için ölçümün dışında; CRT ayrıca hesaplandı.
- **Yeniden üretmek:** `denetim.mjs`, yığın `seed --reset` ile baştan tohumlanmışken aşama aşama çalıştırılır; komut sırası dosyanın başında. Betik yerel bir `playwright-core` ve Chromium yolu ister.

Fark listesi (§10'a karşı)

Önem: **Hata** tarife ya da WCAG AA'ya aykırı; **Sapma** tariften bilinçli ya da tartışmalı fark; **Not** küçük gözlem. İlk denetimde düzeltme yapılmadı; düzeltmeler bir sonraki gün yapıldı (aşağıda).

KONU	ÖNEM	BULGU
Renkler	Uyan	Kâğıt #F4EFE4 ve doku, mürekkep #1B1A17, bordo #7A1E2B; Mahzen'de #000, #FFB000, #7A5500.
	Sapma	"Tek vurgu rengi" dışında onay durumları için yeşil #2F4A2A kullanılıyor: Defter'de "✓ Üç düğüm tutarlı", TUTARLI ve GERİ ALINDI etiketleri (17, 28, 34).
	Not	Mahzen'de tarifte olmayan iki ton var: #A87300 (çürüyen metnin alt sınırı) ve #3A2900 (çizgiler).
Fontlar	Uyan	Newsreader metin ve başlıklarda; IBM Plex Mono hash ve sayılarda; Mahzen'de her yerde mono, başlıklarda VT323.
	Sapma	Mono yalnızca hash ve sayılarda değil. Gezinme, üst başlıklar, düğmeler, etiketler, sayım fişleri ve Hâtif görüşü de büyük harfli, harf aralıklı IBM Plex Mono. Tarif mono'yu "hash'ler ve sayılar için" diyor.
Sansür şeridi	Uyan	Tam genişlikte siyah şerit (#0E0D0B), mono yazı, oylama numarası ve dayanılan kural ("#11 · IK-1 gereğince silindi").
	Sapma	Yazı bordo (#7A1E2B) değil, açık bordo (#D4576B). Bordo siyah üstünde 2,0:1 kalıyor; gerekçe tasarım belgesinde (§13.1).
	Hata	Şeritteki "defterde: ⌗ ..." bağlantısı 11 px ve 3,87:1 (AA için 4,5 gerekli). Nedeni `opacity: 0.85` (`client/src/components/paper.tsx:280`). Görüntü: 32.
	Not	Telefonda "#12 · yazarının isteğiyle silindi" şeridinde blok karakterler alt satıra kayıp 2×2 bir yığın oluşturuyor (32, telefon).
Mühür hash'i	Uyan	Her mesajda takma ad, zaman damgası ve bordo çerçeveli küçük mono hash var. Aynı mühür açılış metninde, kararda, oylarda ve ifşa kaydında da görünüyor (11, 29, 33).

KONU	ÖNEM	BULGU
Çürüme	Uyan	Soluklaşma (#FFB000 → #A87300), deterministik bozulma ve ömür çubuğu var. Erişilebilir etiket özgün metni taşıyor.
	Sapma	Bozulma "hafifçe" değil. Silinmeye yakın başlıklarda karakterlerin %16'sına kadarı tam blok glifleriyle (▓▙ ▒▚) değişiyor. VT323 başlıkta kelimeler okunmaz hâle geliyor ("devri▒irse ve kims▙"). Kod: `client/src/components/cellar.tsx:94-106`. Görüntüler: 23, 20 listesinin alt kısmı.
CRT çizgileri ve kapatılabilirlik	Uyan	Çizgiler hafif ve tek görsel katman (performans maliyeti düşük). "crt: açık/kapalı" anahtarıyla kapatılabiliyor, tercih saklanıyor (20 / 21).
	Hata	Kontrast: çizgiler her üç piksel satırından birini yaklaşık %39 karartıyor (`scanlines.png` alfa 110/255 × 0,9). O satırlarda kontrast düşüyor: amber 11,5 → 4,5:1; çürümüş amber 5,1 → 2,5:1; sönük amber 3,1 → 1,8:1. Çizgiler varsayılan olarak açık. Tasarım belgesindeki (§13.2) "Kontrast 4,5:1'in altına inmez" iddiası CRT katmanını hesaba katmıyor. Kod: `client/src/components/cellar.tsx:50-66`.
prefers-reduced-motion	Uyan	Sonuç sayımı azaltılmış harekette ilk anda son hâlde açılıyor; tüm fişler ve mühür görünüyor, "yeniden oynat" gizli (30).
	Hata	İfşa geçişi azaltılmış harekette kapanmıyor. 300. ms karesinde zemin (20,20,19); normal geçişte bu değer (18,17,17). Geçiş yaklaşık 600 ms oynuyor, sonra son hâle sıçrıyor. Neden: `useReducedMotion` ilk çizimde `false` döner (`client/src/lib/motion.ts:5-17`), animasyon başlar; değer `true` olunca animasyon durdurulmaz, son hâle geçiş 600 ms bekler (`client/src/app/mahzen/[id].tsx:108-111`). Tasarım belgesindeki (§13.4) "son hâl anında gösterilir" iddiası web'de tutmuyor.
	Doğrulanmadı	Mahzen girişindeki kararma geçişi azaltılmış harekette denenmedi.
Kontrast (WCAG AA, Mahzen dahil)	Uyan	Otomatik ölçüme göre, aşağıdakiler dışında 38 ekrandaki tüm metin öğeleri AA'yı geçiyor. Mahzen'deki soluk ve çürümüş metin de CRT'siz ölçümde geçiyor.
	Hata	Pencere açıkken ana sayfadaki Karar Saati bandında geri sayım görünmüyor. Bant mürekkep rengine dönüyor, sayaç da mürekkep renginde kalıyor: 1:1. Kod: `client/src/app/index.tsx:38` (renk verilmiyor), `client/src/components/paper.tsx:455` ve `:602` (`countBig` rengi mürekkep). Görüntü: 26.
	Hata	Sansür şeridindeki "defterde" bağlantısı 3,87:1 (yukarıda).
	Hata	CRT çizgi satırları (yukarıda).
	Not	Pasif düğmeler 2,8–3,0:1. Meydan: Giriş yap, Kodu yeniden gönder, İtiraz et, Getir, Havale et, Gönder. Mahzen: `[ gönder ]` 2,85:1. WCAG 1.4.3 etkin olmayan arayüz öğelerini muaf tutar; bilgi olarak.
	Not	İfşa geçişinin ortasında zemin griye (128,125,119) dönerken metin kontrastı kısa süre düşüyor. Geçiş anı; kabul edilebilir.
Telefon genişliğinde taşma	Uyan	390 px'te 38 ekranın hiçbirinde yatay taşma yok (otomatik ölçüm: sayfa genişliği = ekran genişliği, sağ kenarı taşan öğe yok).
	Not	Gezinme iki satıra kırılıyor. "İtiraza açık öneriler" başlığı yan etiketiyle iki satıra bölünüyor (05, telefon).
	Not	Profil belge satırları dar ekranda sıkışıyor: uzun değerler iki satıra iniyor, etiketle hizası kayıyor (14, telefon).
	Not	Sonuç sayımı sayfası telefonda 16.000 px'i aşıyor; 12 oylamanın bütün fişleri alt alta (29, telefon).
Diğer	Hata	İfşa geçişi masaüstünde sayfa sütununa oturmuyor. Sahne tam genişlikte, yazılar küçük (11–14 px mono), ekranın alt yaklaşık dörtte üçü boş. Geçiş bitince 780 px sütunlu, künyeli sayfaya sıçrıyor. Tarif "Bu ekranı özenle yap" diyor. Telefonda sahne düzgün oturuyor.
	Not	İfşa geçişindeki görsel değişim yaklaşık 1.200 ms'de bitiyor (inOut cubic); 1.500 ms karesi 1.200 ile aynı.

KONU	ÖNEM	BULGU
	Not	Ayrı bir öneri listesi ekranı yok. Öneriler ana sayfadaki iki şeritte ve Karar Saati kuyruğunda listeleniyor; alan sayfası o alandaki açık önerileri göstermiyor (06).
	Not	Mahzen giriş uyarısının arkasındaki başlık satırı "kapasite … başlık" gösteriyor; liste onaydan sonra yükleniyor (19).
	Not	Kayıt formunda il yer tutucusu "ör. Istanbul" (İ yerine I) (02).
	Not	Masaüstünde (1440) içerik 780 px'lik sütunda, kenarlar boş. Kâğıt ve belge düzeninin tercihi; ifşa sahnesiyle tutarsız.

Android (ilk denetim)

İlk denetimde açılamadı: makinede Android SDK, emülatör ve `adb` yoktu; bağlı bir cihaz da yoktu. Denenebilen iki şey:

- `npx expo export --platform android` hatasız derleniyor (Hermes paketi, 3 MB). Modül çözümleme ya da yalnız web'de olan içe aktarma kaynaklı bir kırılma yok.
- Web'e özgü kullanımlar (`document`, `cursor`, `outlineStyle`) `Platform.OS === 'web'` ile korunuyor. `Pressable`'daki `hovered` yerelde tanımsız kalıyor; zararsız.

Cihazda görülmeden bilinemeyenler: yazı tiplerinin çizimi; `ImageBackground resizeMode="repeat"` ile kâğıt dokusu ve CRT çizgileri; azaltılmış hareketin sistem ayarından okunması; Expo Go sürümünün SDK 57'yi desteklemesi; yerel ağdaki API'ye düz HTTP erişimi. Üç ekran görüntüsü (giriş, öneri detayı, Mahzen) alınamadı.

Düzeltmelerden sonra (29 Eylül)

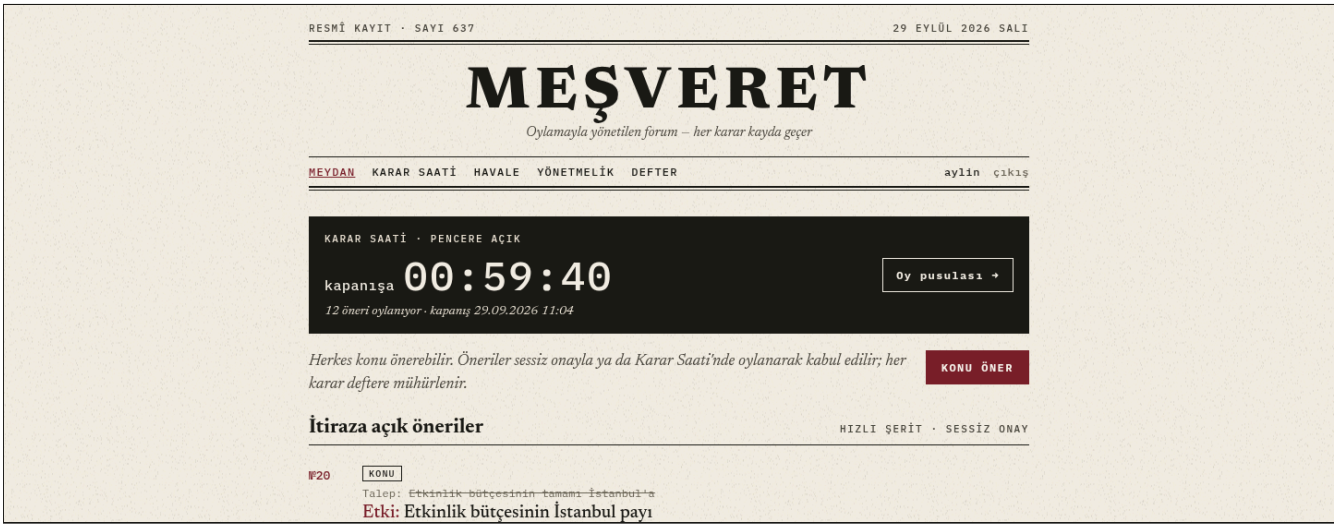
Hatalar ve ardından gelen düzeltme listesi iki commit'le düzeltildi (`63f75d0`, `a97d787`). Görüntüler aynı adlarla, aynı aşamalarla yeniden alındı (1440 ve 390).

- **Ölçüm:** 01–38 arası bütün ekranlarda, iki genişlikte de kontrast hatası 0 ve yatay taşma 0. Tek istisna 29a telefonda: sayım sırasında henüz belirmekte olan fişler (opaklık 0'a yakın). Bu geçici bir animasyon anı.
- **Yeni görüntüler:** 29a (sayım sırasında, №17), 29b (sonuç sayfası açılışta özetle gelir) ve Android'den üç görüntü (giriş, öneri, Mahzen).

#	HATA	DURUM
1	Pencere açıkken geri sayım	**Düzeltildi. Bantta açık renk ve "kapanışa" öneki var (26).**
2	Sansür şeridindeki "defterde" bağlantısı	**Düzeltildi. Opaklık kaldırıldı, 12 px, 5,4:1. Telefonda şerit tek satır ve süs blokları yok (32).**
3	CRT satırları	**Düzeltildi. Çizgi opaklığı düşürüldü (satır %14 kararır) ve amber tonları açıldı: çürümüş #B88000, sönük #8F6400. Çizgi satırında çürümüş amber 4,7:1, sönük amber 3,2:1.**
4	İfşa azaltılmış harekette	**Düzeltildi. Tercih ilk çizimden önce `matchMedia` ile okunur ve 600 ms bekleme kaldırıldı; ilk kare son hâl.**
5	İfşa sahnesi masaüstünde	**Düzeltildi. Sahne sayfa sütununda ve tipografisi son sayfayla aynı. Künye t > 0,7'de belirir, son kare son sayfanın kendisidir.**

- **Sonuç sayımı videosu (29 Eylül akşam):** ilk düzeltme turundaki videolar ve 29a/29 görüntüleri hareketsiz bir özet gösteriyordu. `?izle=17` sayımı oynatıyordu, ama №17 sayfanın aşağısında kaldığı için kayıt ekranın dışında kalıyordu. Sayfa artık sayımı oynatılan önerinin bölümüne kayıyor. Videolar ve 29–30 görüntüleri yeniden alındı: sayım 4. saniyeden 16. saniyeye kadar düşüyor. Bu görüntülerin veri durumu, demo modunun 5. adımıdır.
- **Kayıt formundaki "ör. Istanbul":** nedeni metin değildi. Chrome yer tutucuyu satır kutusuna kırpıyor ve "İ"nin noktası düşüyordu. Genel CSS ile (`::placeholder { overflow: visible }`) düzeltildi.
- **Çürümedeki bozulma yoğunluğu** ("Sapma") değiştirilmedi.

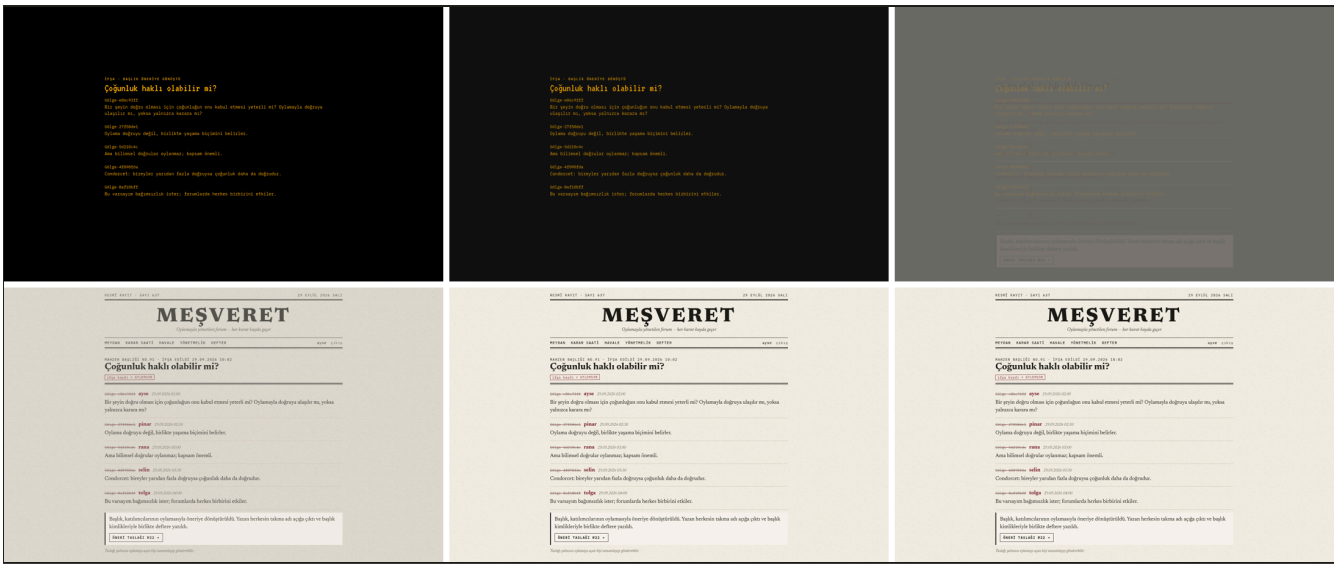
- **Android:** emülatörde denendi (Pixel 7 AVD, Android 36, Expo Go 57.0.9, `adb reverse` ile 8081 ve 8000). Bulunup düzeltilenler: uygulama Mahzen ekranıyla açılıyordu; üst kenar durum çubuğunun altında kalıyordu (Meydan ve Mahzen); Mahzen'de durum çubuğu simgeleri koyu renkteydi; bölüm başlığının sağındaki not satırdan taşıyordu. Yazı tipleri, kâğıt dokusu ve CRT çizgileri cihazda doğru çiziliyor. Android'de azaltılmış hareket denenmedi.



Şekil 60. *Düzeltmeden sonra ana sayfa, Karar Saati penceresi açıkken (görüntü 26, 29 Eylül): koyu bantta açık renkli "kapanışa 00:59:40". İlk denetimde sayaç bantla aynı renkteydi (1:1). Görüntü 1 Ekim'deki geniş ekran düzeninden öncedir.*



Şekil 61. *Mahzen listesi, solda CRT çizgileri açık, sağda kapalı (görüntü 20 ve 21, düzeltmeden sonra). Çizgiler satırı %14 karartır; çizgi satırında bile amber metin AA eşiğinin üstünde kalır.*



Şekil 62. *Mahzen başlığının ifşa geçişi, masaüstü, 0–1.500 ms arasında altı kare (düzeltmeden sonra). Siyah Mahzen sayfası kâğıda döner; sahne sayfa sütununda kalır, son kare son sayfanın kendisidir.*

Sonradan değişenler

- **Geniş ekran düzeni (1 Ekim):** 1.024 px ve üstünde sayfalar 1.240 px'lik sütunda, ana ve yan sütunlu düzenle çizilir; "Masaüstünde içerik 780 px'lik sütunda" notu bu düzenden öncedir. Telefon düzeni değişmedi.
- **Numaralar:** tohuma sonradan eklenen öneri ve etkinlikler yüzünden numaralar kaydı; denetimdeki №20 (R2 daraltılmış öneri) bugün №33 numarasını taşır.
- **Kullanım testi (9 Ekim):** görsel denetimin yerine geçmez; akışları kullanıcı gözüyle sınar. Bulguları ve düzeltmeleri §32 ve §34 bölümlerindedir.

36 Yapay zekâ kullanım beyanı

Bu ödevde yapay zekâ destekli bir kodlama aracı kullanıldı: Claude Code (Anthropic; model Claude Opus 5.5). Ders notundaki ayrımla söylersek, yapay zekâ ürünün içinde değil, geliştirme sürecinde kullanıldı. Ürünün kendisinde öğrenen bir model yoktur; Hâtif kural tabanlıdır (§6).

İŞ	KİM YAPTI
Temel tasarım	Öğrenci. İki mod (Meydan ve Mahzen), öneri türleri, Karar Saati, havale, Hâtif ve temel kurallar öğrencinin tasarım belgesinden gelir.
Belgedeki boşluklar	Yapay zekâ yorum önerdi; öğrenci onayladı ya da değiştirdi. Kararlar ve gerekçeleri tasarım belgesinde (DESIGN.md §14) listelidir. Bu sürümde öneri sahibinin kendi önerisine itiraz edememesi kuralını yapay zekâ koydu; öğrencinin onayına sunuldu.
Yeni mekanizmalar	Öğrencinin isteği ya da onayıyla eklendi (ör. muhatap, dilekçe, takvim, gazete, görseller, kodun desenlerle yeniden düzenlenmesi). Ayrıntılı tasarımı yapay zekâ önerdi.
Kod, testler, tohum verisi, belgeler	Yapay zekâ yazdı; öğrenci yönlendirdi, siteyi kullanıp bulduğu sorunları bildirdi. Tohumdaki farklı siyasi görüşlerden mesajlar ve takvim etkinlikleri öğrencinin isteğiyle eklendi; metinlerini yapay zekâ yazdı.
Ölçüm, kullanım testi ve bu rapor	Benzetim, ölçüm betikleri, betikli kullanım testi ve rapor metni yapay zekâ tarafından yazıldı; kullanım testinin bulduğu sorunları da yapay zekâ düzeltti. Rapordaki sayılar elle yazılmadı; ölçüm dosyalarından bir betikle üretildi.

Çıktılar nasıl doğrulandı

- **Kod:** her değişiklikten sonra otomatik testler, tür denetimi ve lint çalıştırıldı (485 test). Yeniden düzenleme, öncesinde ve sonrasında aynı testlerden geçti.

- **Arayüz:** ekranlar tarayıcıda iki genişlikte açılıp görüntüleri incelendi; formlar uçtan uca dolduruldu.
- **Sayılar:** tablolar ve grafikler `docs/rapor/olustur.py` ile `docs/degerlendirme/` altındaki ölçüm dosyalarından üretilir. Sınama kümesi sabit bir dosyadır; sonuçlar yeniden çalıştırılabilir.
- **Kaynaklar:** kaynakçadaki kitap ve makaleler ders notlarında geçenlerdir; kanunun yayım bilgisi resmî mevzuat kaynağından denetlendi.
- **Bağımlılıklar:** sürümleri kilit dosyalarıyla sabitlendi.

Kodun ve raporun bütün sorumluluğu öğrenciye aittir.

37 Kaynaklar

Takan, S. (2026). *Yapay Zekâ Mühendisliğine Giriş*; *Temel Modelleri Anlamak*; *Problem Çerçeveleme* (Hafta 2). Yapay Zekâ Mühendisliği ve YZ Destekli Yazılım Geliştirme ders notları, Ankara Üniversitesi.

Takan, S. (2026). *Yazılım Tasarım Desenleri: Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Perspektifinden*. Ders notu, Ankara Üniversitesi.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture*. Prentice Hall.

Huyen, C. (2022). *Designing Machine Learning Systems*. O'Reilly.

Huyen, C. (2025). *AI Engineering: Building Applications with Foundation Models*. O'Reilly.

Lakshmanan, V., Robinson, S., Munn, M. (2020). *Machine Learning Design Patterns*. O'Reilly.

Sculley, D. vd. (2015). Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. *NeurIPS 28*.

Klein, G. (2007). Performing a Project Premortem. *Harvard Business Review*, 85(9).

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (1984). Resmî Gazete, 10.11.1984, sayı 18571.

Desruisseaux, B. (2009). *Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)*. RFC 5545, IETF.